

3 NAC 配置

背景信息

说明

NAC功能主要用于用户认证和控制用户的网络访问权限，可能涉及使用个人用户某些通信内容。建议您只有在所适用法律法规允许的目的和范围内方可启用相应的功能。在使用、存储用户通信内容的过程中，您应采取足够的措施以确保用户的通信内容受到严格保护。

[3.1 NAC原理描述](#)

[3.2 NAC应用场景](#)

[3.3 NAC配置注意事项](#)

[3.4 NAC缺省配置](#)

[3.5 配置NAC](#)

[3.6 维护NAC](#)

[3.7 NAC配置举例](#)

[3.8 NAC FAQ](#)

3.1 NAC 原理描述

3.1.1 NAC 概述

简介

NAC（Network Access Control）称为网络接入控制，通过对接入网络的客户端和用户的认证保证网络的安全，是一种“端到端”的安全技术。

三种认证方式比较

NAC包括三种认证方式：802.1X认证、MAC认证和Portal认证。由于三种认证方式认证原理不同，各自适合的场景也有所差异，实际应用中，可以根据场景部署某一种合适的认证方式，也可以部署几种认证方式组成的混合认证，混合认证的组合方式以设备实际支持为准。三种认证方式比较如[表3-1](#)所示。

表 3-1 认证方式对比

对比项	802.1X认证	MAC认证	Portal认证
适合场景	新建网络、用户集中、信息安全要求严格的场景	打印机、传真机等哑终端接入认证的场景	用户分散、用户流动性大的场景
客户端需求	需要	不需要	不需要
优点	安全性高	无需安装客户端	部署灵活
缺点	部署不灵活	需登记MAC地址，管理复杂	安全性不高

NAC 与 AAA

NAC与AAA互相配合，共同完成接入认证功能。

- NAC：用于用户和接入设备之间的交互。NAC负责控制用户的接入方式，即用户采用802.1X，MAC或Portal中的哪一种方式接入，接入过程中的各类参数和定时器。确保合法用户和接入设备建立安全稳定的连接。
- AAA：用于接入设备与认证服务器之间的交互。AAA服务器通过对接入用户进行认证、授权和计费实现对接入用户访问权限的控制。

3.1.2 802.1X 认证原理描述

3.1.2.1 802.1X 认证简介

定义

802.1X协议是一种基于端口的网络接入控制协议（Port based network access control protocol）。“基于端口的网络接入控制”是指在局域网接入设备的端口这一级验证用户身份并控制其访问权限。

优点

- 802.1X协议为二层协议，不需要到达三层，对接入设备的整体性能要求不高，可以有效降低建网成本。
- 认证报文和数据报文通过逻辑接口分离，提高安全性。

802.1X 认证系统

如图3-1所示，802.1X系统为典型的Client/Server结构，包括三个实体：客户端、接入设备和认证服务器。

图 3-1 802.1X 认证系统



- 客户端一般为一个用户终端设备，用户可以通过启动客户端软件发起802.1X认证。客户端必须支持局域网上的可扩展认证协议EAPoL（Extensible Authentication Protocol over LANs）。
- 接入设备通常为支持802.1X协议的网络设备，它为客户端提供接入局域网的端口，该端口可以是物理端口，也可以是逻辑端口。
- 认证服务器用于实现对用户进行认证、授权和计费，通常为RADIUS服务器。

3.1.2.2 802.1X 认证协议

简介

802.1X认证系统使用可扩展认证协议EAP（Extensible Authentication Protocol）来实现客户端、设备端和认证服务器之间的信息交互。EAP协议可以运行在各种底层，包括数据链路层和上层协议（如UDP、TCP等），而不需要IP地址。因此使用EAP协议的802.1X认证具有良好的灵活性。

- 在客户端与设备端之间，EAP协议报文使用EAPoL（EAP over LANs）封装格式，直接承载于LAN环境中。
- 在设备端与认证服务器之间，用户可以根据客户端支持情况和网络安全要求来决定采用的认证方式。
 - EAP终结方式中，EAP报文在设备端终结并重新封装到RADIUS报文中，利用标准RADIUS协议完成认证、授权和计费。
 - EAP中继方式中，EAP报文被直接封装到RADIUS报文中（EAP over RADIUS，简称为EAPoR），以便穿越复杂的网络到达认证服务器。

EAP 报文

图 3-2 EAP 报文

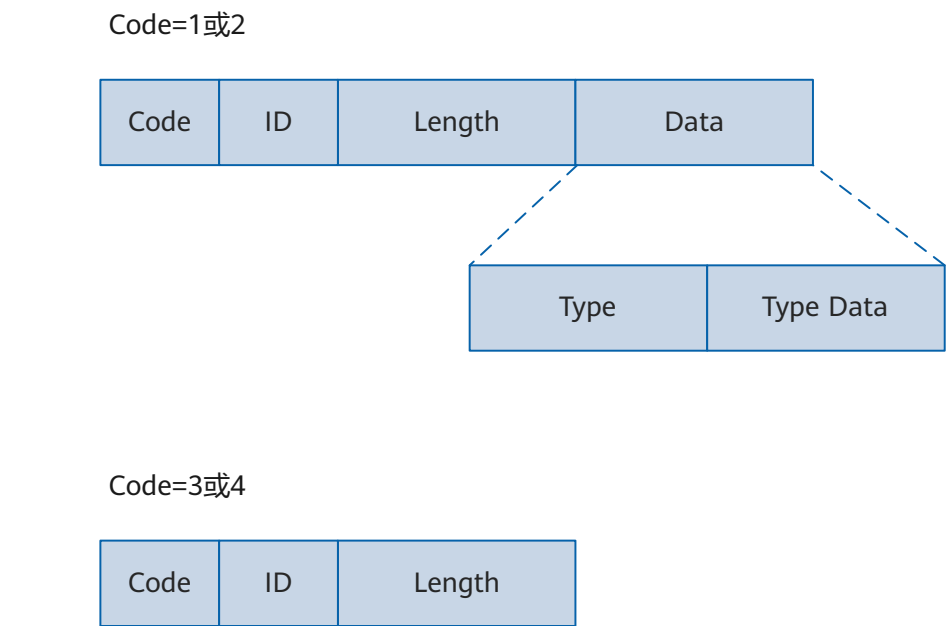


表 3-2 EAP 报文字段解释

字段	字节数	含义
Code	1	表示EAP数据包的类型，共有以下几种 1（Request）：请求。 2（Response）：响应。 3（Success）：成功。 4（Failure）：失败。
ID	1	用于匹配Request和Response。
Length	2	表示EAP数据包的长度，包括Code、ID、Length以及Data各字段。超出Length域范围的字节应该视为数据链路层填充，在接收时应该被忽略掉。

字段	字节数	含义
Data	0或多个字节	Data字段的格式由Code的值来决定。 - 当Code取值为1或者2时，EAP为Request和Response报文，Data包含Type、Type Data两个字段，如上图所示。其中，Type为一个字节，表示Request或Response的类型。Type Data为多个字节，内容由Type字段的值决定。 - 当Code取值为3或者4时，EAP为Success和Failure报文，没有Data字段。

表 3-3 Type 常用取值

Type字段值	类型	含义
1	Identity	要求客户端发送用户输入的用户名信息。
2	Notification	非必须的通知消息，传送一些警告消息，例如密码已过期、帐号被锁等。
3	NAK	仅用于Response帧，表示否定确认。例如设备用了客户端不支持的认证方法发起请求，客户端可利用Response/NAK消息以告知设备其支持的认证方法。
4	MD5-Challenge	认证方法为MD5质询法。
5	OTP（One-Time Password）	认证方法为一次性密码，例如网银付费时系统会通过短信发送一个一次性密码。
6	GTC（Generic Token Card）	认证方法为通用令牌卡。跟OTP类似，只不过GTC往往对应一个实际的设备，例如许多国内银行都会给申请网银的用户一个动态令牌，这个令牌就是GTC。
13	EAP-TLS	认证方法为EAP-TLS。
21	EAP-TTLS	认证方法为EAP-TTLS。
25	EAP-PEAP	认证方法为EAP-PEAP。
254	Expanded Types	扩展类型，支持厂商自定义的类型。
255	Experimental use	实验新的类型时做测试用的类型。

EAPoL

EAPoL是802.1X协议定义的一种报文封装格式，主要用于在客户端和设备之间传送EAP协议报文，以允许EAP协议报文在LAN上传送。其报文结构如下：

图 3-3 EAPoL 报文

PAE Ethernet Type	Protocol Version	Type	Length	Packet Body
-------------------	------------------	------	--------	-------------

表 3-4 EAPoL 报文字段解释

字段	字节数	含义
PAE Ethernet Type	2	表示协议类型，值为0x888E。
Protocol Version	1	表示EAPoL帧的发送方所支持的协议版本号。 0x01：802.1X-2001。 0x02：802.1X-2004。 0x03：802.1X-2010。
Type	1	表示EAPoL数据帧类型，有四种取值： 00：EAP-Packet，认证报文数据，用于承载认证信息。 01：EAPoL-Start，认证开始报文，用于用户主动发起认证过程。 02：EAPoL-Logoff，下线请求报文，用于用户主动发起下线请求。 03：EAPoL-Key，密钥信息报文。 EAPoL-Start，EAPoL-Logoff和EAPoL-Key仅在客户端和设备端之间存在。
Length	2	表示数据长度，也就是Packet Body字段的长度，单位为字节。如果为0，则表示没有后面的Packet Body字段。EAPoL-Start和EAPoL-Logoff报文的Length值都为0。
Packet Body	取决于报文内容	表示数据内容。

EAPoR

为支持EAP中继方式，RADIUS协议增加了两个属性：EAP-Message（EAP消息）和Message-Authenticator（消息认证码）。其中，EAP-Message属性用来封装EAP报

文，Message-Authenticator属性用于对认证报文进行认证和校验，防止非法报文欺骗。其报文结构如下：

图 3-4 EAPoR 报文

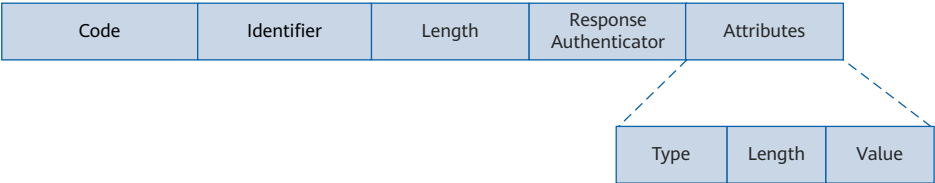


表 3-5 EAPoR 报文字段解释

字段	字节数	含义
Code	1	表示RADIUS报文的类型。
Identifier	1	用来匹配请求报文和响应报文，以及检测在一段时间内重发的请求报文。客户端发送请求报文后，服务器返回的响应报文中的Identifier值应与请求报文中的Identifier值相同。
Length	2	指定RADIUS报文的长度。超过Length取值的字节将作为填充字符而忽略。如果接收到的报文的实际长度小于Length的取值，则该报文会被丢弃。
Response Authenticator	16	验证RADIUS服务器的响应报文，同时还用于用户密码的加密。
Attributes	长度不确定	Attribute为报文的内容主体，用来携带专门的认证、授权和计费信息，提供请求和响应报文的配置细节。Attribute可以包括多个属性，每一个属性都采用（Type、Length、Value）三元组的结构来表示。 • 类型（Type），1个字节，取值为1～255，用于表示属性的类型。 • 长度（Length），表示该属性（包括类型、长度和属性值）的长度，单位为字节。 • 属性值（Value），表示该属性的信息，其格式和内容由类型和长度决定，最大长度为253字节。

认证方式选择

- EAP中继方式的优点是设备端处理更简单，支持更多的认证方法，缺点则是认证服务器必须支持EAP，且处理能力要足够强。对于常用的EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP三种认证方式，EAP-TLS需要在客户端和服务端上加载证书，安全性最高，EAP-TTLS、EAP-PEAP需要在服务端上加载证书，但不需要在客户端加载证书，部署相对灵活，安全性较EAP-TLS低。
- EAP终结方式的优点是现有的RADIUS服务器基本均支持PAP和CHAP认证，无需升级服务器，但设备端的工作比较繁重，因为在这种认证方式中，设备端不仅要来自客户端的EAP报文中提取客户端认证信息，还要通过标准的RADIUS协议对这

些信息进行封装，且不能支持除MD5-Challenge之外的其它EAP认证方法。PAP与CHAP的主要区别是CHAP密码通过密文方式传输，而PAP密码通过明文的方式传输。因而PAP方式认证的安全性较低，实际应用通常采用CHAP方式认证。

3.1.2.3 802.1X 认证流程

802.1X 认证的触发方式

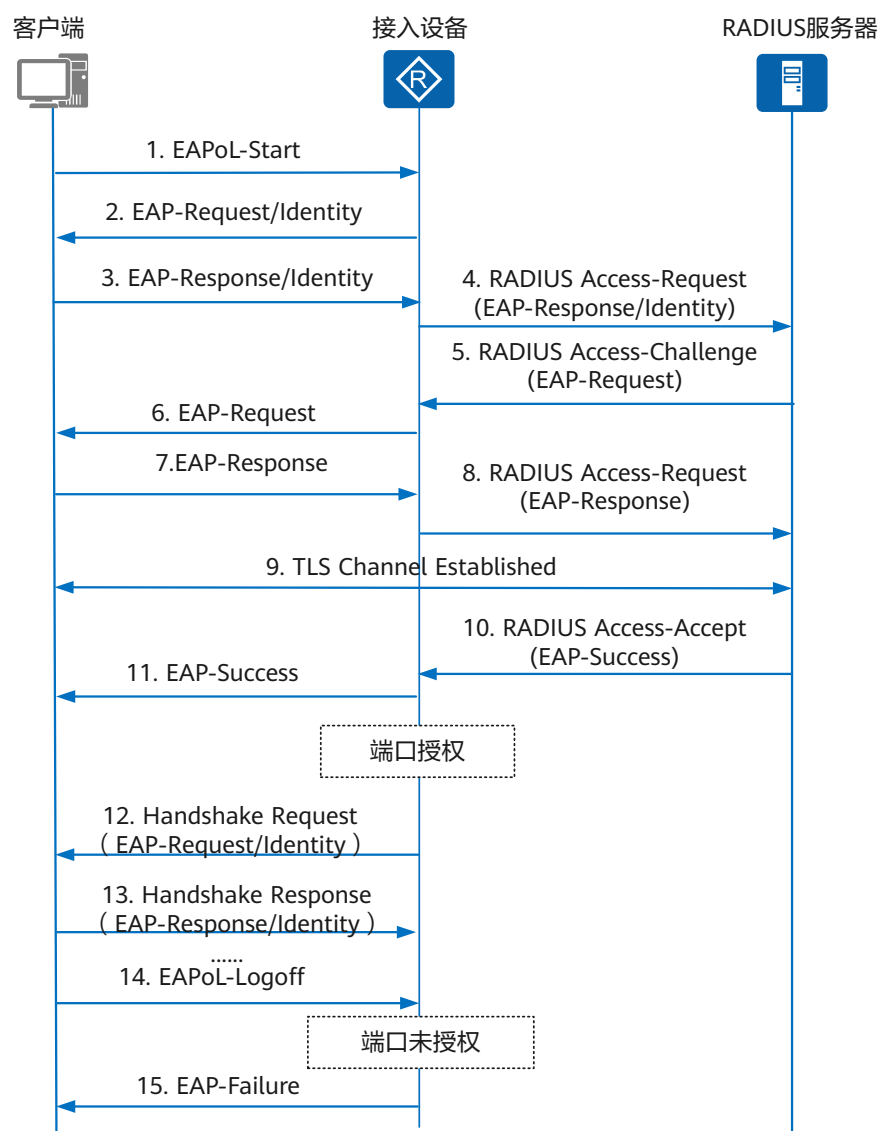
802.1X认证有以下触发方式：

- 客户端发送EAPoL-Start报文触发认证。
- 客户端发送DHCP/ARP或任意报文触发认证。
- 设备以组播形式发送EAP-Request/Identity报文触发认证。

EAP 中继和 EAP 终结的认证流程

802.1X系统支持EAP中继方式和EAP终结方式与远端RADIUS服务器交互完成认证。以客户端发送EAPoL-Start报文触发认证为例，EAP中继方式和EAP终结方式的802.1X认证流程分别如[图3-5](#)与[图3-6](#)所示。

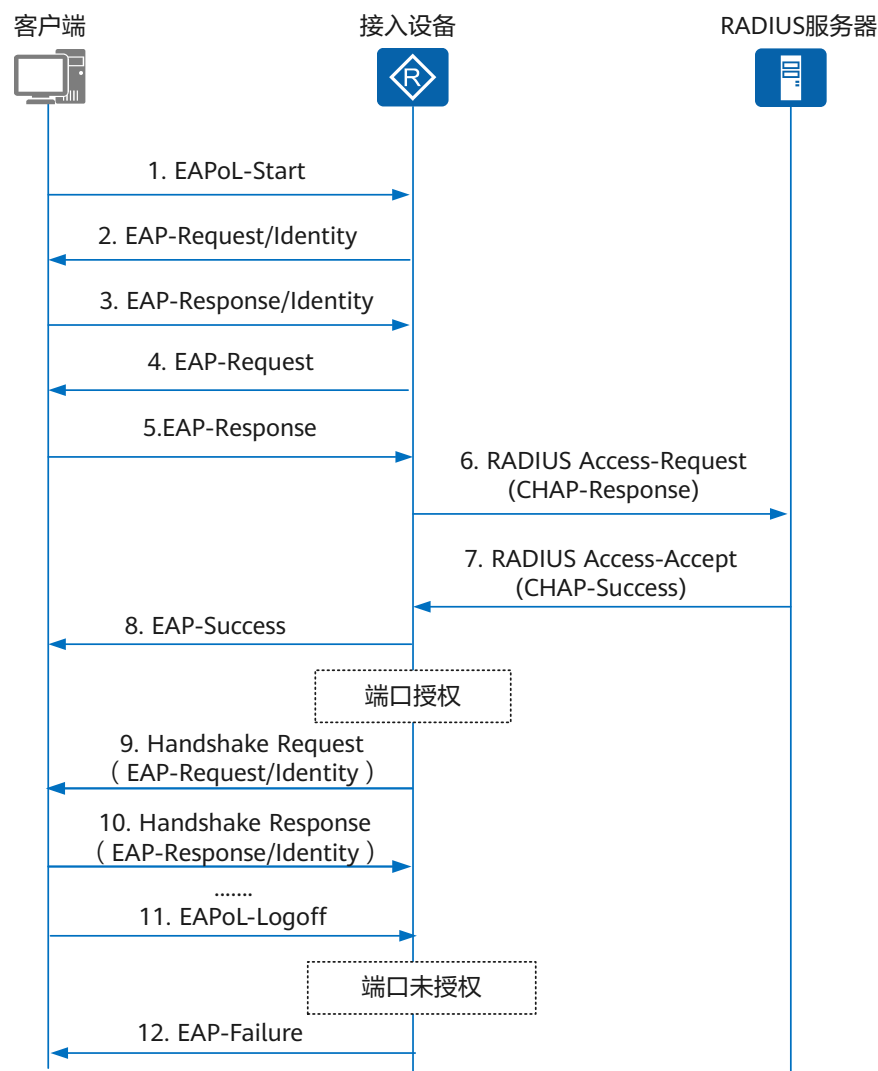
图 3-5 EAP 中继认证流程



1. 客户端发送EAPoL-Start报文触发认证。
2. 设备端发出一个Identity类型的请求报文（EAP-Request/Identity）请求客户端的身份信息。
3. 客户端程序响应设备端发出的请求，将身份信息通过Identity类型的响应报文（EAP-Response/Identity）发送给设备端。
4. 设备端响应报文中的EAP报文封装在RADIUS报文（RADIUS Access-Request）中，发送给认证服务器进行处理。
5. RADIUS服务器收到设备端转发的身份信息后，启动和客户端EAP认证方法的协商。RADIUS服务器选择一个EAP认证方法，将认证方法封装在RADIUS Access-Challenge报文中，发送给设备端。
6. 设备端收到RADIUS服务器发送的RADIUS Access-Challenge报文后，将其中的EAP信息转发给客户端。
7. 客户端收到由设备端传来的EAP信息后，解析其中的EAP认证方法，如果支持该认证方法，客户端发送EAP-Response报文给设备端；如果不支持，客户端选择一个支持的EAP认证方法封装到EAP-Response报文中发送给设备端。

8. 设备将报文中的EAP信息封装到RADIUS报文中发给RADIUS服务器。
9. RADIUS服务器收到后，如果客户端与服务器选择的认证方法一致，EAP认证方法协商成功，开始认证。以EAP-PEAP认证方法为例，服务器将自己的证书封装到RADIUS报文中发送给设备端。设备收到后将证书转发给客户端。客户端校验服务器证书（可选），与RADIUS服务器协商TLS参数，建立TLS隧道。TLS隧道建立完成后，用户信息将通过TLS加密在客户端、设备端和RADIUS服务器之间传输。如果客户端与服务器的EAP认证方法协商失败，则终止认证流程，通知设备认证失败，设备去关联客户端。
10. RADIUS服务器完成对客户端身份验证之后，通知设备认证成功。
11. 设备收到认证通过报文后向客户端发送认证成功报文（EAP-Success），并将端口改为授权状态，允许用户通过该端口访问网络。
12. 用户在线期间，设备端会通过向客户端定期发送握手报文的方法，对用户的在线情况进行监测。
13. 客户端收到握手报文后，向设备发送应答报文，表示用户仍然在线。缺省情况下，若设备端发送的两次握手请求报文都未得到客户端应答，设备端就会让用户下线，防止用户因为异常原因下线而设备无法感知。
14. 客户端可以发送EAPoL-Logoff报文给设备端，主动要求下线。
15. 设备端把端口状态从授权状态改变成未授权状态，并向客户端发送EAP-Failure报文。

图 3-6 EAP 终结认证流程



EAP终结方式与EAP中继方式的认证流程相比，不同之处在于EAP认证方法协商由客户端和设备端完成，之后设备端会把用户信息送给RADIUS服务器，进行相关的认证处理。而在EAP中继方式中，EAP认证方法协商由客户端和服务器完成，设备端只是负责将EAP报文封装在RADIUS报文中透传认证服务器，整个认证处理都由认证服务器来完成。

3.1.2.4 802.1X 授权

认证用于确认尝试接入网络的用户身份是否合法，而授权则用于指定身份合法的用户所能拥有的网络访问权限，即用户能够访问哪些资源。授权最基础也是最常用的授权参数是VLAN、ACL和UCL组，此处以RADIUS授权进行说明，其他授权方式的授权方法以及更多可授权的参数请参见[AAA授权方案](#)。

VLAN

为了将受限的网络资源与未认证用户隔离，通常将受限的网络资源和未认证的用户划分到不同的VLAN。用户认证成功后，认证服务器将指定VLAN授权给用户。此时，设备会将用户所属的VLAN修改为授权的VLAN，授权的VLAN并不改变接口的配置。但是，授权的VLAN优先级高于用户配置的VLAN，即用户认证成功后生效的VLAN是授权

的VLAN，用户配置的VLAN在用户下线后生效。RADIUS服务器授权VLAN时，必须同时使用以下RADIUS标准属性：

- **Tunnel-Type**：必须配置为13
- **Tunnel-Medium-Type**：必须配置为6
- **Tunnel-Private-Group-ID**：可以是VLAN ID、VLAN描述、VLAN名称和VLAN pool

用户组

用户组指具有相同角色、相同权限等属性的一组用户（终端）的集合。每个用户组可以关联不同的ACL、CAR、用户VLAN、报文优先级，因而通过用户组授权，可以实现对每类用户进行基于ACL的访问控制、基于VLAN的访问控制、流量控制以及优先级控制，管理更灵活。

比如，由于ACL资源有限，当每用户需要的授权ACL较多时，上线授权的用户数无法达到规格，但实际用户数很大，用户权限的分类比较少的，此时可以使用用户组，每一组用户复用ACL，以利用有限的ACL支持较大规格的用户进行ACL授权。用户组可以在RADIUS服务器上配置，也可以在设备端配置（需在AAA域下应用）。如果用户希望使用RADIUS服务器下发的用户组授权，需要保证RADIUS服务器上下发的用户组在设备上已经配置（不需在AAA域下应用）。

RADIUS服务器下发用户组授权的方式和下发ACL ID的方式一样，都是用11号标准属性Filter-Id来携带，属性值填充用户组名称。11号属性将优先被当成ACL编号处理。当设备上不存在该ACL编号的时候，则当成用户组处理，如果设备上也不存在该用户组时，则授权失败。

RADIUS服务器下发的用户组授权优先级高于设备端配置的用户组授权，当服务器下发的用户组授权失败后，用户会采用设备端配置的用户组授权。

free-rule

用户认证成功之前，为满足用户基本的网络访问需求，需要用户认证成功前就能获取部分网络访问权限。可在free-rule模板中配置free-rule规则，满足用户的认证成功前的网络访问需求。

3.1.2.5 802.1X 重认证

802.1X 认证成功用户

若管理员在认证服务器上修改了某一用户的访问权限、授权属性等参数，此时如果用户已经在线，则需要及时对该用户进行重认证以确保用户的合法性。配置对在线802.1X用户进行重认证功能后，设备会把保存的在线用户的认证参数（用户上线后，设备上会保存该用户的认证信息）发送到认证服务器进行重认证，若认证服务器上用户的认证信息没有变化，则用户正常在线；若用户的认证信息已更改，则用户将会被下线，此后用户需要重新进行认证。802.1X认证成功用户重认证方式如表3-6所示。

表 3-6 802.1X 认证成功用户重认证方式

配置点	方式	配置命令
在接入设备侧配置	对802.1X认证成功用户进行周期性重认证。	dot1x reauthenticate dot1x timer reauthenticate-period <i>reauthenticate-period-value</i>
	手动对指定MAC地址进行单次重认证。	dot1x reauthenticate mac-address <i>mac-address</i>
在 RADIUS 服务器侧配置	对802.1X认证成功的用户下发 RADIUS标准属性 Session-Timeout 和 Termination-Action ，其中， Session-Timeout 属性值为用户在线时长定时器， Termination-Action 属性值为1表示对用户进行重认证。当用户在线时长达到 Session-Timeout 的属性值时，设备会对用户进行重认证。	无

异常认证状态下的用户

用户在预连接阶段或认证失败阶段，设备会记录用户表项信息，并能够为用户分配受限的网络访问权限。为使用户能够及时认证成功，获取正常的网络访问权限，设备根据用户表项对没有认证成功的用户进行重认证。

在用户表项老化时间到达之前，如果用户重认证没有成功，设备将删除对应的表项信息，并收回授予用户的网络访问权限；如果用户重认证成功，设备将用户加入到认证成功用户表项，并授予认证成功后的网络访问权限。该部分用户的重认证方式如表 3-7所示。

表 3-7 异常认证状态下的用户重认证方式

用户状态	配置命令
RADIUS服务器 Down	authentication event authen-server-up action re-authen ：配置当RADIUS服务器真正UP时对用户进行重认证。
认证失败	authentication timer re-authen authen-fail <i>re-authen-time</i> ：配置对认证失败用户进行周期性重认证。
预连接	authentication timer re-authen pre-authen <i>re-authen-time</i> ：配置对预连接用户进行周期性重认证。

3.1.2.6 802.1X 认证用户下线

当用户已下线，而接入设备和RADIUS服务器未感知到该用户已下线时，会产生以下问题：

1. RADIUS服务器仍会对该用户进行计费，造成误计费。
2. 存在非法用户仿冒合法用户IP地址和MAC地址接入网络的风险。
3. 已下线用户数量过多的情况下，还会占用设备用户规格，可能会导致其他用户无法接入网络。

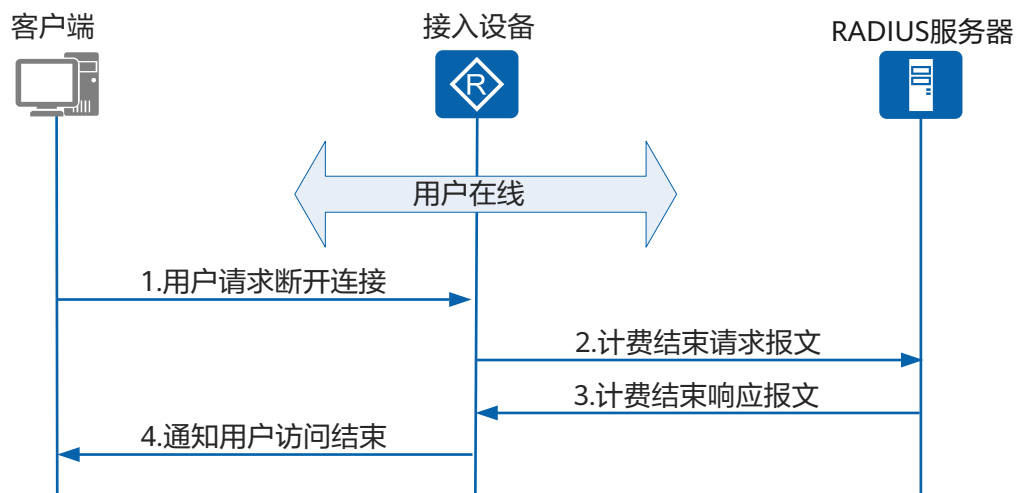
因此，接入设备要能够及时感知到用户已下线，删除该用户表项，并通知RADIUS服务器停止对该用户进行计费。

用户下线方式分为客户端主动下线，接入设备控制用户下线和服务器控制用户下线。

客户端主动下线

用户通过客户端软件发送EAPoL-Logoff报文主动下线，设备端会向客户端发一个EAP-Failure的报文，进而将端口状态由授权状态转换为非授权状态。

图 3-7 客户端主动下线的交互流程



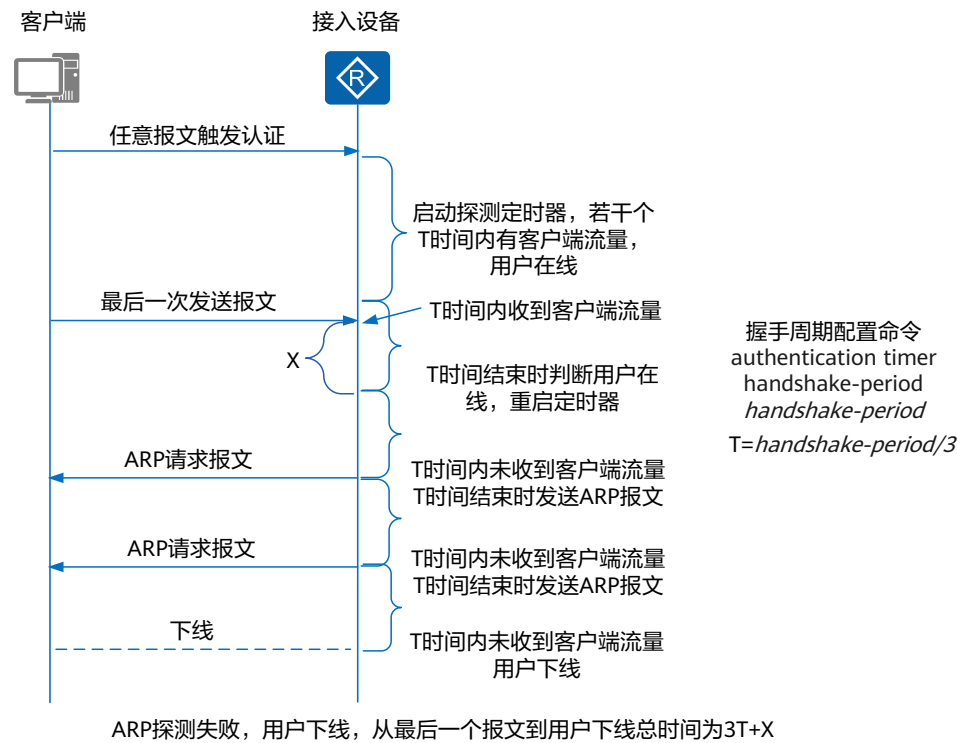
接入设备控制用户下线

接入设备控制用户下线有两种方式：

- 在接入设备上执行命令强制指定用户下线。
- 在接入设备上配置用户探测功能，用于探测用户是否在线。当用户在指定的时间内无响应，则认为用户下线，删除用户表项。

当管理员发现非法用户在线，或在测试中想让某一用户下线后重新上线，可以通过在设备上执行命令强制该用户下线。对于正常接入用户，会通过ARP探测对用户在线状态进行确认，如果探测到用户下线，则进行下线处理，删除用户表项。

图 3-8 用户下线探测流程



用户发送任意报文触发802.1X认证，同时启动探测定时器。假如握手周期为3T（通过命令**authentication timer handshake-period handshake-period**配置。 $T = \text{handshake-period} / 3$ ），则设备会在T、2T时刻进行用户探测，探测方式为ARP报文探测。以0～T时间段为例，T～2T与之类似，不再赘述。

- 如果在0～T时间段内，有用户流量经过设备，则在T时刻，设备认为用户在线，该时刻设备不会再发送探测报文，并重置探测定时器（即3T）周期。
- 如果在0～T时间段内，没有用户流量经过设备，则在T时刻，设备无法感知到用户是否在线，该时刻设备会发送探测报文。如果设备收到用户的回应报文，则认为用户在线，并重置探测定时器；如果未收到，则认为用户已下线。
- 如果在2T～3T时间段内，有用户流量经过设备，则在3T时刻，设备认为用户在线，该时刻设备重置探测定时器。
- 如果在2T～3T时间段内，没有用户流量经过设备，则在3T时刻，设备无法感知到用户是否在线，认为用户已下线。

如果在T、2T、3T时刻，设备均认为用户已下线，则设备会删除该用户的所有相关表项。为防止用户PC闲置时被异常下线，请不要将握手周期设置的过小，推荐使用默认值。

服务器控制用户下线

服务器控制用户下线有以下方式：

- RADIUS服务器可通过DM报文（ Disconnect Message ）强制用户下线。DM（ Disconnect Message ）是指用户离线报文，即由RADIUS服务器端主动发起的强制用户下线的报文。
- RADIUS服务器通过授权RADIUS标准属性Session-Timeout和Termination-Action。其中，Session-Timeout为用户在线时长定时器，Termination-Action属性值为0表示将用户下线。当用户在线的时长达到定时器指定的数值时，设备会将用户下线。

3.1.2.7 802.1X 定时器

802.1X认证中，通过定时器对认证过程进行控制，下面分别介绍一下这几种定时器。

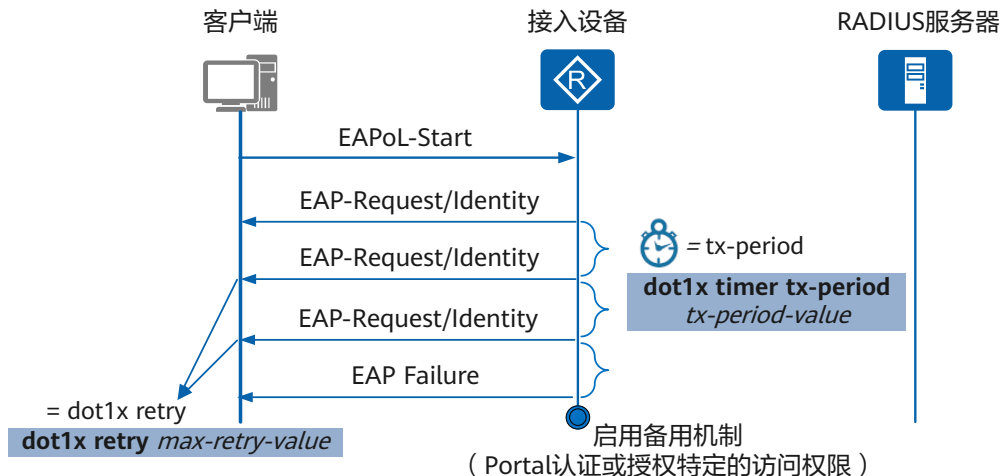
EAP-Request/Identity 请求超时

在802.1X认证中，设备会向客户端发送EAP-Request/Identity报文请求用户名，请求报文的重传次数和时间间隔由命令行控制。

如图3-9所示，设备发送EAP-Request/Identity请求报文超时后，向客户端发送认证失败报文。通常情况下，客户端认证失败时，为使得客户端能够继续访问网络，会在设备上启用备用机制（ Portal认证或授权特定访问权限 ）。

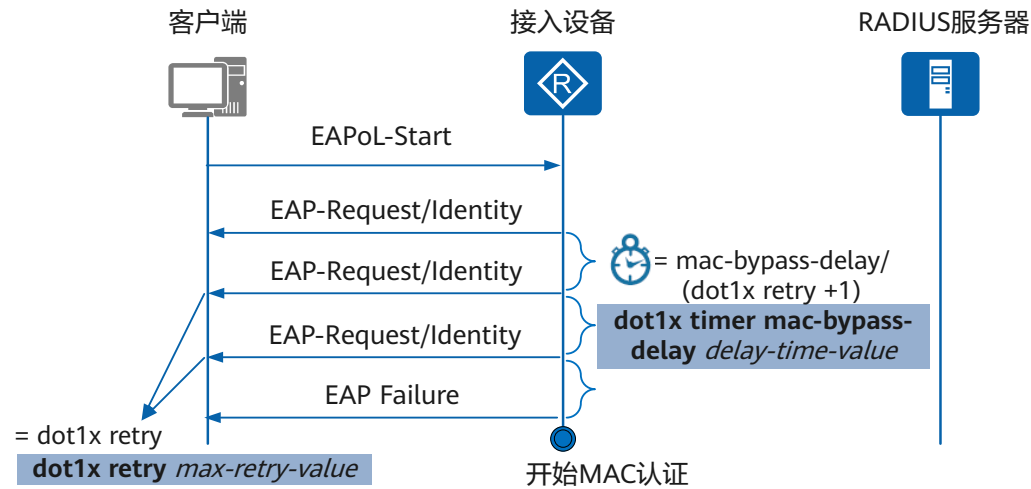
未配置MAC旁路认证时，定时器由命令**dot1x timer tx-period tx-period**配置，设备重传请求报文的次数通过命令**dot1x retry max-retry-value**配置。EAP-Request/Identity请求超时计算公式为： $\text{Timeout} = (\text{max-retry-value} + 1) * \text{tx-period-value}$

图 3-9 802.1X 认证 EAP-Request/Identity 请求超时



如图3-10所示，当配置MAC旁路认证功能后，设备首先会对用户进行802.1X认证，同时启动命令**dot1x timer mac-bypass-delay delay-time-value**配置的定时器。如果定时器时间 delay-time-value 到达而802.1X认证仍未成功，则设备开始对用户进行MAC认证。可以通过命令**dot1x retry max-retry-value**配置设备向802.1X用户发送认证请求的重传次数 max-retry-value ，重传时间间隔为 $\text{delay-time-value}/(\text{max-retry-value} + 1)$ 的整数部分。

图 3-10 MAC 旁路认证请求超时



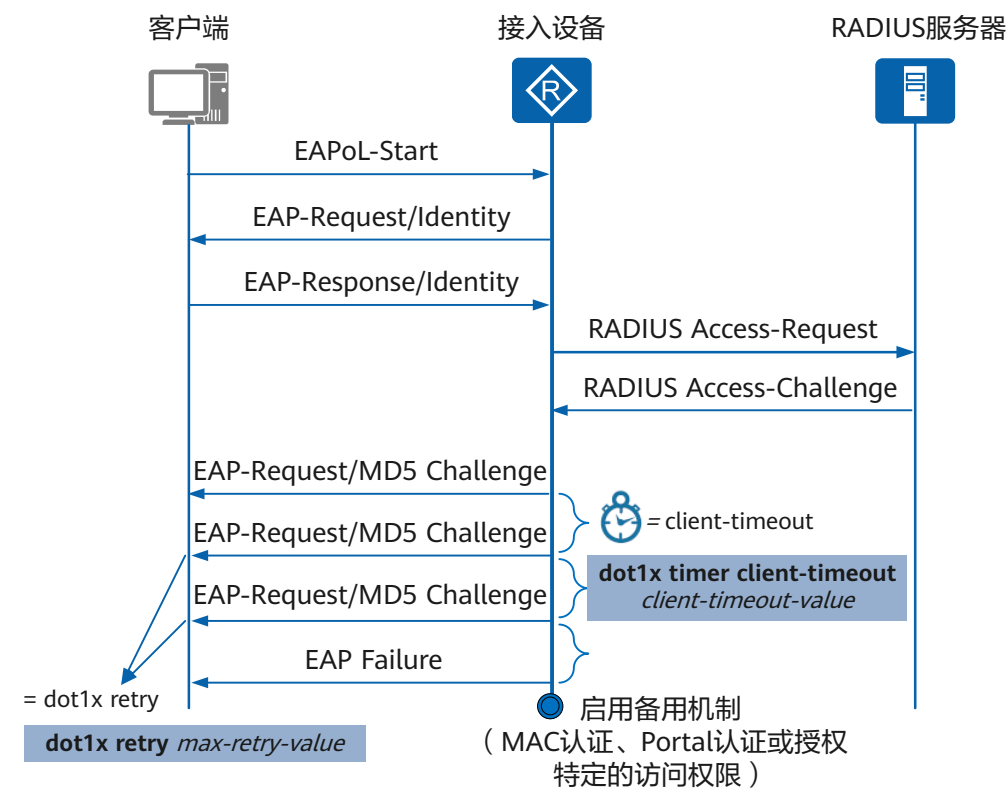
EAP-Request/MD5 Challenge 请求超时

当设备向802.1X客户端发送了EAP-Request/MD5 Challenge请求报文后，设备启动802.1X客户端认证超时定时器。若在该定时器设置的时长内，设备没有收到客户端的响应，则设备将重发该报文。若设备重传请求报文的次数达到配置的最大值（通过命令**dot1x retry max-retry-value**配置）后，仍然没有得到用户响应，则停止发送认证请求。这能够避免不断重复向用户发送认证请求报文而占用大量的设备资源。

如图3-11所示，设备发送EAP-Request/MD5 Challenge请求报文超时后，向客户端发送认证失败报文。通常情况下，客户端认证失败时，为使得客户端能够继续访问网络，会在接入设备上启用备用机制（MAC认证、Portal认证或授权特定的访问权限）。EAP-Request/MD5 Challenge请求超时计算公式如下所示：

$$\text{Timeout} = (\text{max-retry-value} + 1) * \text{client-timeout-value}$$

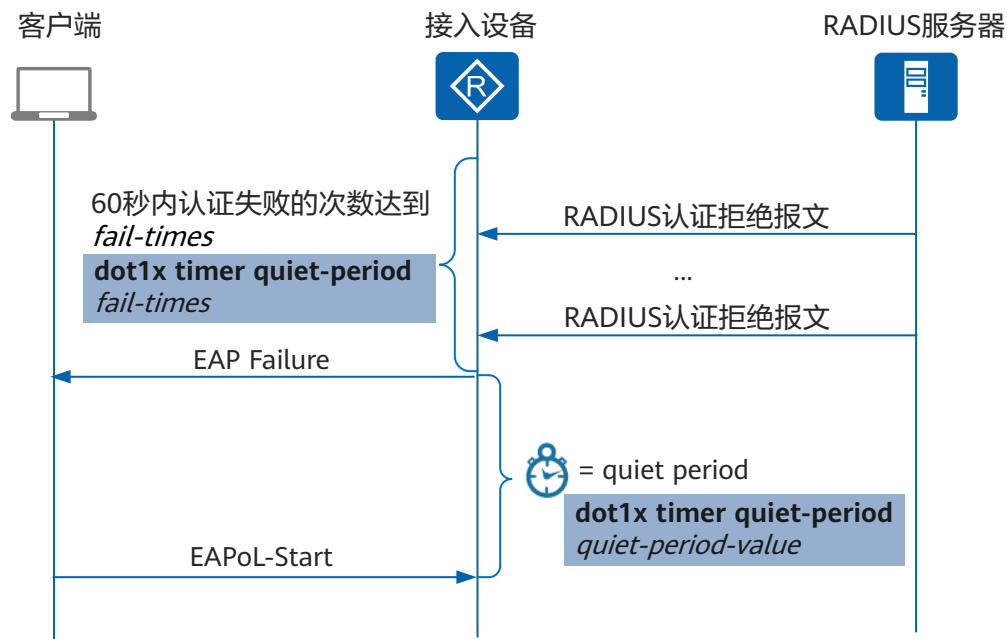
图 3-11 802.1X 认证 EAP-Request/MD5 Challenge 请求超时



802.1X 认证静默定时器

使能静默功能后，若某一用户在60秒内认证失败的次数超过命令**dot1x quiet-times fail-times**规定的值，则设备会将该用户静默一段时间，该时间由命令**dot1x timer quiet-period quiet-period-value**指定，在静默时间内，设备会丢弃该用户的802.1X认证请求，从而避免用户在短时间内频繁认证失败。

图 3-12 802.1X 认证静默定时器



3.1.3 MAC 认证原理描述

3.1.3.1 MAC 认证简介

定义

MAC认证，全称MAC地址认证，是一种基于接口和终端MAC地址对用户的访问权限进行控制的认证方法。

优点

- 用户终端不需要安装任何客户端软件。
- MAC认证过程中，不需要用户手动输入用户名和密码。
- 能够对不具备802.1X认证能力的终端进行认证，如打印机和传真机等哑终端。

认证系统

如图3-13所示，MAC认证系统为典型的客户端/服务器结构，包括三个实体：终端、接入设备和认证服务器。

图 3-13 MAC 认证系统



- 终端：尝试接入网络的终端设备。

- 接入设备：是终端访问网络的网络控制点，是企业安全策略的实施者，负责按照客户网络制定的安全策略，实施相应的准入控制（允许、拒绝、隔离或限制）。
- 认证服务器：用于确认尝试接入网络的终端身份是否合法，还可以指定身份合法的终端所能拥有的网络访问权限。

用户名形式

终端进行MAC认证时使用的用户名和密码需要在接入设备上预先配置，有以下几种形式。缺省情况下，终端进行MAC认证时使用的用户名和密码均为终端的MAC地址。

MAC认证时使用的用户名	密码	适用场景
终端的MAC地址	两种形式： 1. 终端的MAC地址 2. 指定的密码	客户端少量部署且MAC地址容易获取的场景，例如对少量接入网络的打印机进行认证。
指定的用户名	指定的密码	由于同一个接口下可以存在多个终端，此时所有终端均使用指定的用户名和密码进行MAC认证，服务器端仅需要配置一个账户即可满足所有终端的认证需求，适用于终端比较可信的网络环境。
DHCP选项，有三种形式： • circuit-id子选项 • remote-id子选项 • circuit-id子选项和remote-id子选项的组合	指定的密码	该场景下终端需通过DHCP方式获取IP地址，且需保证DHCP报文能够触发MAC认证。

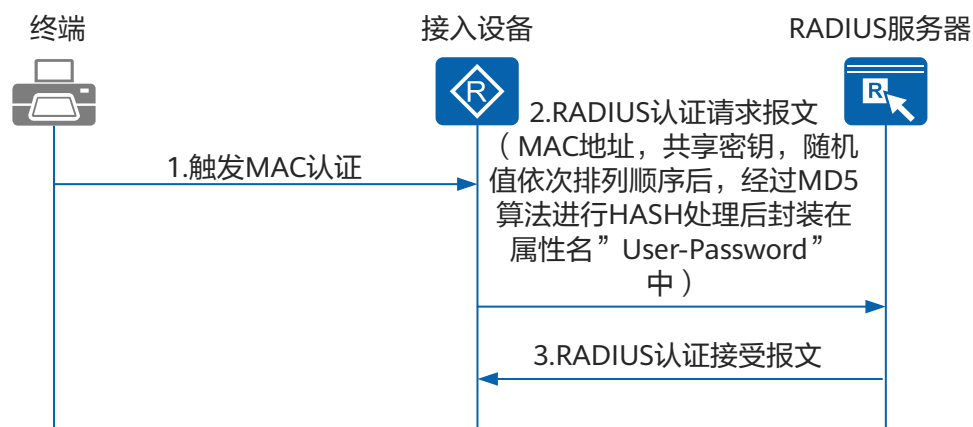
3.1.3.2 MAC 认证流程

对于MAC认证用户密码的处理，有PAP和CHAP两种方式：

- PAP：设备将MAC地址、共享密钥、随机值依次排列顺序后，经过MD5算法进行HASH处理后封装在属性名"User-Password"中。
- CHAP：设备将CHAP ID、MAC地址、随机值依次排列顺序后，经过MD5算法进行HASH处理后封装在属性名"CHAP-Password"和"CHAP-Challenge"中。

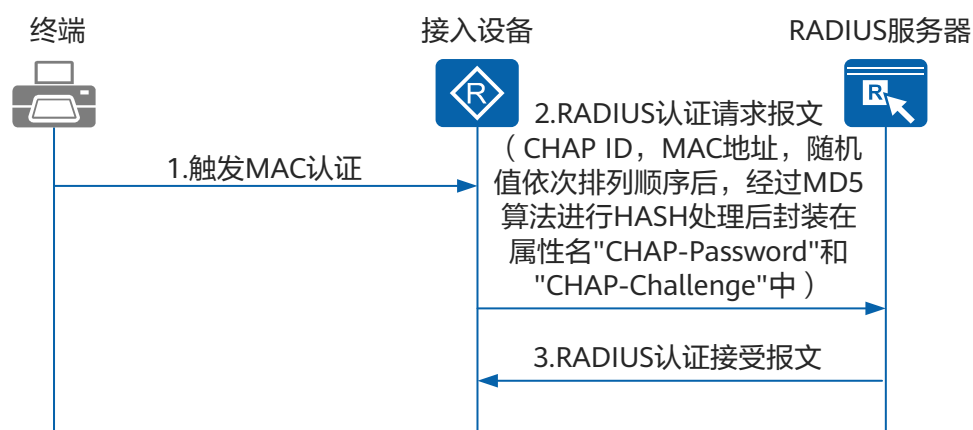
采用PAP和CHAP方式的MAC认证流程分别如[图3-14](#)和[图3-15](#)所示，两者实现方式相似，以下重点介绍PAP方式。

图 3-14 MAC 认证流程（PAP 方式）



1. 接入设备收到终端发送的arp/dhcp/dhcpv6/nd报文，触发MAC认证。
2. 设备随机生成一个随机值，并对MAC认证用户的MAC地址、共享密钥、随机值依次排列后经过MD5算法进行HASH处理，然后将用户名、HASH处理结果以及随机值封装在RADIUS认证请求报文中发送给RADIUS服务器，请求RADIUS服务器对该终端进行MAC认证。
3. RADIUS服务器使用收到的随机值对本地数据库中对应MAC认证用户进行MAC地址、共享密钥、随机值依次排列后经过MD5算法进行HASH处理，如果与设备发来的值相同，则向设备发送认证接受报文，表示终端MAC认证成功，允许该终端访问网络。

图 3-15 MAC 认证流程（CHAP 方式）



3.1.3.3 MAC 认证授权

认证用于确认尝试接入网络的用户身份是否合法，而授权则用于指定身份合法的用户所能拥有的网络访问权限，即用户能够访问哪些资源。授权最基础也是最常用的授权参数是VLAN、ACL和UCL组，此处以RADIUS授权进行说明，其他授权方式的授权方法以及更多可授权的参数请参见[AAA授权方案](#)。

VLAN

为了将受限的网络资源与未认证用户隔离，通常将受限的网络资源和未认证的用户划分到不同的VLAN。用户认证成功后，认证服务器将指定VLAN授权给用户。此时，设

设备会将用户所属的VLAN修改为授权的VLAN，授权的VLAN并不改变接口的配置。但是，授权的VLAN优先级高于用户配置的VLAN，即用户认证成功后生效的VLAN是授权的VLAN，用户配置的VLAN在用户下线后生效。RADIUS服务器授权VLAN时，必须同时使用以下RADIUS标准属性：

- **Tunnel-Type**：必须配置为13
- **Tunnel-Medium-Type**：必须配置为6
- **Tunnel-Private-Group-ID**：可以是VLAN ID、VLAN描述、VLAN名称和VLAN pool

用户组

用户组指具有相同角色、相同权限等属性的一组用户（终端）的集合。每个用户组可以关联不同的ACL、CAR、用户VLAN、报文优先级，因而通过用户组授权，可以实现对每类用户进行基于ACL的访问控制、基于VLAN的访问控制、流量控制以及优先级控制，管理更灵活。

比如，由于ACL资源有限，当每用户需要的授权ACL较多时，上线授权的用户数无法达到规格，但实际用户数很大，用户权限的分类比较少的，此时可以使用用户组，每一组用户复用ACL，以利用有限的ACL支持较大规格的用户进行ACL授权。用户组可以在RADIUS服务器上配置，也可以在设备端配置（需在AAA域下应用）。如果用户希望使用RADIUS服务器下发的用户组授权，需要保证RADIUS服务器上下发的用户组在设备上已经配置（不需在AAA域下应用）。

RADIUS服务器下发用户组授权的方式和下发ACL ID的方式一样，都是用11号标准属性Filter-Id来携带，属性值填充用户组名称。11号属性将优先被当成ACL编号处理。当设备上不存在该ACL编号的时候，则当成用户组处理，如果设备上也不存在该用户组时，则授权失败。

RADIUS服务器下发的用户组授权优先级高于设备端配置的用户组授权，当服务器下发的用户组授权失败后，用户会采用设备端配置的用户组授权。

free-rule

用户认证成功之前，为满足用户基本的网络访问需求，需要用户认证成功前就能获取部分网络访问权限。可在free-rule模板中配置free-rule规则，满足用户的认证成功前的网络访问需求。

3.1.3.4 MAC 认证重认证

MAC 认证成功用户

若管理员在认证服务器上修改了某一用户的访问权限、授权属性等参数，此时如果用户已经在线，则需要及时对该用户进行重认证以确保用户的合法性。MAC认证成功用户重认证方式如表3-8所示。

表 3-8 MAC 认证成功用户重认证方式

配置点	方式	配置命令
在接入设备侧配置	对MAC认证成功用户进行周期性重认证，从接入设备收到RADIUS认证接受报文开始计算， <i>reauthenticate-period-value</i> 时间之后，接入设备会重新请求RADIUS服务器对该终端进行MAC认证。	mac-authen reauthenticate mac-authen timer reauthenticate-period <i>reauthenticate-period-value</i>
	手动对指定MAC地址进行单次重认证。	mac-authen reauthenticate mac-address <i>mac-address</i>
在RADIUS服务器侧配置	对MAC认证成功的用户下发RADIUS标准属性 Session-Timeout 和 Termination-Action 。其中， Session-Timeout 属性值为用户在在线时长定时器， Termination-Action 属性值为1表示对用户进行重认证。当用户在线时长达到 Session-Timeout 的属性值时，设备会对用户进行重认证。	无

异常认证状态下的用户

从[3.1.7.2 MAC认证逻辑流程](#)章节可以看出，MAC认证时可能会存在RADIUS服务器Down或用户认证失败等异常状况。缺省情况下，异常认证状态下的用户将无任何网络访问权限。但一般情况下，会对其授予部分网络访问权限，如访问一些无关紧要的信息。当用户在线时间达到老化时间后，设备将删除用户表项，并收回授予用户的网络访问权限。为使这部分用户能够及时认证成功，获取正常的网络访问权限，设备可以对这些用户进行重认证。该部分用户的重认证方式如[表3-9](#)所示。

表 3-9 异常认证状态下的用户重认证方式

用户状态	配置命令
RADIUS服务器Down	authentication event authen-server-up action re-authen ：配置当RADIUS服务器真正UP时对用户进行重认证。
认证失败	authentication timer re-authen authen-fail <i>re-authen-time</i> ：配置对认证失败用户进行周期性重认证。
预连接	authentication timer re-authen pre-authen <i>re-authen-time</i> ：配置对预连接用户进行周期性重认证。

3.1.3.5 MAC 认证用户下线

当用户已下线，而接入设备和RADIUS服务器未感知到该用户已下线时，会产生以下问题：

1. RADIUS服务器仍会对该用户进行计费，造成误计费。

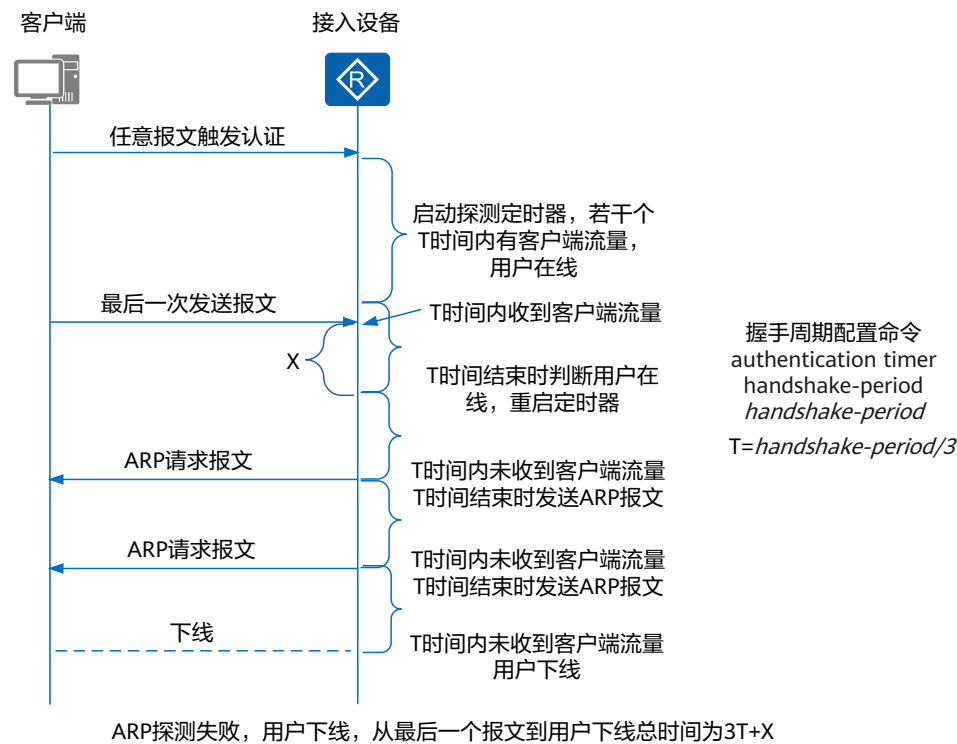
2. 存在非法用户仿冒合法用户IP地址和MAC地址接入网络的风险。

3. 已下线用户数量过多的情况下，还会占用设备用户规格，可能会导致其他用户无法接入网络。
- 因此，接入设备要能够及时感知到用户已下线，删除该用户表项，并通知RADIUS服务器停止对该用户进行计费。

接入设备控制用户下线

- 接入设备控制用户下线有两种方式：
- 在接入设备上执行命令cut access-user强制指定用户下线。
 - 在接入设备上配置用户探测功能，用于探测用户是否在线。当用户在指定的时间内无响应，则认为用户下线，删除用户表项。
- 当管理员发现非法用户在线，或在测试中想让某一用户下线后重新上线，可以通过在设备上执行命令强制该用户下线。对于正常接入用户，会通过ARP探测对用户在线状态进行确认，如果探测到用户下线，则进行下线处理，删除用户表项。

图 3-16 用户下线探测流程



- 假如握手周期为3T（通过命令authentication timer handshake-period handshake-period配置。T=handshake-period/3），则设备会在T、2T时刻进行用户探测，探测方式为ARP报文探测。以0~T时间段为例，T~2T与之类似，不再赘述。
- 如果在0~T时间段内，有用户流量经过设备，则在T时刻，设备认为用户在线，该时刻设备不会再发送探测报文，并重置探测定时器（即3T）周期。

- 如果在0~T时间段内，没有用户流量经过设备，则在T时刻，设备无法感知到用户是否在线，该时刻设备会发送探测报文。如果设备收到用户的回应报文，则认为用户在线，并重置探测定时器；如果未收到，则认为用户已下线。
- 如果在2T~3T时间段内，有用户流量经过设备，则在3T时刻，设备认为用户在线，该时刻设备重置探测定时器。
- 如果在2T~3T时间段内，没有用户流量经过设备，则在3T时刻，设备无法感知到用户是否在线，认为用户已下线。

如果在T、2T、3T时刻，设备均认为用户已下线，则设备会删除该用户的所有相关表项。为防止用户PC闲置时被异常下线，请不要将握手周期设置的过小，推荐使用默认值。

服务器控制用户下线

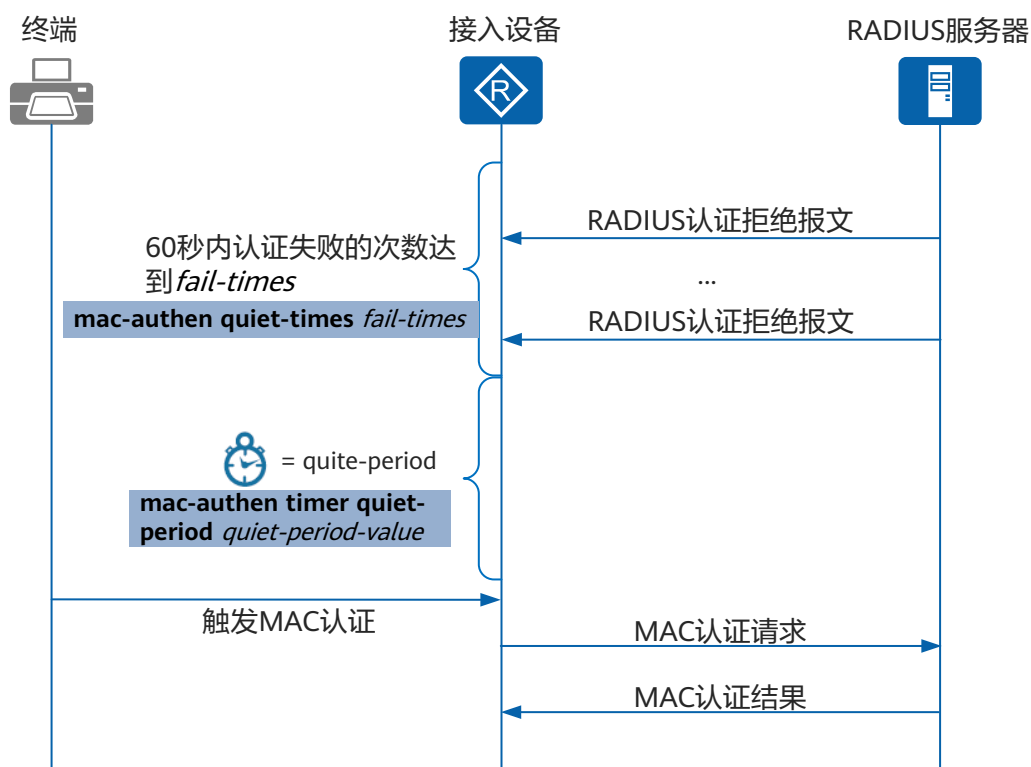
服务器控制用户下线有以下方式：

- RADIUS服务器可通过DM报文（Disconnect Message）强制用户下线。DM（Disconnect Message）是指用户离线报文，即由RADIUS服务器端主动发起的强制用户下线的报文。
- RADIUS服务器通过授权RADIUS标准属性Session-Timeout和Termination-Action。其中，Session-Timeout为用户在线时长定时器，Termination-Action属性值为0表示将用户下线。当用户在线的时长达到定时器指定的数值时，设备会将用户下线。

3.1.3.6 MAC 认证静默定时器

如图3-17所示，在MAC认证过程中，若用户在短时间内频繁认证失败，一方面会占用过多的系统资源，另一方面存在攻击者通过多次尝试输入用户名和密码的方式暴力破解用户名和密码的风险。使能静默功能后，若某一用户在60秒内认证失败的次数达到指定值，则设备会将该用户静默一段时间，静默期间，设备会丢弃该用户的MAC认证请求。

图 3-17 MAC 认证静默流程



3.1.4 Portal 认证原理描述

3.1.4.1 Portal 认证简介

定义

Portal认证通常也称为Web认证，一般将Portal认证网站称为门户网站。用户上网时，必须在门户网站进行认证，如果未认证成功，仅可以访问特定的网络资源，认证成功后，才可以访问其他网络资源。

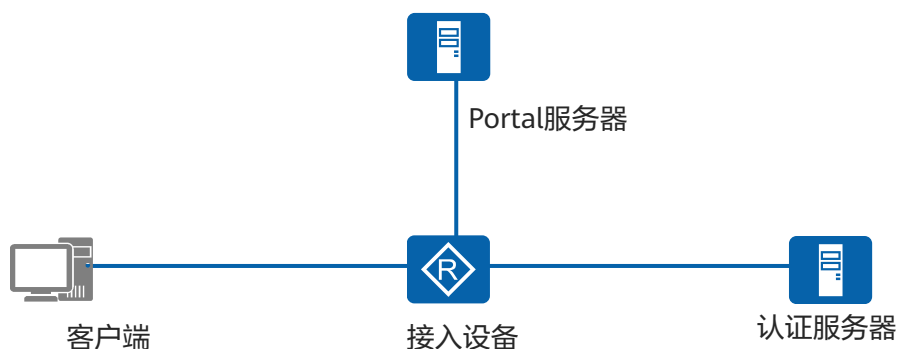
优点

- 一般情况下，客户端不需要安装额外的软件，直接在Web页面上认证，简单方便。
- 便于运营，可以在Portal页面上进行业务拓展，如广告推送、企业宣传等。
- 技术成熟，被广泛应用于运营商、连锁快餐、酒店、学校等网络。
- 部署位置灵活，可以在接入层或关键数据的入口作访问控制。
- 用户管理灵活，可基于用户名与VLAN/IP地址/MAC地址的组合对用户进行认证。

认证系统

Portal认证系统如图3-18所示，其主要包括四个基本要素：客户端、接入设备、Portal服务器与认证服务器。

图 3-18 Portal 认证系统组网图



- 接入设备：交换机、路由器等接入设备的统称，主要有三方面的作用。
 - 在认证之前，将认证网段内用户的所有HTTP/HTTPS请求都重定向到Portal服务器。
 - 在认证过程中，与Portal服务器、认证服务器交互，完成对用户身份认证、授权与计费的功能。
 - 在认证通过后，允许用户访问被管理员授权的网络资源。
- Portal服务器：接收客户端认证请求的服务器系统，提供免费门户服务和认证界面，与接入设备交互客户端的认证信息。
- 认证服务器：与接入设备进行交互，完成对用户的认证、授权与计费。

说明

Portal服务器可以是接入设备之外的独立实体（外置Portal服务器），也可以是存在于接入设备之内的内嵌实体（内置Portal服务器）。内置Portal服务器的接入设备实现了简单的Portal服务器功能，仅能给用户通过Web方式上线、下线的基本功能，并不能完全替代独立的Portal服务器，也不支持外置独立服务器的任何扩展功能，例如不支持MAC优先的Portal认证。

通过内置Portal服务器进行Portal认证，由于不需要部署额外的Portal服务器，故增强了Portal认证的通用性。但是，受限于接入设备存储空间、功能和性能，内置Portal服务器适用于功能简单、接入人数少的场景，例如小型餐馆提供的连接Internet服务。

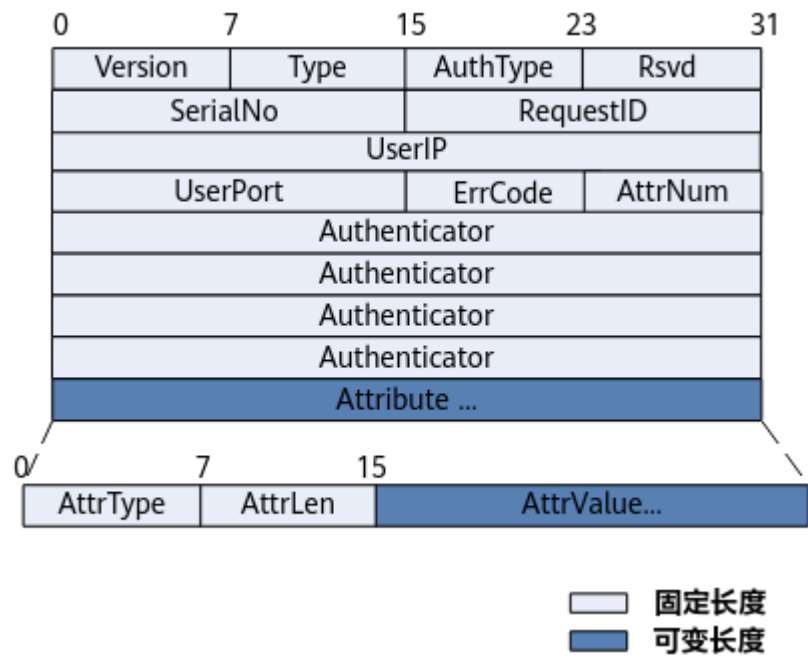
3.1.4.2 Portal 认证协议

3.1.4.2.1 Portal 协议

报文格式

Portal协议报文由固定长度头和可变长度的属性字段组成，属性字段采用TLV（Type-Length-Value）格式。其报文格式如图3-19所示。

图 3-19 报文格式



报文字段

Version

Portal协议的版本号，长度为1字节，默认取值为0x02。

Type

Portal协议的报文类型，长度为1字节。

报文类型	取值	含义
REQ_CHALLENGE	0x01	Portal服务器向接入设备发送的Challenge请求报文
ACK_CHALLENGE	0x02	接入设备对Portal服务器Challenge请求的响应报文
REQ_AUTH	0x03	Portal服务器向接入设备发送的认证请求报文
ACK_AUTH	0x04	接入设备对Portal服务器认证请求的响应报文
REQ_LOGOUT	0x05	Portal服务器向接入设备发送的下线请求报文
ACK_LOGOUT	0x06	接入设备对Portal服务器下线请求的响应报文
AFF_ACK_AUTH	0x07	Portal服务器向接入设备发送的认证成功响应报文

报文类型	取值	含义
NTF_LOGOUT	0x08	接入设备向Portal服务器发送的用户被强制下线通知报文
REQ_INFO	0x09	Portal服务器向接入设备发送的信息询问报文
ACK_INFO	0x0a	接入设备对Portal服务器信息询问的应答报文
ACK_NTF_LOGOUT	0x0e	Portal服务器通知接入设备用户强制下线成功
USER_SYN	0x10	Portal服务器向接入设备发送的用户信息同步请求报文
ACK_USER_SYN	0x11	接入设备对Portal服务器用户信息同步请求的响应报文
STATUS_NOTIFY	0x81	Portal服务器定时向接入设备发送的状态通知报文
ACK_STATUS_NOTIFY	0x82	接入设备对Portal服务器状态通知报文的响应报文
MAC_QUERY	0x30	接入设备对Portal服务器查询MAC缓存报文
ACK_MAC_QUERY	0x31	Portal服务器给接入设备发送的MAC缓存查询回应报文

AuthType

认证方式，长度为1字节。设备支持两种认证方式：

- CHAP认证：取值为0，是一种三次握手认证，它采用密文方式传输用户名和密码。
- PAP认证：取值为0x01，是一种两次握手认证，它采用明文方式传输用户名和密码。

CHAP认证方式才有REQ_CHALLENGE和ACK_CHALLENGE的交互步骤。CHAP认证保密性较好，更为安全可靠。如果是基于安全性的考虑，建议采用该方式。

Rsvd

目前为保留字段，长度为1字节，在所有报文中取值为0。

SerialNo

报文的序列号，长度为2字节，由Portal服务器随机生成。Portal服务器必须保证在同一个认证流程中所有报文的序列号相同；在不同认证流程中的报文序列号在一定时间内不得重复。

RequestID

报文ID，长度为2字节，由接入设备生成，RequestID不会重复。

UserIP

Portal用户的IP地址，长度为4字节。

UserPort

目前为保留字段，长度为2字节，在所有报文中取值为0。

ErrCode

错误码，长度为1字节。其和Type字段一起表示一定的意义。

- Type值为0x01、0x03、0x07、0x09、0x0e、0x10、0x11、0x30、0x31、0x81、0x82时
ErrCode字段无意义，取值为0。
- Type值为0x02时
 - ErrCode值为0，表示接入设备通知Portal服务器Challenge请求成功。
 - ErrCode值为0x01，表示接入设备通知Portal服务器Challenge请求被拒绝。
 - ErrCode值为0x02，表示接入设备通知Portal服务器此链接已建立。
 - ErrCode值为0x03，表示接入设备通知Portal服务器有一个用户正在认证过程中，请稍后再试。
 - ErrCode值为0x04，表示接入设备通知Portal服务器此用户Challenge请求失败。
 - ErrCode值为0xfd，表示接入设备通知Portal服务器未找到此用户（用户已漫游或下线）。
- Type值为0x04时
 - ErrCode值为0，表示接入设备通知Portal服务器此用户认证成功。
 - ErrCode值为0x01，表示接入设备通知Portal服务器此用户认证请求被拒绝。
 - ErrCode值为0x02，表示接入设备通知Portal服务器此链接已建立。
 - ErrCode值为0x03，表示接入设备通知Portal服务器有一个用户正在认证过程中，请稍后再试。
 - ErrCode值为0x04，表示接入设备通知Portal服务器此用户认证失败（发生错误，例如用户名错误）。
 - ErrCode值为0x05，表示接入设备通知Portal服务器此用户认证失败（Portal在线用户数已达到最大值）。
 - ErrCode值为0x06，表示接入设备通知Portal服务器此用户认证失败（设备正在对该终端进行其他方式的认证）。
 - ErrCode值为0xfd，表示接入设备通知Portal服务器未找到此用户（用户已漫游或下线）。
- Type值为0x05时
 - ErrCode值为0，表示Portal服务器发给接入设备的请求下线报文。
 - ErrCode值为0x01，表示Portal服务器没有收到接入设备对各种请求的响应报文时，定时器超时后Portal服务器发给接入设备的报文。

- Type值为0x06时
 - ErrCode值为0，表示接入设备通知Portal服务器此用户下线成功。
 - ErrCode值为0x01，表示接入设备通知Portal服务器此用户下线被拒绝。
 - ErrCode值为0x02，表示接入设备通知Portal服务器此用户下线失败。
- Type值为0x08时
ErrCode值为0x02，表示接入设备通知Portal服务器此用户被强制下线。
- Type值为0x0a时
 - ErrCode值为0，表示接入设备通知Portal服务器此询问消息处理成功。
 - ErrCode值为0x01，表示接入设备通知Portal服务器此询问消息处理失败（不支持该功能）。
 - ErrCode值为0x02，表示接入设备通知Portal服务器此询问消息处理失败（发生错误，例如询问消息格式错误）。

AttrNum

属性字段中属性的个数，长度为1字节，属性字段中最多有255个属性。

Authenticator

验证字，长度为16字节。其是通过MD5算法对各字段计算后得出的数据。

Attribute

一个可变长字段，由多个属性组合而成，每个属性的格式为TLV格式。

- AttrType：属性类型，长度为1字节。
- AttrLen：属性字段的长度，长度为1字节，其值是AttrType、AttrLen、AttrValue三个字段的长度之和。
- AttrValue：具体的属性值，如下表所示。例如用户名、密码等，长度有些可变，有些固定，但最长不能超过253字节。

Attribute	AttrType	AttrValue长度	说明	使用该属性的消息类型
UserName	0x01	1 ~ 253	用户名，具体格式为：“用户名”+“@”+“域名”，例如test@huawei.com	REQ_AUTH
Password	0x02	1 ~ 128	用户提交的密码	REQ_AUTH
Challenge	0x03	16	CHAP方式加密的认证字	ACK_CHALLENGE
ChapPassword	0x04	16	经过CHAP方式加密后的密码	REQ_AUTH

Attribute	AttrType	AttrValue长度	说明	使用该属性的消息类型
TextInfo	0x05	2 ~ 253	用于将RADIUS等第三方鉴权设备的提示信息透传到Portal服务器。该属性所携带的内容为字符串，但是不包括字符串结束符'\0'。该属性在同一个报文中允许出现多个，建议只携带1个该属性。	ACK_AUTH、REQ_AUTH (仅Portal 1.0版本)
Port	0x08	1 ~ 51	端口号，其格式为： - 类型+长度（在REQ_INFO报文） - 类型+长度+内容（在ACK_INFO报文）	REQ_INFO、ACK_INFO
Bas_IP	0x0a	4	用户漫游后的AC IP地址	ACK_AUTH、ACK_CHALLENGE
User_Mac	0x0b	6	用户的MAC地址	ACK_AUTH、ACK_LOGOUT、NTF_LOGOUT、ACK_CHALLENGE、ACK_INFO、REQ_CHALLENGE、REQ_AUTH、REQ_LOGOUT
User_Private_IP	0x0d	4 ~ 252	用户的IPv4地址	USER_SYN、ACK_USER_SYN
WebAuthenticateInfo	0x40	1 ~ 247	用于将用户在Web页面上的输入传递给RADIUS服务器，可携带多个	REQ_AUTH
User_IPV6	0xf1	16	用户的IPv6地址	REQ_CHALLENGE、ACK_CHALLENGE、REQ_AUTH、ACK_AUTH、REQ_LOGOUT、ACK_LOGOUT、AFF_ACK_AUTH、NTF_LOGOUT、REQ_INFO、ACK_INFO

3.1.4.3 Portal 认证方式

按照网络中实施Portal认证的网络层次来分，Portal认证方式分为两种：二层认证方式和三层认证方式。

- 当客户端与接入设备之间为二层网络时，即客户端与接入设备直连（或之间只有二层设备存在），接入设备可以学习到客户端的MAC地址，则接入设备可以利用IP地址和MAC地址来识别用户，此时可配置Portal认证为二层认证方式。
二层认证流程简单，安全性高，但由于限制了用户只能与接入设备处于同一网段，所以组网灵活性不高。
- 当客户端与接入设备之间包含三层网络时，即客户端与接入设备之间存在三层转发设备，接入设备不能获取到认证客户端的MAC地址，只能以IP地址作为用户的唯一标识，此时需要将Portal认证配置为三层认证方式。
三层认证组网灵活，容易实现远程控制，但由于只能以IP地址作为用户的唯一标识，所以安全性不高。

3.1.4.4 Portal 认证流程

认证的第一件事情就是发起认证，有两种认证触发方式：

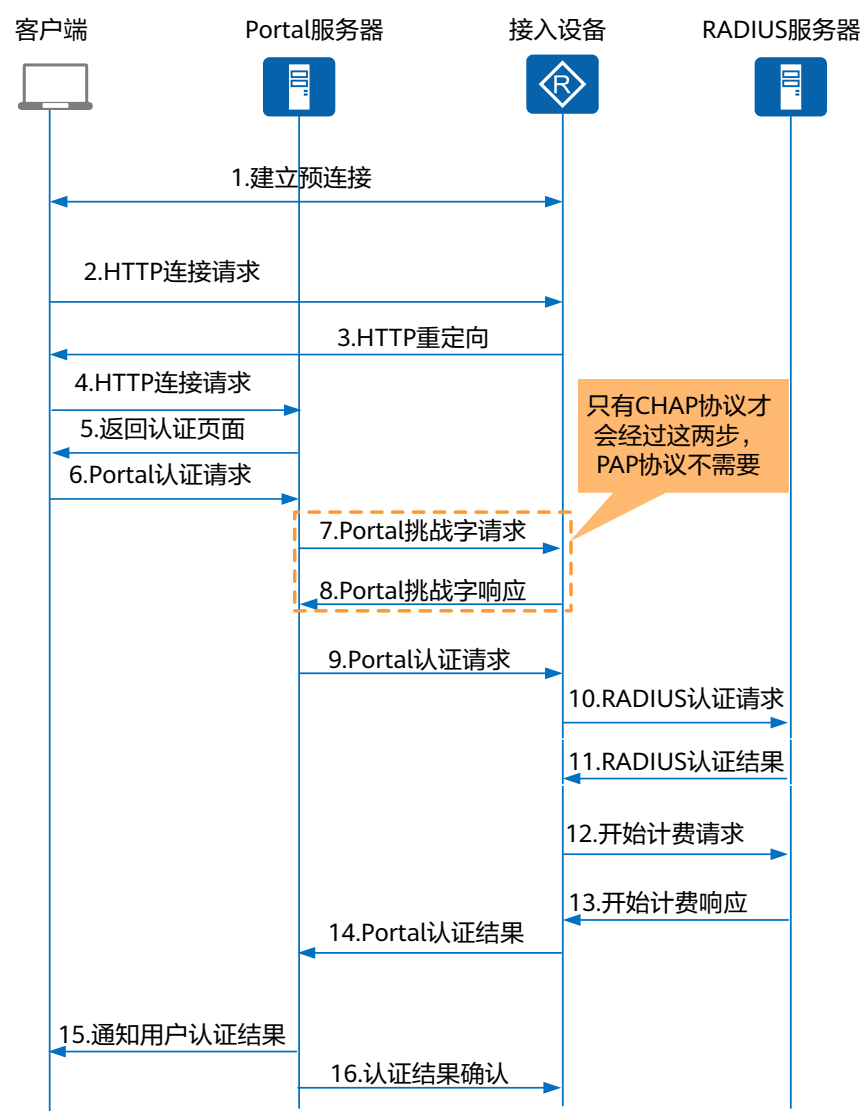
- 主动认证
用户通过浏览器主动访问Portal认证网站时，即在浏览器中直接输入Portal服务器的网络地址，然后在显示的网页中输入用户名和密码进行认证，这种开始Portal认证过程的方式即为主动认证，即由用户自己主动访问Portal服务器发起的身份认证。
- 重定向认证
用户输入的访问地址不是Portal认证网站地址时，将被强制访问Portal认证网站（通常称为重定向），从而开始Portal认证过程，这种方式称作重定向认证。

3.1.4.4.1 基于 Portal 协议的 Portal 认证流程

这里主要介绍外置Portal服务器的二层认证流程。对于内置Portal服务器的认证流程，与外置Portal服务器的认证流程类似，这里不再赘述。

在二层认证方式下，用户上线时的报文交互流程如[图3-20](#)所示。对于三层认证方式，客户端与接入设备之间没有建立预连接过程，其余报文处理流程跟二层认证完全一致。

图 3-20 基于 Portal 协议的 Portal 认证流程图



1.

在认证之前客户端与接入设备之间建立起预连接，即客户端用户在认证成功之前在接入设备上已建立用户在线表项，并且只有部分网络访问权限。
2.

客户端发起HTTP连接请求。
3.

接入设备收到HTTP连接请求报文时，如果是访问Portal服务器或免认证网络资源的HTTP报文，则接入设备允许其通过；如果是访问其它地址的HTTP报文，则接入设备将其URL地址重定向到Portal认证页面。
4.

客户端根据获得的URL地址向Portal服务器发起HTTP连接请求。
5.

Portal服务器向客户端返回Portal认证页面。
6.

用户在Portal认证页面输入用户名和密码后，客户端向Portal服务器发起Portal认证请求。
7.

（可选）Portal服务器收到Portal认证请求后，如果Portal服务器与接入设备之间采用CHAP认证，则Portal服务器向接入设备发起Portal挑战字请求报文（REQ_CHALLENGE）；如果Portal服务器与接入设备之间采用PAP认证，则接入设备直接进行第9步。

说明

Portal挑战字请求使用的共享密钥是通过**shared-key**命令配置的，请确保共享密钥配置正确，并且和Portal服务器保持一致。

8. （可选）接入设备向Portal服务器回应Portal挑战字应答报文（ACK_CHALLENGE）。
9. Portal服务器将用户输入的用户名和密码封装在Portal认证请求报文（REQ_AUTH）中，并发送给接入设备。
10. 接入设备根据获取到的用户名和密码，向RADIUS服务器发送RADIUS认证请求（ACCESS-REQUEST）。
11. RADIUS服务器对用户名和密码进行认证。如果认证成功，则RADIUS服务器向接入设备发送认证接受报文（ACCESS-ACCEPT）；如果认证失败，则RADIUS服务器返回认证拒绝报文（ACCESS-REJECT）。
由于RADIUS协议合并了认证和授权的过程，因此认证接受报文中也包含了用户的授权信息。
12. 接入设备根据接收到的认证结果接入/拒绝用户。如果允许用户接入，则接入设备向RADIUS服务器发送计费开始请求报文（ACCOUNTING-REQUEST）。
13. RADIUS服务器返回计费开始响应报文（ACCOUNTING-RESPONSE），并开始计费，将用户加入自身在线用户列表。
14. 接入设备向Portal服务器返回Portal认证结果（ACK_AUTH），并将用户加入自身在线用户列表。
15. Portal服务器向客户端发送认证结果报文，通知客户端认证成功，并将用户加入自身在线用户列表。
16. Portal服务器向接入设备发送认证应答确认（AFF_ACK_AUTH）。

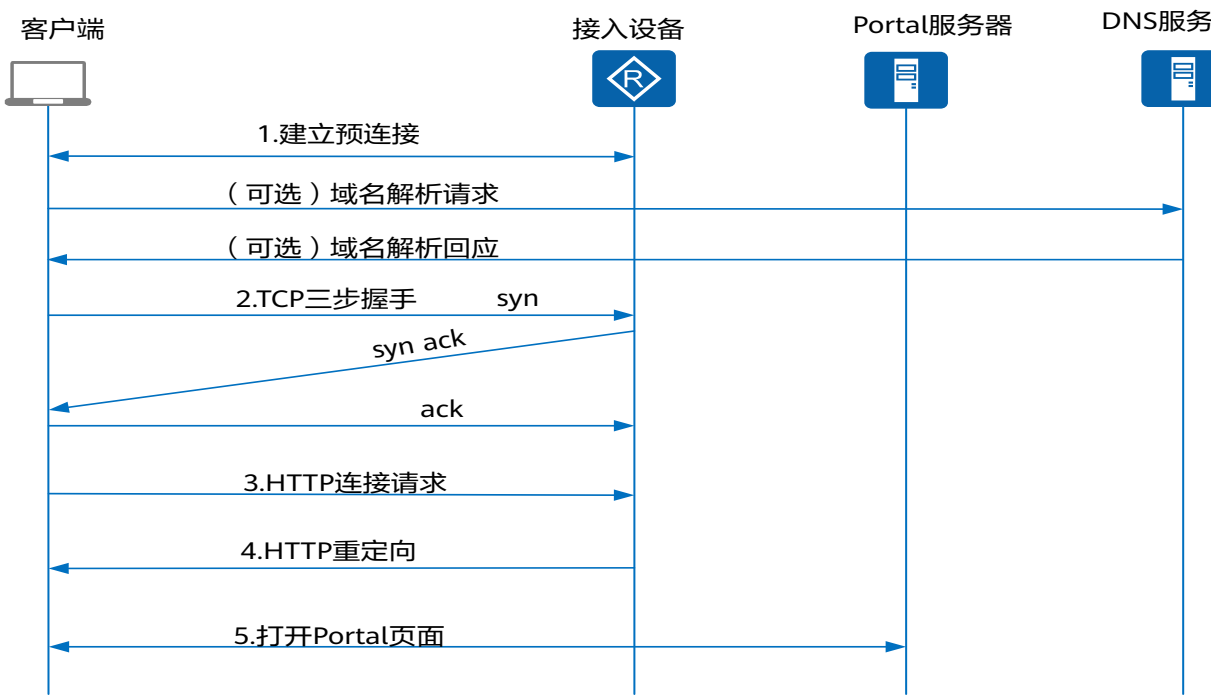
3.1.4.4.2 基于 HTTP/HTTPS 协议的 Portal 重定向流程

基于 HTTP 协议的 Portal 重定向流程

HTTP是一个网络应用层协议，基于请求与响应、无状态、应用层协议，常基于TCP/IP协议传输数据，互联网应用最为广泛的一种网络协议。

HTTP的交互过程较为简单，TCP三步握手成功之后，即开始HTTP访问过程，如图3-21所示。

图 3-21 HTTP 建链过程



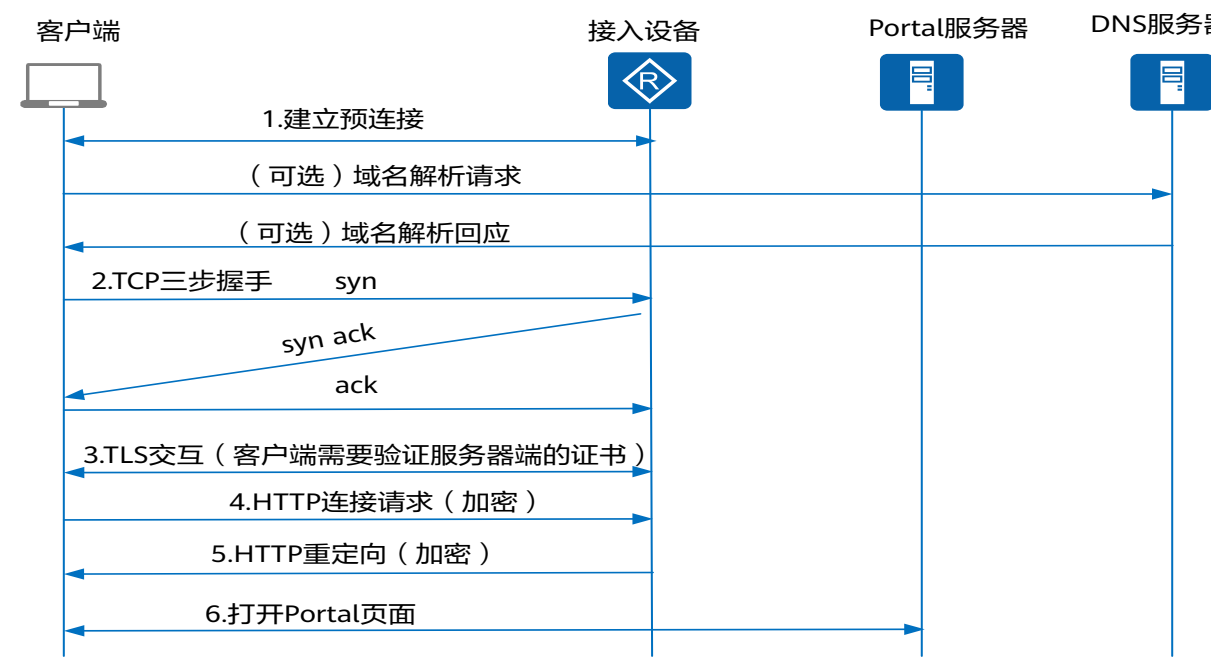
说明

- 当客户端访问的原始URL是域名时，需要DNS服务器解析域名，设备上free-rule需要放行DNS服务器的IP。当客户端访问的原始URL是IP时，则不需要该步骤。
- 客户端刚建立预链接时，通过HTTP探测自己客户端厂家的域名是否可达，此时触发HTTP重定向，自动弹出Portal页面。

基于 HTTPS 协议的 Portal 重定向流程

HTTPS的重定向过程比HTTP重定向多了TLS(Transport Layer Security，传输层安全)建链过程，在TLS协商过程中客户端需要验证服务器端的证书，而服务器端的证书是需要到合法的证书颁发机构购买并与网站（域名）绑定，以防止其他网站或者中间的拦截者进行网站仿冒，保证是与合法的服务器通信，协商成功后，后续的HTTP报文均在加密的SSL通道中传输，保证传输信息的保密性。

图 3-22 HTTPS 建链过程



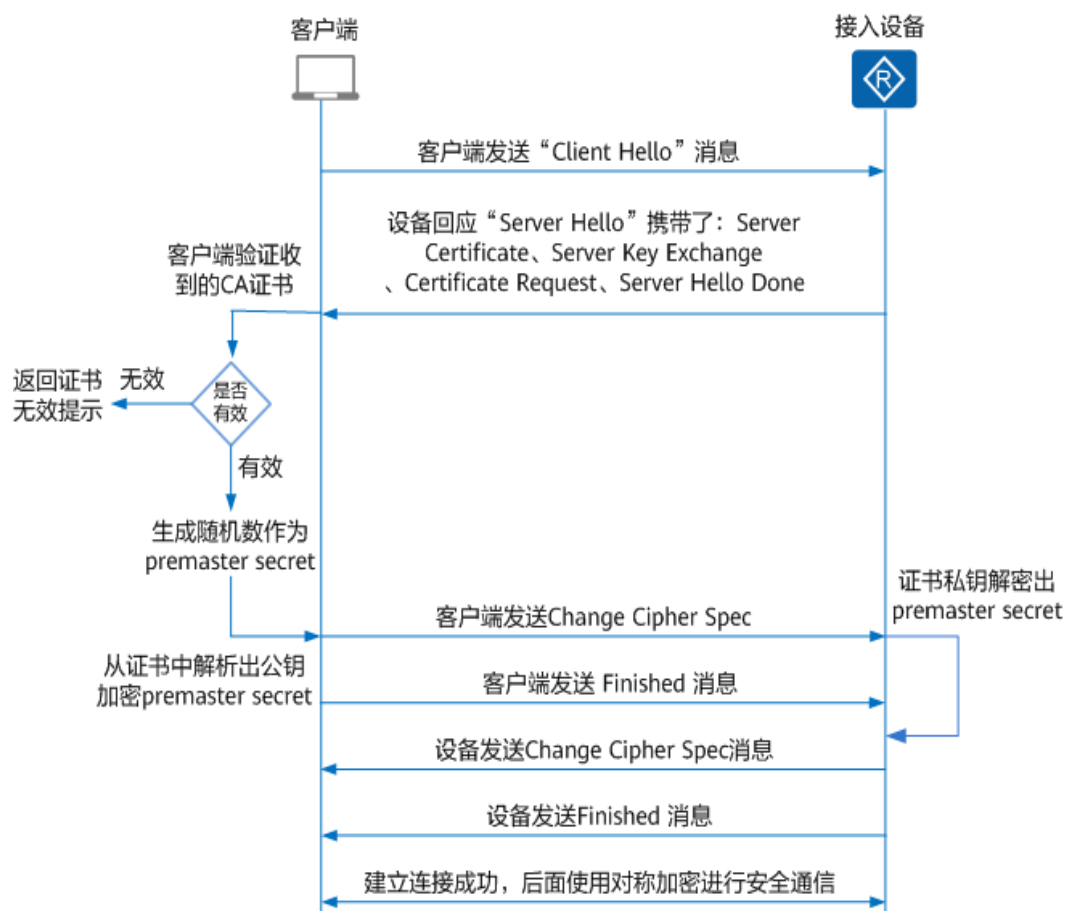
说明

- 当客户端访问的原始URL是域名时，需要DNS服务器解析域名，设备上free-rule需要放行DNS服务器的IP。当客户端访问的原始URL是IP时，则不需要该步骤。
- 客户端刚建立预链接时，访问HTTPS门户网站例如谷歌百度等，此时触发HTTPS重定向。

其中，TLS交互如图3-23所示，包含如下步骤：

1. 交换加密参数；
2. 验证服务端证书；
3. 交换数据密钥。

图 3-23 TLS 交互过程



说明

客户端收到设备返回的证书后，浏览器会弹出“您的连接不是私密连接”的告警，此时需要客户点击浏览器上“高级-继续前往”访问Portal服务器。弹出该告警的原因是接入设备拦截客户端的原始HTTPS请求后仿冒HTTPS网站回应，在回应报文中使用设备证书，该证书不是权威机构颁发，不在客户端信任证书范围内。受客户端信任的证书由权威机构颁发并且需要包含HTTPS网站的URL，设备无法预知客户端访问的原始页面URL，设备证书也就无法包含HTTPS网站的URL，因此该告警无法避免。

3.1.4.5 Portal 认证授权

认证用于确认尝试接入网络的用户身份是否合法，而授权则用于指定身份合法的用户所能拥有的网络访问权限，即用户能够访问哪些资源。授权最基础也是最常用的参数是ACL和UCL组，此处以RADIUS授权进行说明，其他授权方式的授权方法以及更多可授权的参数请参见[AAA授权方案](#)。

free-rule

用户认证成功之前，为满足用户基本的网络访问需求，需要用户认证成功前就能获取部分网络访问权限。可在free-rule模板中配置free-rule规则，满足用户的认证成功前的网络访问需求。

3.1.4.6 Portal 认证用户下线

- 当用户已下线，而接入设备、RADIUS服务器和Portal服务器未感知到该用户已下线时，会产生以下问题：
- RADIUS服务器仍会对该用户进行计费，造成误计费。
 - 存在非法用户仿冒合法用户IP地址和MAC地址接入网络的风险。
 - 已下线用户数量过多的情况下，还会占用设备用户规格，可能会导致其他用户无法接入网络。

因此，接入设备要能够及时感知到用户已下线，删除该用户表项，并通知RADIUS服务器停止对该用户进行计费。

用户下线分为客户端主动下线、接入设备控制用户下线、认证服务器强制用户下线和Portal服务器强制用户下线。

客户端主动下线

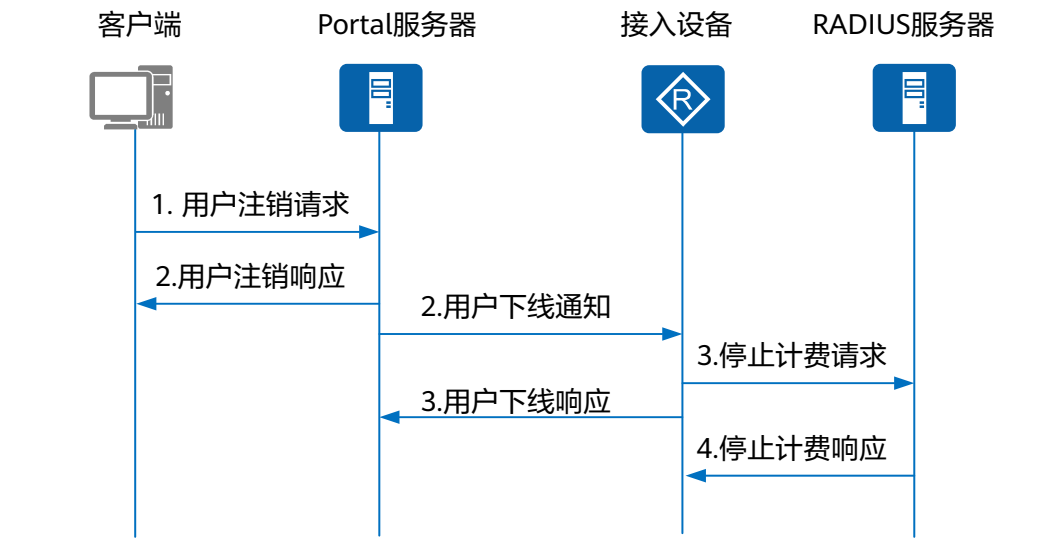
由用户发起的主动下线，例如用户点击注销按钮，客户端向Portal服务器发送用户注销请求。

对于Portal协议，Portal服务器收到用户的下线请求后，会通知客户端下线成功，而不需要等待接入设备对下线的确认。

Portal协议

具体下线流程如图3-24所示。

图 3-24 客户端主动下线流程图



1. 客户端向Portal服务器发送用户注销请求。
2. Portal服务器向客户端发送用户注销响应，并向接入设备发送用户下线通知报文（REQ_LOGOUT）。
3. 接入设备向RADIUS服务器发送停止计费请求报文（ACCOUNTING-REQUEST），并将用户下线。同时，接入设备向Portal服务器发送用户下线响应报文（ACK_LOGOUT）。

Portal服务器收到用户下线响应后，将用户下线。

4. RADIUS服务器返回停止计费响应报文（ACCOUNTING-RESPONSE），并将用户下线。

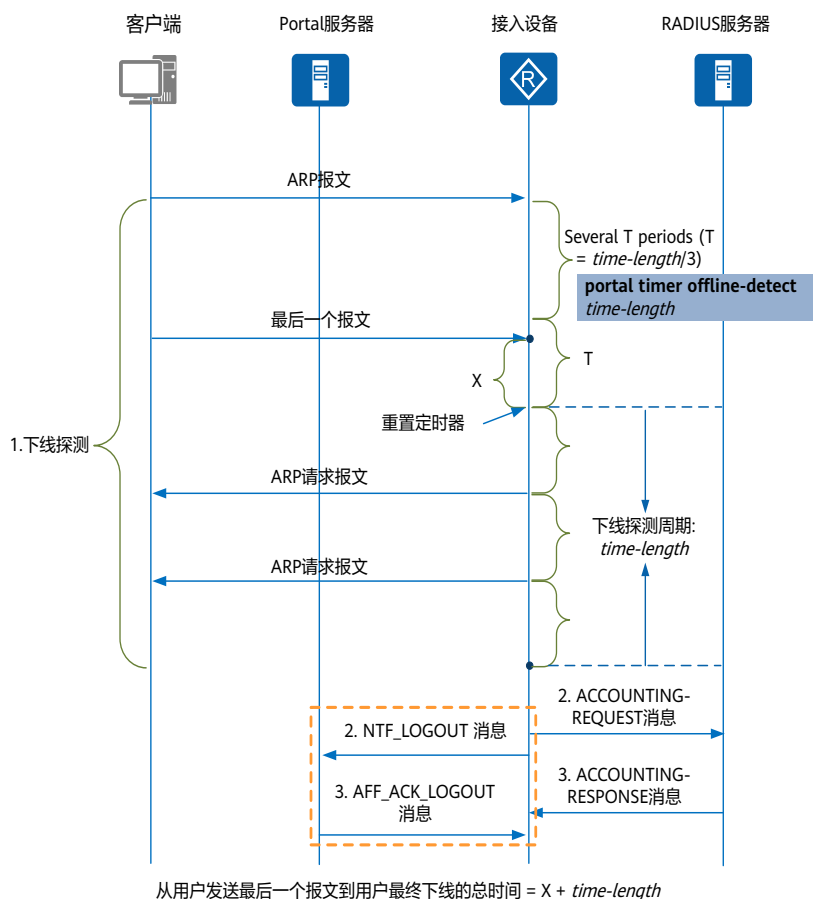
接入设备控制用户下线

接入设备控制用户下线有两种方式：

- 在接入设备上执行命令**cut access-user**强制指定用户下线。
- 在接入设备上配置用户探测功能，用于探测用户是否在线。当用户在指定的时间内无响应，则认为用户下线，删除用户表项。

具体下线流程如**图3-25**所示。这里以Portal协议为例介绍下线探测的下线流程。

图 3-25 用户下线探测流程图



- ### 1. 下线探测过程。

接入设备获取到客户端IP地址，启动下线探测定时器，周期为 $time-length$ （三层Portal认证的握手周期通过命令**authentication timer handshake-period $time-length$** 进行配置，探测方式为ICMP报文探测；二层Portal认证用户的握手周期通过命令**portal timer offline-detect $time-length$** ，探测方式为ARP报文探测）。假如握手周期为 $3T$ ，则设备会在 T 、 $2T$ 时刻进行用户探测。以 $0 \sim T$ 时间段为例， $T \sim 2T$ 与之类似，不再赘述。

- 如果在0~T时间段内，有用户流量经过设备，则在T时刻，设备认为用户在线，该时刻设备不会再发送探测报文，并重置探测定时器（即3T）周期。
- 如果在0~T时间段内，没有用户流量经过设备，则在T时刻，设备无法感知到用户是否在线，该时刻设备会发送探测报文（对于三层Portal认证，此时刻设备不发探测报文，再等到3T时间后还是没有用户流量经过设备，则直接认为用户已下线）。如果设备收到用户的回应报文，则认为用户在线，并重置探测定时器；如果未收到，则认为用户已下线。
- 如果在2T~3T时间段内，有用户流量经过设备，则在3T时刻，设备认为用户在线，该时刻设备重置探测定时器。
- 如果在2T~3T时间段内，没有用户流量经过设备，则在3T时刻，设备无法感知到用户是否在线，认为用户已下线。

如果在T、2T、3T时刻，设备均认为用户已下线，则设备会删除该用户的所有相关表项。为防止用户PC闲置时被异常下线，请不要将握手周期设置的过小，推荐使用默认值。

2. 接入设备向Portal服务器发送用户下线通知（NTF_LOGOUT），并将用户下线。同时，接入设备向RADIUS服务器发送停止计费请求报文（ACCOUNTING-REQUEST）。
3. Portal服务器向接入设备发送用户下线响应报文（AFF_ACK_LOGOUT），并将用户下线。RADIUS服务器向接入设备发送停止计费响应报文（ACCOUNTING-RESPONSE），并将用户下线。

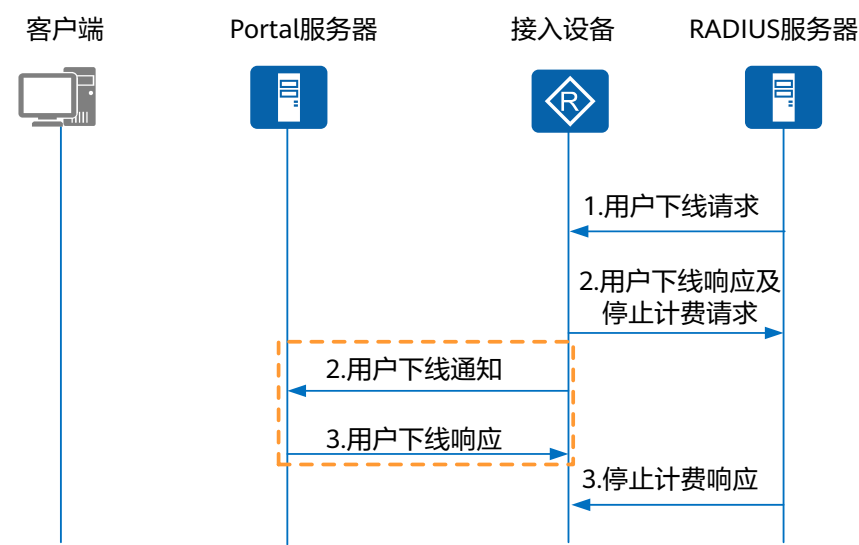
认证服务器强制用户下线

服务器强制用户下线有以下方式：

- RADIUS服务器可通过DM报文（Disconnect Message）强制用户下线。DM是指用户离线报文，即由RADIUS服务器端主动发起的强制用户下线的报文。
- RADIUS服务器通过授权RADIUS标准属性Session-Timeout和Termination-Action。其中，Session-Timeout为用户在线时长定时器，Termination-Action属性值为0表示将用户下线。当用户在线的时长达到定时器指定的数值时，设备会将用户下线。

具体下线流程如[图3-26](#)所示，以RADIUS服务器通过DM报文强制用户下线为例。

图 3-26 认证服务器强制用户下线流程图



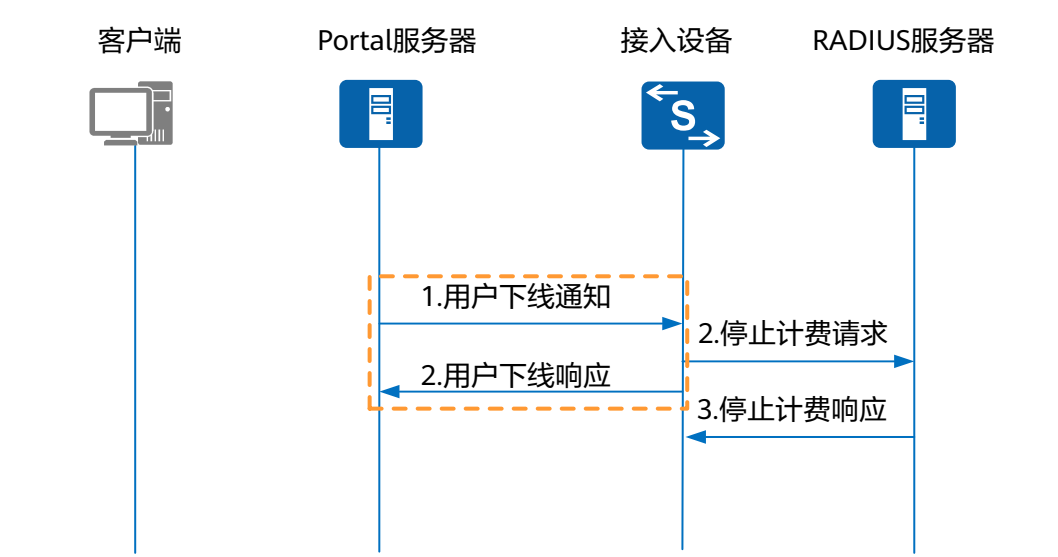
1. RADIUS服务器向接入设备发送用户下线请求（DM Request）。
2. 接入设备向Portal服务器发送下线通知（NTF_LOGOUT），并将用户下线。同时，接入设备向RADIUS服务器发送下线响应（DM ACK）及停止计费请求报文（ACCOUNTING-REQUEST）。
3. Portal服务器向接入设备发送用户下线响应报文（AFF_ACK_LOGOUT），并将用户下线。RADIUS服务器向接入设备发送停止计费响应报文（ACCOUNTING-RESPONSE），并将用户下线。

Portal 服务器强制用户下线

当管理员注销用户或Portal服务器主动探测发现用户已经离线等事件发生时，Portal服务器将用户下线，并向接入设备发送下线通知。

具体下线流程如图3-27所示。这里以使用Portal协议的Portal服务器为例介绍下线流程。

图 3-27 Portal 服务器强制用户下线流程图



1. Portal服务器向接入设备发送用户下线通知报文（REQ_LOGOUT）。
2. 接入设备向RADIUS服务器发送停止计费请求报文（ACCOUNTING-REQUEST），并将用户下线。同时，接入设备向Portal服务器发送用户下线响应报文（ACK_LOGOUT）。
- Portal服务器收到用户下线响应后，将用户下线。
3. RADIUS服务器返回停止计费响应报文（ACCOUNTING-RESPONSE），并将用户下线。

3.1.4.7 Portal 定时器

如表3-10所示，接入设备支持以下Portal定时器。

表 3-10 Portal 定时器

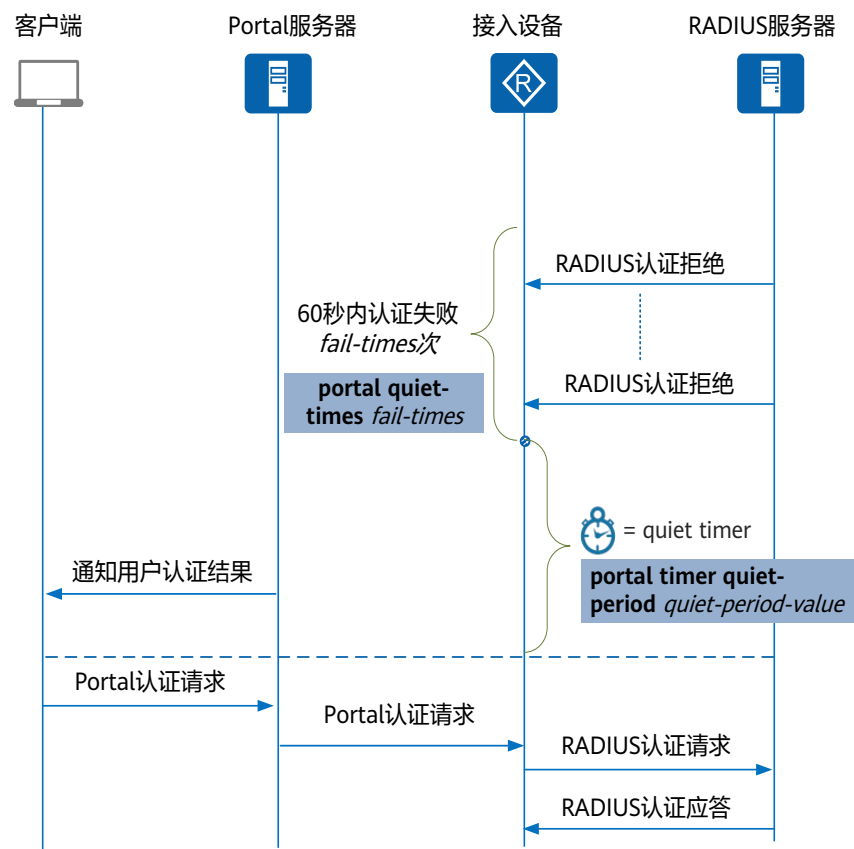
Portal定时器	功能	适用场景
用户静默定时器	用来防止用户认证失败时频繁认证，形成了一种DoS攻击，浪费系统资源。	适用于使用Portal协议的外置Portal服务器，或者使用Portal协议的内置Portal服务器场景。
Portal服务器探测定时器	用来防止接入设备与Portal服务器之间出现网络故障导致通信中断或Portal服务器本身出现故障时，已经在线的Portal用户无法正常下线或新的Portal认证用户无法上线。	适用于使用Portal协议的外置Portal服务器场景。

Portal定时器	功能	适用场景
用户信息同步定时器	用来防止接入设备与Portal服务器之间出现网络故障导致通信中断或Portal服务器本身出现故障时，已经在线的Portal用户无法正常下线，造成接入设备与Portal服务器用户信息不一致以及计费不准确问题。	适用于使用Portal协议的外置Portal服务器场景。
用户下线重传定时器	用来防止接入设备与Portal服务器之间的网络不稳定、存在丢包等现象时，Portal服务器接收不到接入设备发送的用户下线报文，出现用户在接入设备上显示已经下线，在Portal服务器上显示仍然在线的情况。	适用于使用Portal协议的外置Portal服务器场景。
内置Portal服务器心跳探测定时器	用来防止用户关闭浏览器、网络异常断开等缘故造成用户下线时，接入设备上仍保留该用户信息，造成计费不准确或其他用户无法上线等问题。	适用于使用Portal协议的内置Portal服务器场景。

用户静默定时器

用户在60秒内认证失败的次数超过指定的次数（通过命令`portal quiet-times fail-times`）时，接入设备会将该用户静默一段时间（通过命令`portal timer quiet-period quiet-period-value`配置），在静默期间，接入设备会丢弃该用户的Portal认证请求。具体静默流程如[图3-28](#)所示，以使用Portal协议认证为例。

图 3-28 用户被静默流程图



Portal 服务器探测定时器

设备对Portal服务器的探测方式有Portal方式和HTTP方式两种。对于采用Portal协议的Portal认证，设备两种探测方式都支持，对于HTTP/HTTPS方式的Portal认证，仅支持HTTP方式的探测。

Portal方式的Portal服务器探测：Portal服务器定期发送心跳报文给接入设备，接入设备通过检测此报文来判断服务器的可达状态，如果接入设备在指定的探测周期内（通过命令**server-detect interval interval-period**）收到Portal心跳报文或者其它认证报文，则认为此次探测成功且服务器可达（状态为Up），否则认为此次探测失败。当对某一Portal服务器连续探测失败次数超过最大次数（通过命令**server-detect max-times times**）时，接入设备会将该Portal服务器的状态由Up改变为Down。

HTTP方式的Portal服务器探测：设备按照探测周期发送HTTP报文给Portal服务器，Portal服务器进行回应，如果接入设备在指定的探测周期内（通过命令**server-detect interval interval-period**配置）收到回应报文，则认为探测成功。否则认为此次探测失败。连续探测失败次数超过最大次数（通过命令**server-detect max-times times**配置）时，接入设备会将该Portal服务器的状态由Up改变为Down。

具体探测流程如图3-29和图3-30所示。

说明

建议在接入设备上配置的Portal服务器探测周期**interval-period**大于在Portal服务器上配置的心跳报文周期T。

图 3-29 Portal 方式的 Portal 服务器探测

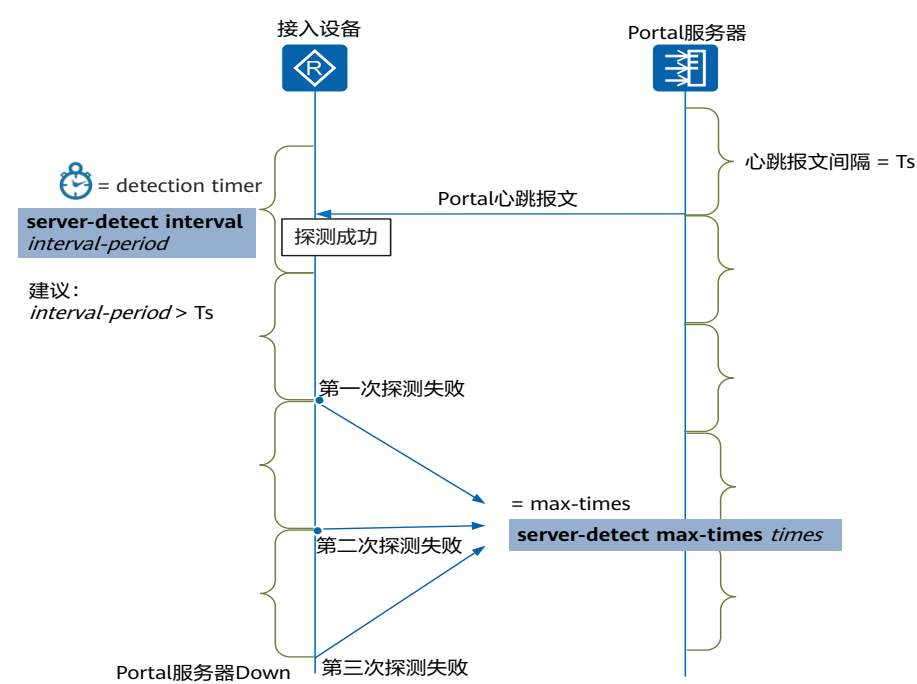
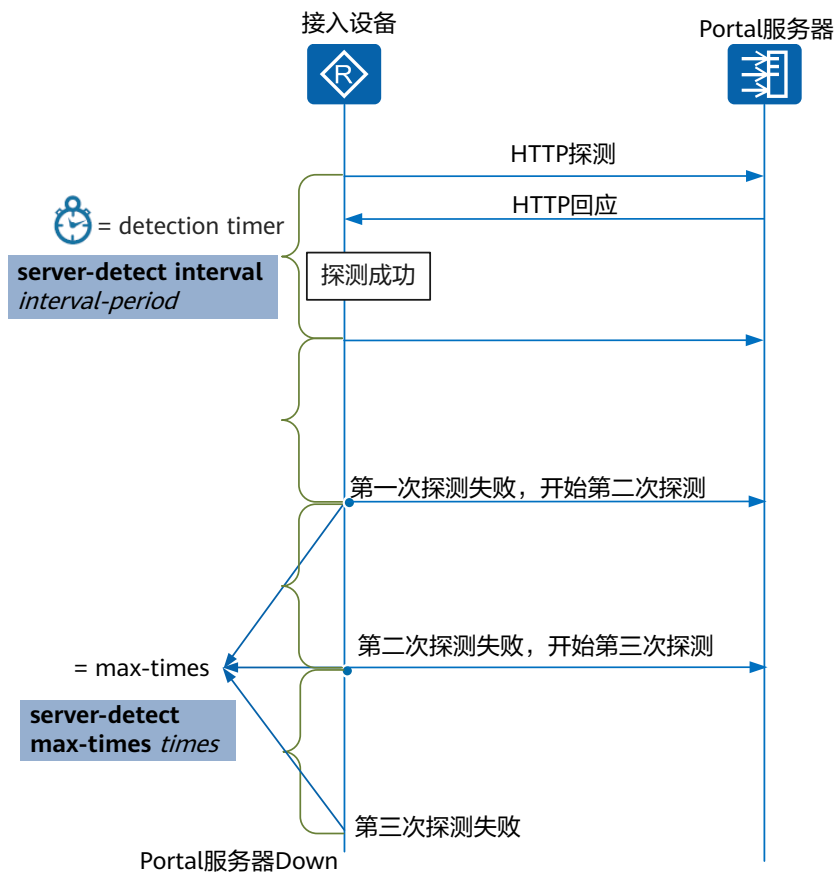


图 3-30 HTTP 方式的 Portal 服务器探测



同时，接入设备将会做出以下动作，使管理员能够实时掌握网络中Portal服务器的状态或保证用户一定的网络访问权限。

- 发送告警：Portal服务器可达或者不可达的状态改变时，发送告警信息给网管，其中记录了Portal服务器IP地址以及该服务器的当前状态。
- 发送日志：Portal服务器可达或者不可达的状态改变时，发送日志信息给网管，其中记录了Portal服务器IP地址以及该服务器的当前状态。
- 启用Portal逃生机制：状态为Up的Portal服务器数目小于或等于设置的最小值（通过命令`server-detect critical-num critical-num`）时，暂时取消接口的Portal认证，允许所有Portal用户访问指定的网络资源，请参见NAC逃生机制中的“Portal服务器Down”授权。之后，当接入设备收到某Portal服务器的心跳报文，或者收到其它认证报文（例如用户下线报文），或者HTTP探测成功时，接入设备会将该Portal服务器的状态由Down改变为Up，如果状态为Up的Portal服务器数目大于设置的最小值，则恢复该接口的Portal认证功能。

用户信息同步定时器

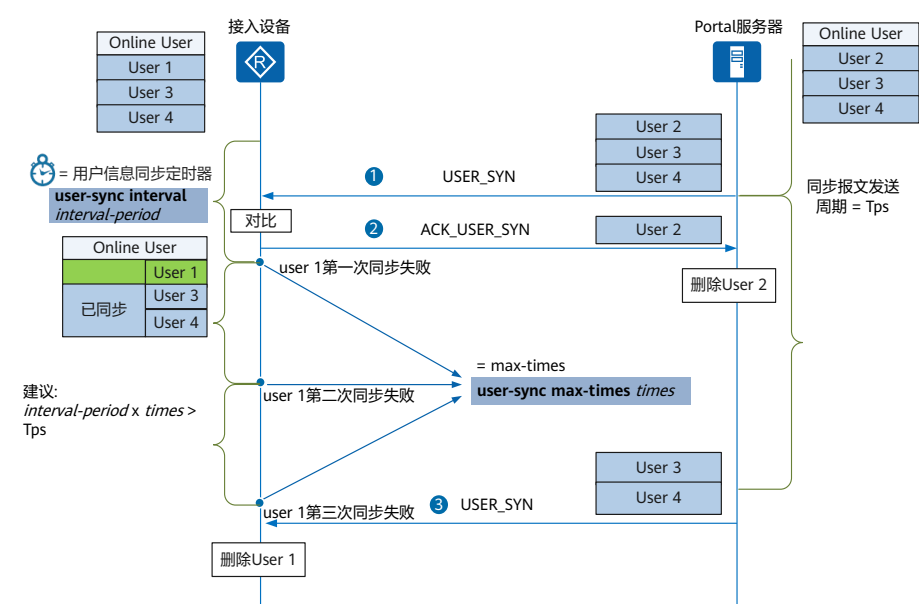
Portal服务器周期性地（周期为Tps）将在线用户信息通过用户信息同步请求报文（USER_SYN）发送给接入设备。接入设备在开启Portal用户信息同步功能之后，即启

动用户信息同步定时器，在用户信息同步周期内（通过命令**user-sync interval interval-period**配置），收到用户同步请求报文后，将其中携带的在线用户信息与自己的在线用户信息进行对比。

- 同步请求报文中的用户信息与设备上实际用户信息相同时，则设备不对该同步请求报文进行响应，只是将这些用户标记为已同步。
- 设备上存在未同步用户时，回应同步请求报文。如果在达到同步最大次数（通过命令**user-sync max-times times**配置）仍未同步成功，设备会将该用户强制下线。
- 仅在Portal服务器上存在接入设备上不存在的用户，设备回应同步请求报文，Portal服务器将其删除。

具体同步流程如图3-31所示。

图 3-31 用户信息同步流程图



说明

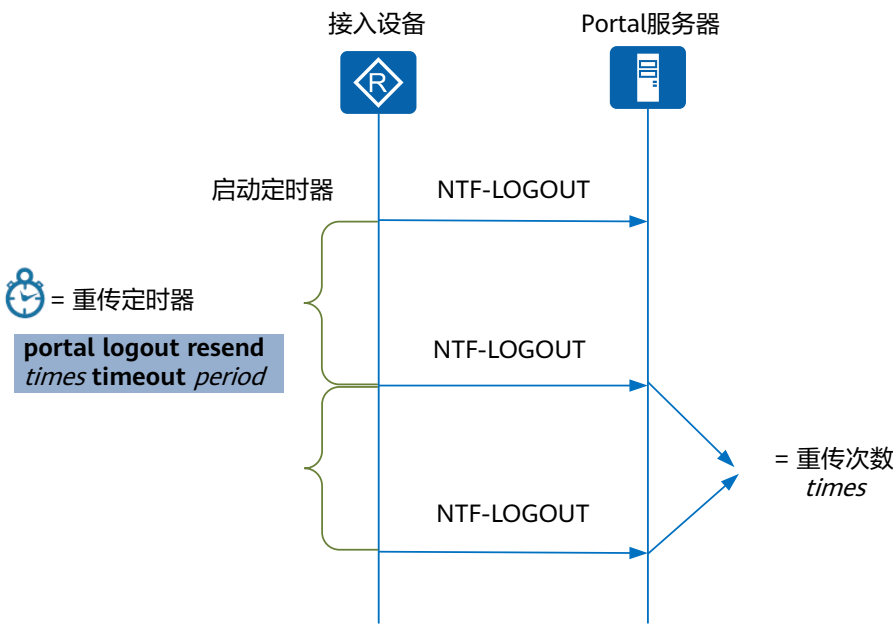
目前接入设备仅支持和华赛TSM Portal服务器同步用户信息。
建议接入设备配置的 $interval-period \times times$ 的值应该大于Portal服务器发送同步请求报文的时间间隔，否则设备可能会在达到最大失败次数后，由于收不到Portal服务器的同步请求报文，将用户强制下线。

用户下线重传定时器

为使Portal服务器能够接收到用户下线报文，保证Portal服务器上的用户在线信息正确，接入设备提供用户下线报文重传功能，在用户下线重传周期 $period$ 内，接入设备没有收到Portal服务器的用户下线应答报文，会重传用户下线报文，最多重传 $times$ 次（通过命令**portal logout resend times timeout period**配置）。

具体下线流程如图3-32所示。

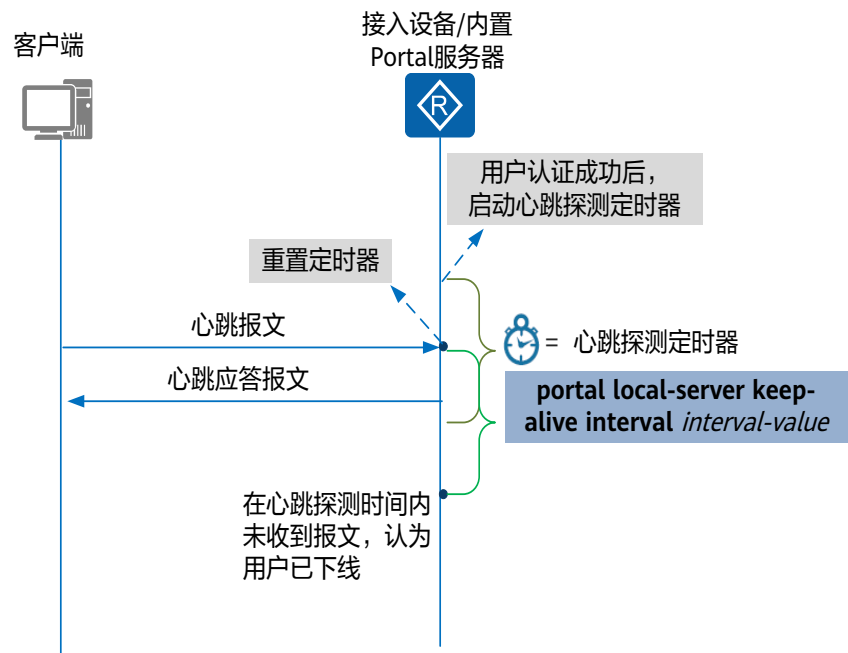
图 3-32 用户下线流程图



内置 Portal 服务器心跳探测定时器

用户认证通过后，推送给用户一个连接保持页面，表示该用户处于认证状态。这个连接保持页面中嵌入心跳程序，定期向接入设备发送心跳报文表示该用户在线。如果在指定的心跳探测时间内（通过命令portal local-server keep-alive interval interval-value配置）接入设备没有收到用户发送的心跳报文或认证报文，则可以认为该用户异常离线，并指定该用户下线。具体心跳探测流程如图3-33所示。

图 3-33 内置 Portal 服务器心跳探测流程图



内置Portal服务器的心跳探测模式分为强制探测模式和自动探测模式。

- 强制探测模式：对于所有用户，如果在指定的时间内接入设备没有收到过用户的心跳报文，则指定用户下线。
- 自动探测模式：设备会检测用户客户端网页浏览器是否支持心跳程序，如果支持，则采用强制探测模式对该用户进行探测；如果不支持，则不对该用户进行探测。建议采用该模式，避免浏览器不支持心跳程序导致用户下线。

说明

目前Windows7系统下浏览器IE8、Firefox3.5.2、Chrome28.0.1500.72、Opera12.00支持心跳程序。

使用Java1.7及以上版本的浏览器不支持心跳程序。

3.1.5 混合认证

3.1.5.1 MAC 旁路认证

简介

MAC旁路认证是指接入设备在发起802.1X认证失败后，能够再次发起MAC认证，使终端通过MAC认证接入。

MAC旁路认证属于802.1X认证，不属于MAC认证。与MAC认证相比，MAC旁路认证多出了802.1X认证环节，因此认证时间更长。

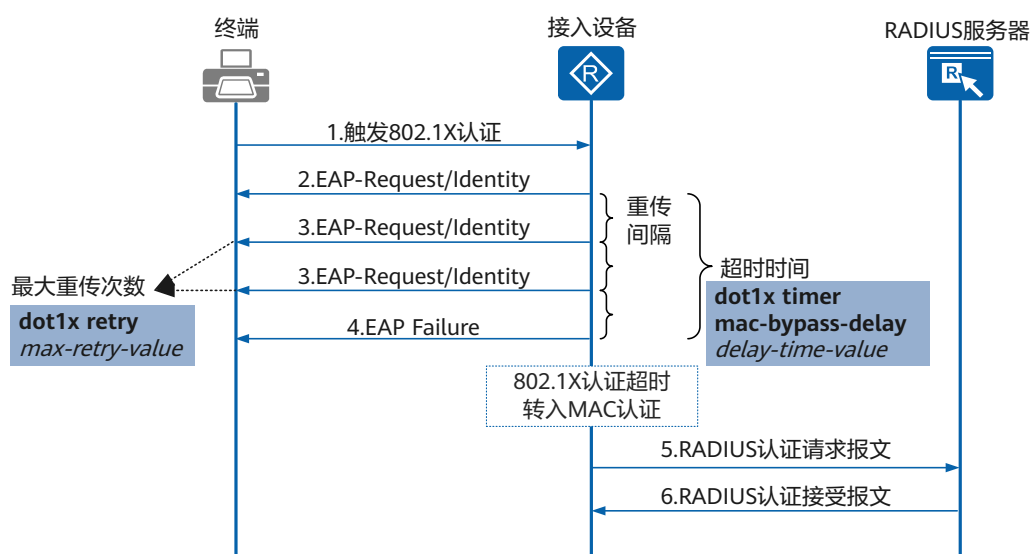
当接入设备接口下同时存在PC和打印机/传真机等哑终端时，推荐配置MAC旁路认证，从而先尝试对终端进行802.1X认证，认证失败后再尝试对终端进行MAC认证。

当接入设备接口下只存在打印机/传真机等哑终端时，推荐配置MAC认证，从而缩短认证时间。

认证流程

当接入设备接口下同时存在PC和打印机/传真机等哑终端时，如果仅配置802.1X认证，会导致打印机/传真机无法通过认证。此时可以通过MAC旁路认证功能，使不具备802.1X认证能力的哑终端能够通过MAC认证方式接入网络。MAC旁路认证流程如图3-34所示。

图 3-34 MAC 旁路认证流程



1. 在接入设备使能MAC旁路认证的接口上，接口收到用户终端的报文后，首先对该用户进行802.1X认证。
2. 接入设备向终端发送一个Identity类型的请求帧（EAP-Request/Identity）要求用户的客户端程序发送输入的用户名。
3. 如果在重传间隔内，接入设备未收到回应报文，会再次发送一个Identity类型的请求帧（EAP-Request/Identity）。
4. 接入设备不断重复步骤2，直至收到用户终端的回应。当重传次数达到最大重传次数后，如果接入设备仍未收到回应，则向用户发送EAP请求失败报文。
5. 此时，802.1X认证超时。接入设备将MAC认证用户名和密码发送到RADIUS服务器对该用户进行MAC认证。
6. RADIUS服务器将收到的MAC认证用户名和密码与本地保存的用户名和密码进行比对，如果相同，则MAC认证成功，并向设备发送RADIUS认证接受报文。

3.1.5.2 MAC 优先的 Portal 认证

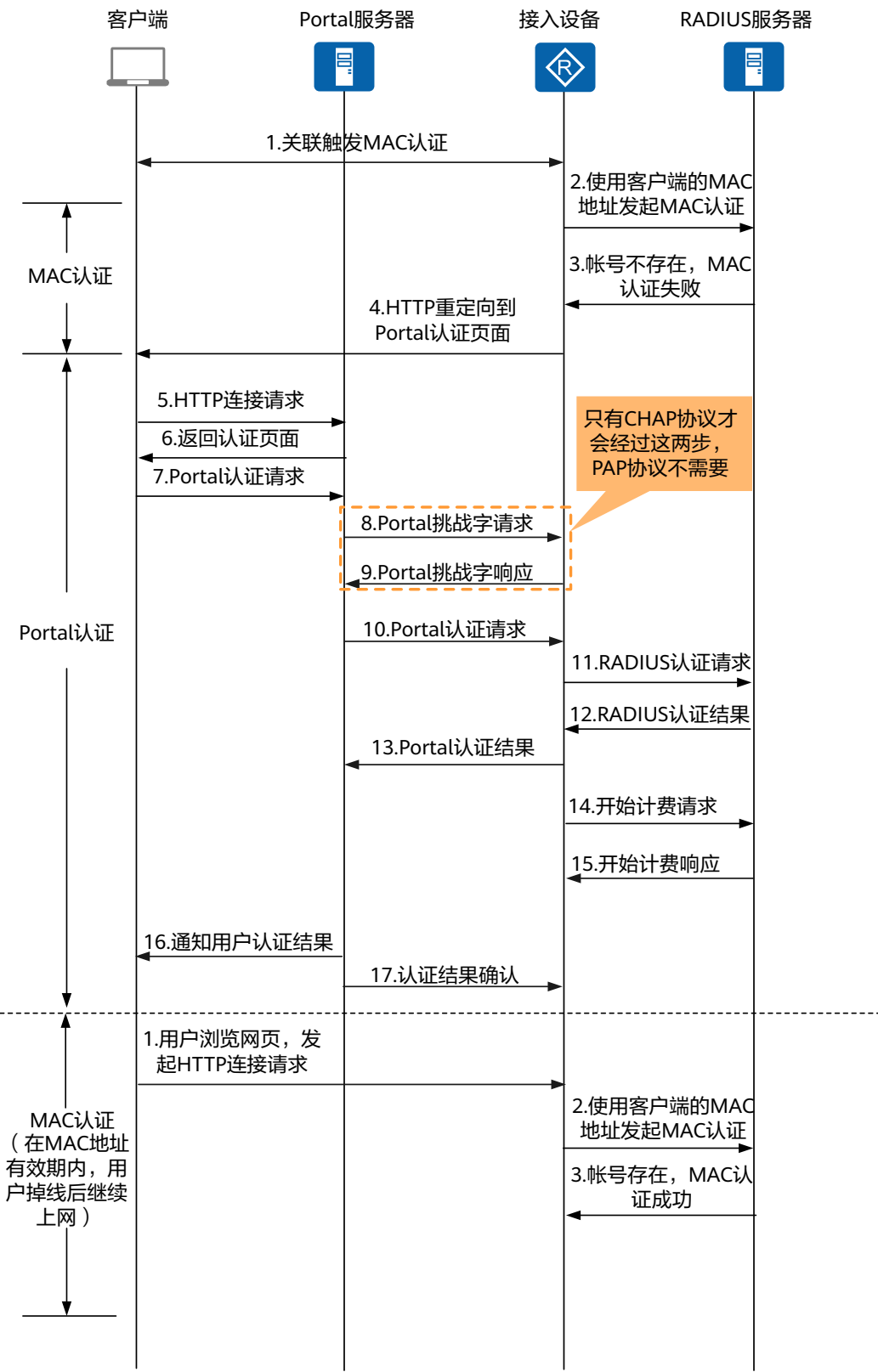
MAC优先的Portal认证是指用户进行Portal认证成功后，在一定时间内断开网络重新连接，能够直接通过MAC认证接入，无需输入用户名密码重新进行Portal认证。该功能需要在设备配置MAC+Portal的混合认证，同时在认证服务器上开启MAC优先的Portal认证功能并配置MAC地址有效时间，用户Portal认证成功后，在MAC地址有效时间内，可以通过MAC认证重新接入网络。

认证流程

如图3-35所示，客户端用户首次认证时，接入设备会把客户端的MAC地址发到RADIUS服务器进行认证，但由于RADIUS服务器未查找到MAC地址信息，导致认证失败，触发客户端用户进行Portal认证。认证成功后，RADIUS服务器会自动保存客户端的MAC地址。当客户端因无线信号不稳定或离开无线信号覆盖区域导致客户端掉线而重新尝试接入网络时，接入设备会把客户端的MAC地址发到RADIUS服务器进行认证。

- 如果客户端的MAC地址还保存在RADIUS服务器，则RADIUS服务器校验用户名和密码（用户名和密码均为MAC地址）后，直接进行授权，用户授权后即可直接访问网络，不需要再次输入用户名密码进行认证。
- 如果客户端的MAC地址在RADIUS服务器已经过期，则RADIUS服务器会删除保存的客户端MAC地址。MAC地址认证失败之后，接入设备会向客户端用户推送Portal认证页面。客户端用户输入帐号和密码完成身份认证。

图 3-35 认证流程图



3.1.6 NAC 逃生机制

当认证服务器Down、用户认证失败或者用户处于预连接状态，可以授予用户一定的网络访问权限。这种非认证成功状态的授权，称为逃生。对于不同的认证方式，有不同的逃生方案，有些逃生方案是共有的，有些逃生方案只有特定的认证方式才支持。

表 3-11 逃生方案

认证方式	触发事件	方案说明
802.1X	802.1X客户端无响应	执行命令 authentication event client-no-response action authorize ，配置用户在802.1X客户端无响应时的网络访问权限，详情请参见 3.5.2.1.3（可选）配置802.1X客户端无响应时的网络访问权限 。
	认证服务器Down	执行命令 authentication event authen-server-down action authorize ，配置用户在认证服务器Down时的网络访问权限，详情请参见 3.5.3.3（可选）配置认证事件授权信息 。
	认证失败	执行命令 authentication event authen-fail action authorize ，配置用户在认证失败时的网络访问权限，详情请参见 3.5.3.3（可选）配置认证事件授权信息 。
	预连接	执行命令 authentication event pre-authen action authorize ，配置用户在预连接时的网络访问权限，详情请参见 3.5.3.3（可选）配置认证事件授权信息 。
Portal	认证服务器Down	执行命令 authentication event authen-server-down action authorize ，配置用户在认证服务器Down时的网络访问权限，详情请参见 3.5.3.3（可选）配置认证事件授权信息 。
	认证失败	执行命令 authentication event authen-fail action authorize ，配置用户在认证失败时的网络访问权限，详情请参见 3.5.3.3（可选）配置认证事件授权信息 。
	预连接	执行命令 authentication event pre-authen action authorize ，配置用户在预连接时的网络访问权限，详情请参见 3.5.3.3（可选）配置认证事件授权信息 。
MAC	认证服务器Down	执行命令 authentication event authen-server-down action authorize ，配置用户在认证服务器Down时的网络访问权限，详情请参见 3.5.3.3（可选）配置认证事件授权信息 。

认证方式	触发事件	方案说明
	认证失败	执行命令 authentication event authen-fail action authorize ，配置用户在认证失败时的网络访问权限，详情请参见 3.5.3.3（可选）配置认证事件授权信息 。
	预连接	执行命令 authentication event pre-authen action authorize ，配置用户在预连接时的网络访问权限，详情请参见 3.5.3.3（可选）配置认证事件授权信息 。

用户授权顺序如下，设备会按照所处状态并依照优先级顺序依次检查是否配置了相应的权限，如果已配置，则按照配置的进行授权，如果未配置，则对下一优先级进行检查。

- 认证服务器Down时的授权顺序：认证服务器Down时的网络访问权限 ⇒ 用户在认证失败时的网络访问权限 ⇒ 用户在预连接阶段的网络访问权限 ⇒ 按照是否开启预连接功能进行授权处理。
- 用户在认证失败时的授权顺序：用户在认证失败时的网络访问权限 ⇒ 用户在预连接阶段的网络访问权限 ⇒ 按照是否开启预连接功能进行授权处理。
- 用户在预连接状态时的授权顺序：用户在预连接阶段的网络访问权限 ⇒ 按照是否开启预连接功能进行授权处理。
- 802.1X客户端无响应时的授权顺序：802.1X客户端无响应时的网络访问权限 ⇒ 用户在预连接阶段的网络访问权限 ⇒ 按照是否开启预连接功能进行授权处理。
- Portal服务器Down时的授权顺序：Portal服务器Down时的网络访问权限 ⇒ 维持Portal服务器Down前的访问权限。

3.1.7 NAC 认证逻辑流程

3.1.7.1 802.1X 认证逻辑流程

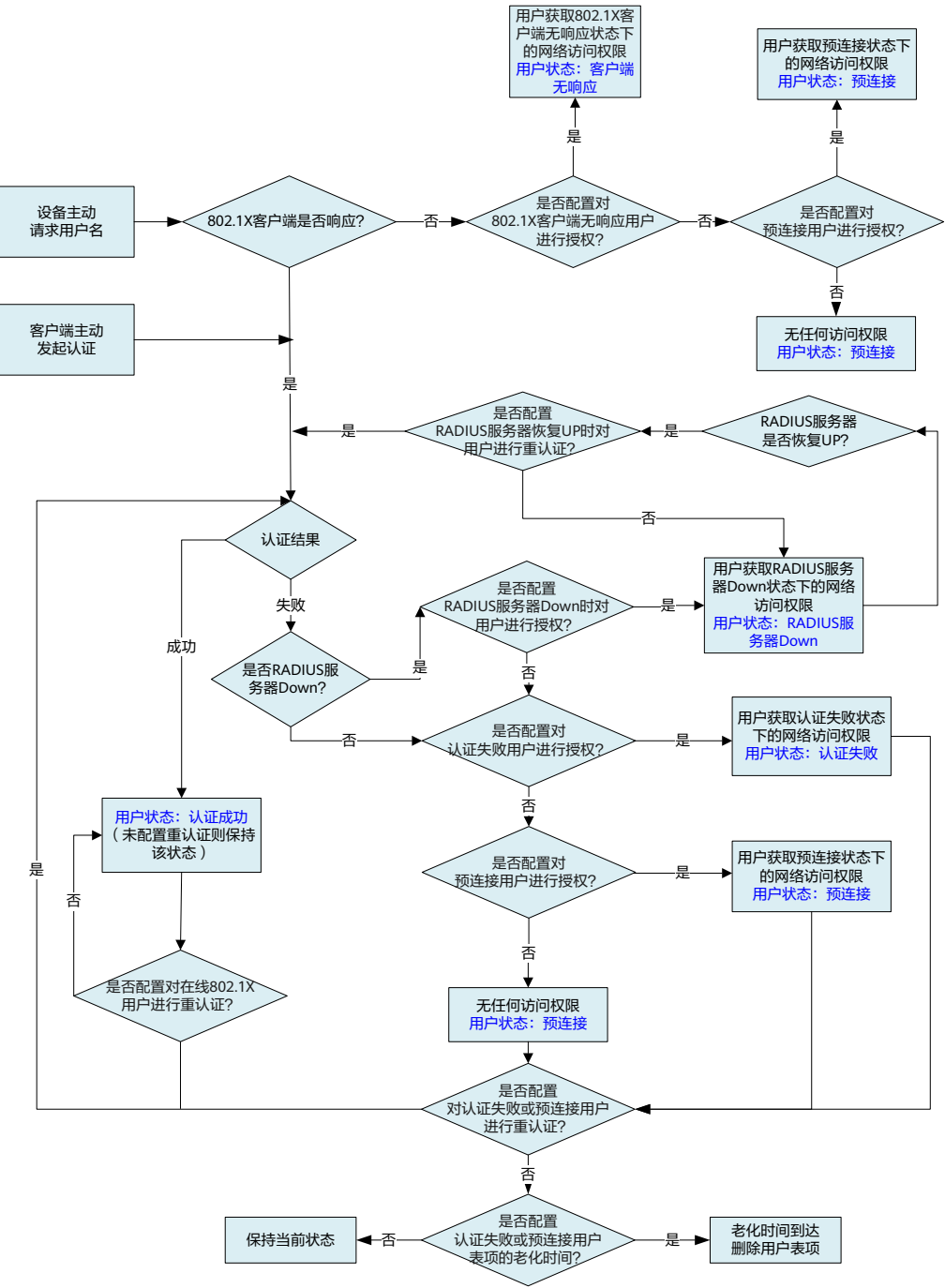
在用户进行802.1X认证的过程中，接入设备的处理逻辑如**图3-36**所示，此处以RADIUS认证方式为例进行说明。

1. 当设备主动向客户端请求用户名并且客户端无响应时，如果配置了802.1X客户端无响应的授权，则用户获取相应权限。否则，根据用户是否配置了预连接授权进行处理。
2. 当客户端主动发起认证，或客户端响应设备的认证请求时，如果RADIUS状态正常，用户认证成功授与完整权限，如果用户认证失败，则依次检查认证失败授权和预连接授权，并获取相应权限。
3. 当RADIUS服务器Down时，依次检查认证服务器Down时的网络访问权限，用户在认证失败时的网络访问权限，用户在预连接阶段的网络访问权限，按是否配置相应权限处理。
4. 如果配置了重认证，则按照重认证的触发机制对相应状态用户进行重认证。

说明

无线802.1X用户不支持认证事件授权，包括：802.1X客户端无响应授权，服务器Down授权，认证失败授权，预连接授权。

图 3-36 802.1X 认证设备处理逻辑



如需了解更为详细的信息，请参见：

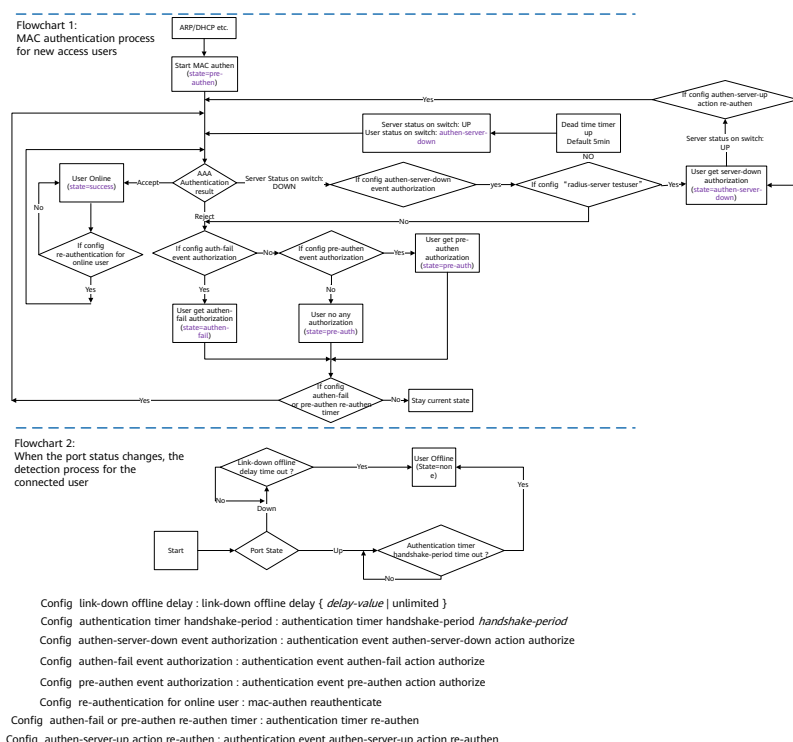
- [3.1.2.3 802.1X认证流程](#)
- [RADIUS服务器状态探测](#)
- [3.1.2.4 802.1X授权](#)
- [3.1.6 NAC逃生机制](#)

3.1.7.2 MAC 认证逻辑流程

在用户进行MAC认证的过程中，接入设备的处理逻辑如图3-37所示，此处以RADIUS认证方式为例进行说明。

1. 接入设备检测到新的MAC地址后，即触发对其进行MAC认证。
2. 接入设备向RADIUS服务器发送RADIUS认证请求报文对该终端进行MAC认证（详见1.2.4.5 RADIUS服务器选择机制和3.1.3.2 MAC认证流程）。
 - a. 如果MAC认证成功，则用户上线。
 - b. 如果MAC认证失败，且RADIUS服务器状态为Down（详见1.2.4.6 RADIUS服务器状态探测），设备依次检查其是否配置RADIUS服务器Down时对用户进行授权、是否配置对认证失败用户进行授权以及是否配置对预连接用户进行授权（详见3.1.6 NAC逃生机制），如果有，则终端获取相应权限；否则终端无任何网络访问权限。
 - c. 如果MAC认证失败，且RADIUS服务器状态为Up，设备依次检查是否配置对认证失败用户进行授权以及是否配置对预连接用户进行授权，如果有，则终端获取相应权限；否则终端无任何网络访问权限。
3. 对于异常认证状态下的用户，设备能够配置对其进行重认证，使其尽快获取正常的网络访问权限；对于MAC认证成功的用户，对其进行重认证也能保证终端的合法性（详见3.1.3.4 MAC认证重认证）。

图 3-37 接入设备的处理逻辑

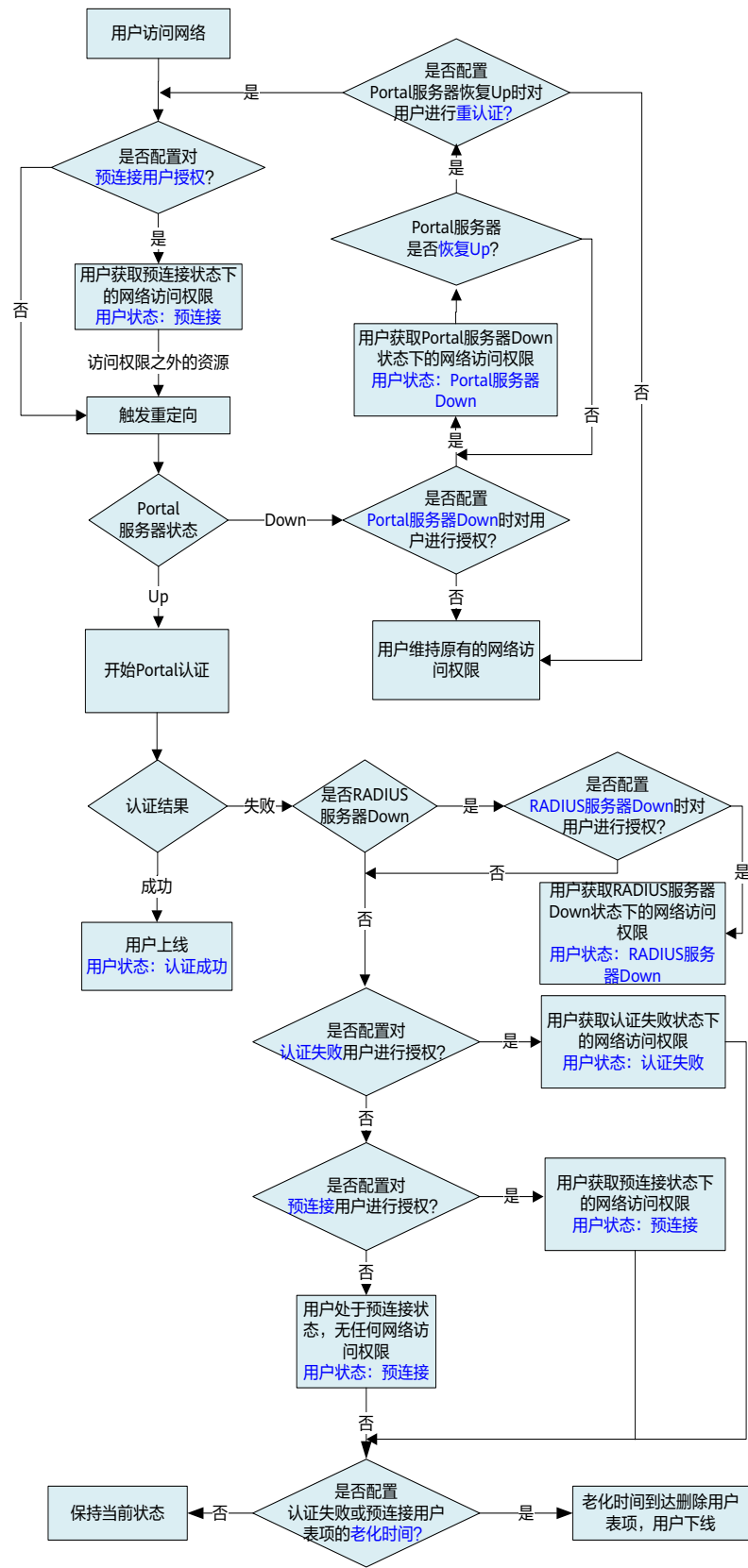


3.1.7.3 Portal 认证逻辑流程

在用户进行Portal认证的过程中，接入设备的处理逻辑如图3-38所示，此处以RADIUS认证方式为例进行说明。

1. 用户访问网络时，如果配置了预连接授权，则用户获取相应权限，用户访问权限之外的资源时，触发用户重定向到Portal认证网站；如果未配置预连接授权，则触发用户重定向到Portal认证网站。
2. 用户访问Portal认证网站，如果Portal服务器正常，则接入设备与RADIUS服务器进行Portal认证。如果Portal服务器Down，则检查Portal服务器Down时的网络访问权限，按是否配置相应权限处理，当配置了Portal服务器状由Down转变为Up时对用户进行重认证，按照重认证的触发机制对相应状态用户进行重认证。
3. Portal认证时，如果RADIUS服务器状态正常，则用户认证成功授与完整权限，如果用户认证失败，则依次检查认证失败授权和预连接授权，并获取相应权限。如果RADIUS服务器Down，则依次检查认证服务器Down时的网络访问权限、用户在认证失败时的网络访问权限、用户在预连接阶段的网络访问权限，按是否配置相应权限处理。

图 3-38 设备的处理逻辑



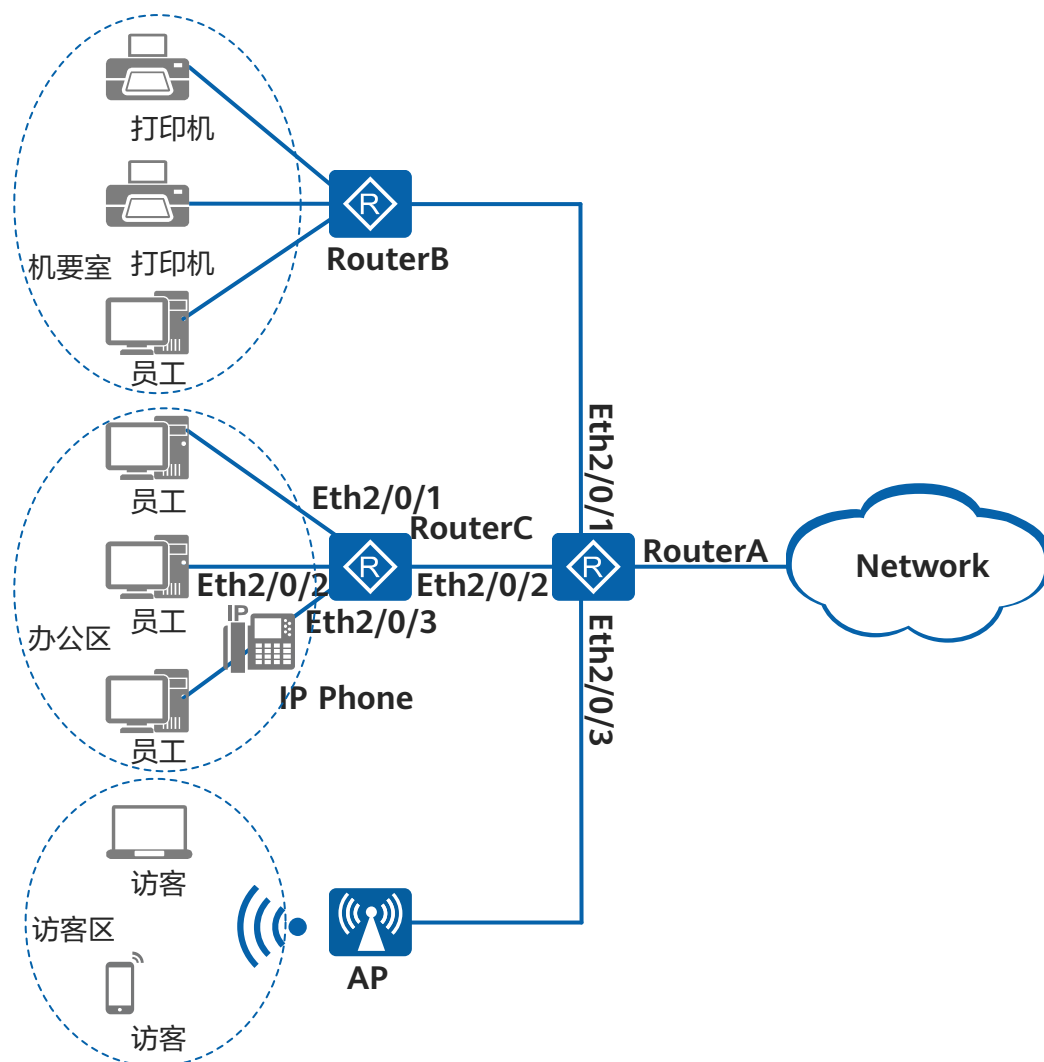
如需了解更为详细的信息，请参见：

- [3.1.4.4 Portal认证流程](#)
- [1.2.4.6 RADIUS服务器状态探测](#)
- [3.1.4.5 Portal认证授权](#)
- [3.1.6 NAC逃生机制](#)

3.2 NAC 应用场景

如图3-39所示，某企业中机要室通过RouterB连接到RouterA，办公区通过RouterC连接到RouterA，访客区通过AP连接到RouterA。为保证企业内部网络的安全性，需控制用户对网络的访问，只有通过认证的用户，才允许访问管理员授权的网络资源。

图 3-39 通过 NAC 控制企业用户访问网络示意图



机要室内终端类型较多而且打印机数量远大于员工数量，因此可在RouterA的接口Eth2/0/1上同时部署802.1X认证和MAC认证并且优先触发MAC认证，同时配置用户的接入模式为多用户单独认证接入（multi-authen）。

办公区内用户安全控制的要求较为严格，因此可在RouterC上仅连接PC的接口Eth2/0/1和Eth2/0/2上部署802.1X认证，同时配置用户的接入模式为单用户接入（single-terminal）；连接IP Phone和PC的接口Eth2/0/3上部署802.1X认证和MAC认证，同时配置用户的接入模式为单用户通过语音终端接入（single-voice-with-data）。

访客区用户流动性较大并且网络访问权限较低，因此可在RouterA的接口Eth2/0/3上部署Portal认证，同时配置用户的接入模式为多用户共享权限接入（multi-share）。

3.3 NAC 配置注意事项

涉及网元

表 3-12 本特性涉及网元

角色	产品	说明
AAA服务器	华为公司或第三方公司的AAA服务器产品。	负责对用户进行认证、计费 and 授权。
Portal服务器	华为公司或第三方公司的Portal服务器产品。	负责接收Portal客户端认证请求的服务器端系统，提供免费门户服务和基于Web认证的界面，与接入设备交互认证客户端的认证信息。 仅外置Portal认证方式需要该网元。

License 支持

NAC是设备的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

对于设备上的单板而言，仅8FE1GE单板支持此功能。

特性依赖和限制

- 通过命令**display access-user user-id**可以查看RADIUS服务器下发的流量限速参数值。如果RADIUS服务器上仅设置了流量限速的CIR值、没有设置其他流量限速参数值（CBS值或PBS值）时，接入设备会依据经验值校验得到其他参数值。
另外，接入设备对RADIUS服务器下发的流量限速参数进行校验后的取值与对QoS模板下发的流量限速参数进行校验后的取值有差异。
- 终端采用Portal认证或包含Portal认证的混合认证时，不支持为其授权VLAN。终端获取VLAN授权后，需要手动触发DHCP申请IP地址。

- 终端同时具有IPv4和IPv6地址时，仅IPv4地址能够进行用户探测，IPv4地址能够刷新IPv6地址对应的用户表项，IPv6地址不能刷新IPv4地址对应的用户表项。
- Portal认证场景中，存在用户仿冒IP地址进行认证的安全风险，建议用户配置IPSG和DHCP Snooping等防攻击功能来避免此安全风险。
- 由于手机终端不支持EAP终结方式（PAP和CHAP协议），故手机终端认证时不支持配置为802.1X+本地认证方式。笔记本电脑等终端也需要安装第三方客户端才能支持EAP终结方式。

3.4 NAC 缺省配置

802.1X 接入模板

系统自带1个名称为dot1x_access_profile的802.1X接入模板。设备上已创建的802.1X接入模板的缺省配置如表3-13所示。

表 3-13 802.1X 接入模板的缺省配置

参数	缺省值
802.1X用户认证方式	EAP认证
设备主动触发802.1X认证功能	已使能
对在线802.1X用户的重认证功能	未使能
认证请求报文的重传次数	2次
客户端认证超时时间	5秒
认证请求超时时间	30秒

MAC 接入模板

系统自带1个名称为mac_access_profile的MAC接入模板。设备上已创建的MAC接入模板的缺省配置如表3-14所示。

表 3-14 MAC 接入模板的缺省配置

参数	缺省值
MAC认证的用户名和密码形式	用户名和密码均为不带分隔符“-”的MAC地址
设备能够触发MAC认证的报文类型	DHCP/ARP/DHCPv6/ND报文
对在线MAC用户的重认证功能	未使能
对在线MAC用户重认证的周期	1800秒
收到DHCP续租报文后，对用户进行重认证的功能	未使能

Portal 接入模板

系统自带1个名称为portal_access_profile的Portal接入模板。设备上已创建的Portal接入模板的缺省配置如表3-15所示。

表 3-15 Portal 接入模板的缺省配置

参数	缺省值
使用的Portal服务器	未指定
Portal认证的源认证网段	对所有网段的用户都进行Portal认证。
用户下线探测周期	300秒
逃生授权（即在接入设备探测到Portal服务器Down时，授予用户的网络访问权限）	未指定
接入设备探测到Portal服务器的状态由Down转变为Up时，会对用户进行重认证的功能	未使能

认证模板

系统自带5个认证模板，名称分别为default_authen_profile、dot1x_authen_profile、mac_authen_profile、portal_authen_profile和dot1xmac_authen_profile。设备上已创建的认证模板的缺省配置如表3-16所示。

表 3-16 认证模板的缺省配置

参数	缺省值
接入模板类型及名称	未指定
用户接入模式	multi-authen
设备与在线用户的握手功能	使能
有线预连接用户或有线认证失败用户 的重认证周期	60秒

3.5 配置 NAC

3.5.1 NAC 配置流程

前置任务

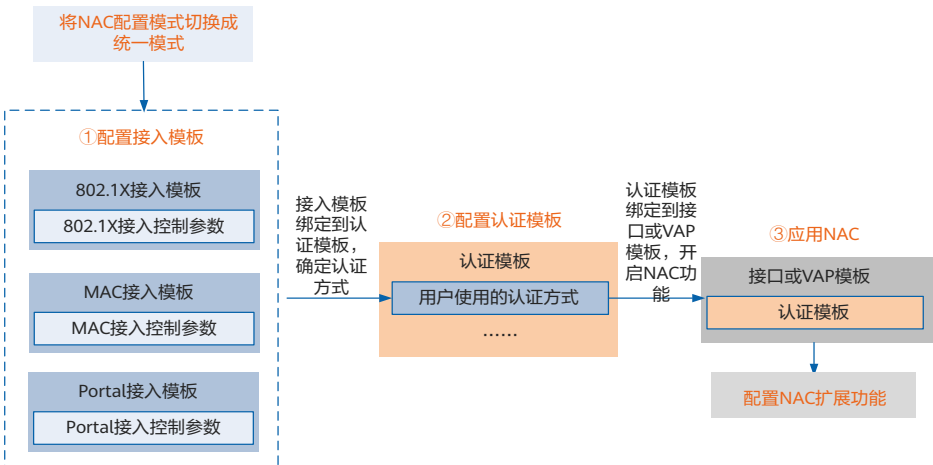
NAC仅为用户提供了多种网络接入控制协议，要完整的实现对用户身份验证、控制用户网络访问权限，还需要结合AAA的配置：

- 配置用户所属的域及其使用的AAA方案。
- 如果需要通过RADIUS或HWTACACS服务器进行认证，则应该在RADIUS或HWTACACS服务器上添加接入用户的用户名和密码。
- 如果需要本地认证，则应该在接入设备上手动添加接入用户的用户名和密码。

配置AAA客户端请参见[AAA配置](#)。

配置流程

图 3-40 NAC 配置流程



NAC 配置任务概览

认证方式	场景	对应任务
802.1X认证	在新建网络、用户集中、信息安全要求严格的场景，通过802.1X对用户进行接入控制。	请按照如下顺序依次配置： 1. 3.5.2.1 配置802.1X接入模板 2. 3.5.3 配置认证模板 3. 3.5.4 应用NAC
MAC认证	在打印机、传真机等哑终端接入认证的场景，通过MAC认证对用户进行接入控制。	请按照如下顺序依次配置： 1. 3.5.2.2 配置MAC接入模板 2. 3.5.3 配置认证模板 3. 3.5.4 应用NAC

认证方式	场景	对应任务
混合认证	为灵活地适应网络环境中的多种认证需求，设备支持多种认证方式同时部署。 配置哪几种认证方式混合，只需要在认证模板下绑定对应的接入模板。	请按照如下顺序依次配置： 1. 3.5.2 配置接入模板 2. 3.5.3 配置认证模板 3. 3.5.4 应用NAC

3.5.2 配置接入模板

3.5.2.1 配置 802.1X 接入模板

3.5.2.1.1 创建 802.1X 接入模板

背景信息

设备通过802.1X接入模板统一管理802.1X接入相关的配置。配置802.1X认证之前，首先需要创建802.1X接入模板。

操作步骤

- 步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2** 执行命令**dot1x-access-profile name access-profile-name**，创建802.1X接入模板并进入802.1X接入模板视图。

缺省情况下，设备自带1个名称为dot1x_access_profile的802.1X接入模板。

说明

- 设备最多支持配置8个802.1X接入模板。其中，升级兼容转换的模板不占用配置规格。自带的1个802.1X接入模板（dot1x_access_profile）可以修改和应用，但不能删除。
- 删除某个802.1X接入模板时，需要保证该802.1X接入模板没有被任何认证模板绑定。

----结束

3.5.2.1.2 配置 802.1X 接入模板

背景信息

创建802.1X接入模板后，可以对其进行配置。用户可以根据客户端和服务器的认证方式的支持情况，并综合设备和服务器的处理能力选择合适的认证方式。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**dot1x-access-profile name access-profile-name**，进入802.1X接入模板视图。

步骤3 执行命令**dot1x authentication-method { chap | pap | eap }**，配置802.1X用户的认证方式。

缺省情况下，802.1X用户认证方式为**eap**，即采用可扩展的认证协议EAP（Extensible Authentication Protocol）中继认证方式。

采用EAP终结还是EAP中继，将取决于RADIUS服务器的处理能力。如果RADIUS服务器的处理能力比较强，能够解析大量用户的EAP报文后再进行认证，可以采用EAP中继方式；如果RADIUS服务器处理能力不能够很好的同时解析大量EAP报文并完成认证，建议采用EAP终结方式，由设备帮助RADIUS服务器完成前期的EAP解析工作。在配置对认证报文的处理方式时，务必保证客户端与服务器均支持该种方式，否则用户无法通过认证。

说明

- 只有采用RADIUS认证时，802.1X用户的认证方式才可以配置为EAP中继方式。
- 采用AAA本地认证时，802.1X用户的认证方式只能配置为EAP终结方式。
- 由于手机终端不支持EAP终结方式（PAP和CHAP协议），故手机终端认证时不支持配置为802.1X+本地认证方式。笔记本电脑等终端也需要安装第三方客户端才能支持EAP终结方式。
- 如果802.1X客户端采用MD5加密方式，则设备端用户的认证方式可配置为EAP或CHAP方式；如果802.1X客户端采用PEAP认证方式，则设备端用户的认证方式可配置为EAP。
- 无线场景中，如果安全策略模板配置为WPA或WPA2认证方式，802.1X认证不支持认证前域授权。
- 当接口下已经有802.1X用户在线时，在接口绑定的802.1X接入模板下修改用户认证方式，如果是EAP终结和EAP中继两种方式之间切换，已经在线的用户会下线，如果是EAP终结之间的chap和pap之间切换，用户不会下线。

步骤4 （可选）执行命令**authentication trigger-condition { dhcp | arp } ***，配置能够触发802.1X认证的报文类型。

缺省情况下，DHCP/ARP报文均能够触发802.1X认证。

步骤5 （可选）执行命令**dot1x unicast-trigger**，使能单播报文触发802.1X认证功能。

缺省情况下，未使能单播报文触发802.1X认证功能。

步骤6 （可选）执行命令**dot1x port-control { auto | authorized-force | unauthorized-force }**，配置接口的授权状态。

缺省情况下，接口的授权状态为**auto**。

步骤7 （可选）执行命令**dot1x eap-notify-packet eap-code code-number data-type type-number**，配置向802.1X用户回应EAP报文类型值功能。

缺省情况下，设备不向802.1X用户回应EAP报文类型值。

说明

当采用H3C iMC作为RADIUS服务器时，设备上需要配置命令**dot1x eap-notify-packet eap-code 10 data-type 25**。

步骤8 （可选）执行命令**dot1x trigger dhcp-binding**，配置静态IP用户802.1X认证成功后或处于预连接阶段时，设备自动生成对应的DHCP Snooping绑定表。

缺省情况下，静态IP用户802.1X认证成功后或处于预连接阶段时，设备不会自动生成对应的DHCP Snooping绑定表。

步骤9 （可选）执行命令**dot1x receive-packet vlan-ignore**，使能认证设备接收EAP报文时的VLAN替换功能。

缺省情况下，未使能认证设备接收EAP报文时的VLAN替换功能。

----结束

3.5.2.1.3 （可选）配置 802.1X 客户端无响应时的网络访问权限

背景信息

802.1X客户端无响应会造成用户无法通过认证，导致用户无任何网络访问权限。但是，某些用户在认证成功之前，可能需要一些基本的网络访问权限，以完成下载客户端、更新病毒库等需求。此时，可以通过配置用户在802.1X客户端无响应时的网络访问权限，使用户可以访问特定的网络资源。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 配置授权参数

- VLAN
需在设备上配置VLAN及VLAN内的网络资源。
- 业务方案
需在设备上配置业务方案，详细配置步骤请参见（可选）配置业务方案。
- 用户组
 - a. 执行命令**user-group group-name [group-index group-index]**，创建用户组并进入用户组视图。
 - b. 执行命令**acl-id acl-number**，在用户组下绑定ACL。
缺省情况下，用户组下未绑定ACL。

说明

- 执行该命令之前，需确保已使用命令**acl**或**acl name**创建了ACL；并使用命令**rule**配置相应的ACL规则。
- 用户组内有用户在线的情况下，与该用户组绑定的ACL不允许在系统视图下直接修改或删除。
- c. 执行命令**user-vlan vlan-id**，配置用户组VLAN。
缺省情况下，未配置用户组VLAN。

说明

执行该命令之前，需确保已使用命令**vlan**创建了VLAN。

- d. 执行命令**remark { 8021p 8021p-value | dscp dscp-value | exp exp-value | lp lp-value } ***，配置用户组优先级。

缺省情况下，未配置用户组优先级。

- e. 执行命令**quit**，返回到系统视图。

步骤3 执行命令**dot1x-access-profile name access-profile-name**，进入802.1X接入模板视图。

步骤4 执行命令**authentication event client-no-response action authorize { service-scheme service-scheme-name | user-group user-group-name | vlan vlan-id }**，配置用户在802.1X客户端无响应时的网络访问权限。

缺省情况下，未配置用户在802.1X客户端无响应时的网络访问权限。

----结束

3.5.2.1.4（可选）配置对在线 802.1X 用户进行重认证

背景信息

若管理员在认证服务器上修改了某一用户的访问权限、授权属性等参数，此时如果用户已经在线，则需要及时对该用户进行重认证以确保用户的合法性。

配置对在线802.1X用户进行重认证功能后，设备会把保存的在线用户的认证参数（用户上线后，设备上会保存该用户的认证信息）发送到认证服务器进行重认证，若认证服务器上用户的认证信息没有变化，则用户正常在线；若用户的认证信息已更改，则用户将会被下线，此后用户需要重新进行认证。

对802.1X用户进行重认证的方式有两种：

- 对使用指定802.1X接入模板的用户周期性自动进行重认证。

说明

配置该功能后，会导致802.1X认证的日志信息较多。

- 手动对指定MAC地址的用户进行单次重认证。

设备与某服务器对接进行重认证时，如果服务器回复重认证拒绝消息导致已在线用户下线，则建议服务器侧定位重认证失败原因或者设备去使能重认证功能。

操作步骤

- 周期性自动重认证
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**dot1x-access-profile name access-profile-name**，进入802.1X接入模板视图。
 - c. 执行命令**dot1x reauthenticate**，配置对在线802.1X用户进行重认证的功能。

缺省情况下，未配置对在线802.1X用户进行重认证的功能。
 - d. （可选）执行命令**dot1x timer reauthenticate-period reauthenticate-period-value**，配置对在线802.1X用户进行重认证的周期。

缺省情况下，对在线802.1X用户进行重认证的周期为3600秒。

说明

一般情况下，重认证周期建议采用默认值。如果用户授权时需要下发多条ACL，为提高设备处理性能，建议关闭重认证功能或将重认证周期调长。

在采用远端认证、授权的情况下，如果配置的重认证周期过短则可能导致CPU占用率较高。

当用户数较多时，为减少对设备性能的影响，用户进行重认证的周期可能大于配置的重认证的周期。

客户端认证超时时间与认证请求的重传次数（通过命令**dot1x retry**配置）的乘积不能大于110。

- 手动单次重认证
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**dot1x reauthenticate mac-address mac-address**，手动对指定MAC地址的用户进行单次重认证。

----结束

3.5.2.1.5（可选）配置 802.1X 定时器

背景信息

802.1X认证通过定时器控制EAP-Request/Identity报文和EAP-Request/MD5 Challenge的重传机制。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**dot1x timer tx-period tx-period-value**，配置发送802.1X认证请求报文的时间间隔。

缺省情况下，发送802.1X认证请求的时间间隔为30秒。

步骤3 执行命令**dot1x timer mac-bypass-delay delay-time-value**，配置802.1X认证开始后经过多长时间仍未认证成功则进行MAC认证。

缺省情况下，802.1X认证开始后经过30秒仍未认证成功则进行MAC认证。

步骤4 执行命令**dot1x-access-profile name access-profile-name**，进入802.1X接入模板视图。

步骤5 执行命令**dot1x timer client-timeout client-timeout-value**，配置802.1X客户端认证超时定时器。

缺省情况下，802.1X客户端认证超时定时器默认开启、时长为5秒。

步骤6 执行命令**dot1x retry max-retry-value**，配置向802.1X用户发送认证请求报文的重传次数。

缺省情况下，向802.1X用户发送认证请求报文的重传次数为2次。

----结束

3.5.2.1.6 （可选）配置动态 VLAN 功能

背景信息

在接口上执行**dynamic-macvlan enable**命令，在接口通过802.1X/MAC认证之后，无论用户从哪个接口接入，上送CPU处理的报文会被打上RADIUS服务器下发的VLAN属性，使设备的MAC地址和VLAN绑定，不受接口配置的PVID影响。

说明

仅AR720、AR730支持此功能。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface gigabitethernet interface-number**，进入GE接口视图。

步骤3 执行命令**dynamic-macvlan enable**，使能动态VLAN功能。

缺省情况下，未使能动态VLAN功能。

说明

- 本命令只支持在设备面板二层口上进行配置。
- 接口类型必须是hybrid untagged类型。
- 使能动态VLAN功能后的接口仅支持三层业务。
- 如果当前接口已经应用了authentication-profile认证模板，需要先解除绑定authentication-profile认证模板，然后在接口下使能**dynamic-macvlan enable**命令。
- 对于不支持动态VLAN功能的款型，如果授权的VLAN和端口配置的VLAN不同，会出现业务不通。
- 配置动态VLAN后，必须配置认证前域授权VLAN，否则会导致终端获取不到动态VLAN的地址。

----结束

3.5.2.1.7 检查 802.1X 接入模板配置结果

背景信息

完成802.1X接入模板的配置后，执行以下命令查看配置信息。

操作步骤

- 执行命令**display dot1x-access-profile configuration [name access-profile-name]**，查看802.1X接入模板的配置信息。

----结束

3.5.2.2 配置 MAC 接入模板

3.5.2.2.1 创建 MAC 接入模板

背景信息

设备通过MAC接入模板统一管理MAC用户接入相关的配置。配置MAC认证之前，首先需要创建MAC接入模板。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**mac-access-profile name access-profile-name**，创建MAC接入模板并进入MAC接入模板视图。

缺省情况下，设备自带1个名称为mac_access_profile的MAC接入模板。

说明

- 设备最多支持配置8个MAC接入模板。其中，升级兼容转换的模板不占用配置规格。自带的1个MAC接入模板（mac_access_profile）可以修改和应用，但不能删除。
- 删除某个MAC接入模板时，需要保证该MAC接入模板没有被任何认证模板绑定。

----结束

3.5.2.2.2 配置 MAC 接入模板

背景信息

创建MAC接入模板后，可以对其进行配置。用户可以综合设备、服务器和安全性等选择合适的认证方式。MAC认证过程中，不需要手动输入用户名和密码，但需要在设备上配置MAC认证的用户名类型格式和密码。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**mac-access-profile name access-profile-name**，进入MAC接入模板视图。

步骤3 执行命令**mac-authen authentication-method { chap | pap }**，配置MAC认证用户的认证方式。

缺省情况下，MAC认证用户认证方式为PAP认证。

步骤4 执行命令**mac-authen username { fixed username [password cipher password] | macaddress [format { with-hyphen [normal] | without-hyphen } [uppercase] [password cipher password] }**，配置MAC认证用户采用的用户名形式。

缺省情况下，MAC认证的用户名和密码均为不带分隔符“-”的MAC地址。

说明

- 配置MAC认证的用户名形式时，需要确保认证服务器支持该用户名形式。

步骤5 （可选）执行命令**authentication trigger-condition { dhcp | arp } ***，配置能够触发MAC认证的报文类型。

缺省情况下，DHCP/ARP报文均能够触发MAC认证。

步骤6 （可选）执行命令**mac-authen permit mac-address mac-address mask { mask | mask-length }**，配置设备允许用户进行MAC认证的MAC地址段。

缺省情况下，未配置允许用户进行认证的MAC地址段。

说明

仅VLANIF接口上线的MAC认证用户支持该功能。

步骤7 （可选）执行命令**mac-authen trigger dhcp-binding**，配置静态IP用户MAC认证成功或处于预连接阶段时，设备自动生成对应的DHCP Snooping绑定表。

缺省情况下，静态IP用户MAC认证成功或处于预连接阶段时，设备不会自动生成对应的DHCP Snooping绑定表。

----结束

3.5.2.2.3 （可选）配置对在线 MAC 用户进行重认证

背景信息

若管理员在认证服务器上修改了某一用户的访问权限、授权属性等参数，此时如果用户已经在线，则需要及时对该用户进行重认证以确保用户的合法性。

配置对在线MAC用户进行重认证功能后，设备会把保存的在线用户的认证参数（用户上线后，设备上会保存有该用户的认证信息）发送到认证服务器进行重认证，若认证服务器上用户的认证信息没有变化，则用户正常在线；若用户的认证信息已更改，则用户将会被下线，此后用户需要重新进行认证。

对MAC用户进行重认证的方式：

- 对使用指定MAC接入模板的用户周期性自动进行重认证。

说明

配置该功能后，会导致MAC认证的日志信息较多。

- 接收到MAC用户的DHCP续租报文后，对用户进行重认证。该项必须保证设备已经配置了通过DHCP报文触发MAC认证的功能。
- 手动对指定MAC地址的用户进行单次重认证。

操作步骤

- 周期性自动重认证
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**mac-access-profile name access-profile-name**，进入MAC接入模板视图。
 - c. 执行命令**mac-authen reauthenticate**，使能对在线MAC用户进行重认证的功能。

缺省情况下，未使能对在线MAC用户进行重认证的功能。
 - d. （可选）执行命令**mac-authen timer reauthenticate-period reauthenticate-period-value**，配置对在线MAC用户进行重认证的周期。

缺省情况下，对在线MAC用户进行重认证的周期为1800秒。

说明

一般情况下，重认证周期建议采用默认值。如果用户授权时需要下发多条ACL，为提高设备处理性能，建议关闭重认证功能或将重认证周期调长。

在采用远端认证、授权的情况下，如果配置的重认证周期过短则可能导致CPU占用率较高。

当用户数较多时，为减少对设备性能的影响，用户进行重认证的周期可能大于配置的重认证的周期。

客户端认证超时时间与认证请求的重传次数（通过命令**dot1x retry**配置）的乘积不能大于110。

- 手动单次重认证
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**mac-authen reauthenticate mac-address mac-address**，手动对指定MAC地址的用户进行单次重认证。

----结束

3.5.2.2.4（可选）配置动态 VLAN 功能

背景信息

在接口上执行**dynamic-macvlan enable**命令，在接口通过802.1X/MAC认证之后，无论用户从哪个接口接入，上送CPU处理的报文会被打上RADIUS服务器下发的VLAN属性，使设备的MAC地址和VLAN绑定，不受接口配置的PVID影响。

说明

仅AR720、AR730支持此功能。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface gigabitethernet interface-number**，进入GE接口视图。

步骤3 执行命令**dynamic-macvlan enable**，使能动态VLAN功能。

缺省情况下，未使能动态VLAN功能。

说明

- 本命令只支持在设备面板二层口上进行配置。
- 接口类型必须是hybrid untagged类型。
- 使能动态VLAN功能后的接口仅支持三层业务。
- 如果当前接口已经应用了authentication-profile认证模板，需要先解除绑定authentication-profile认证模板，然后在接口下使能**dynamic-macvlan enable**命令。
- 对于不支持动态VLAN功能的款型，如果授权的VLAN和端口配置的VLAN不同，会出现业务不通。
- 配置动态VLAN后，必须配置认证前域授权VLAN，否则会导致终端获取不到动态VLAN的地址。

----结束

3.5.2.2.5 检查 MAC 接入模板配置结果

背景信息

完成MAC接入模板的配置后，执行以下命令查看配置信息。

操作步骤

- 执行命令**display mac-access-profile configuration [name access-profile-name]**，查看MAC接入模板的配置信息。

----结束

3.5.3 配置认证模板

3.5.3.1 创建认证模板

背景信息

NAC能够实现对用户进行接入控制，为便于管理员配置NAC的相关功能，设备使用认证模板统一管理NAC的配置信息。通过配置认证模板下的参数（例如：配置认证模板下绑定的接入模板，确定认证模板的认证方式；之后应用该认证模板的接口或VAP模板采用以上认证方式对用户做认证），实现对不同的用户进行不同的接入控制。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**authentication-profile name authentication-profile-name**，创建认证模板并进入认证模板视图。

缺省情况下，设备自带6个认证模板，名称分别为default_authen_profile、dot1x_authen_profile、mac_authen_profile、portal_authen_profile、dot1xmac_authen_profile和multi_authen_profile。

说明

- 认证模板的规格为8个。自带的认证模板default_authen_profile和升级兼容转换的认证模板不占用规格。自带的6个认证模板（default_authen_profile、dot1x_authen_profile、mac_authen_profile、portal_authen_profile、multi_authen_profile和dot1xmac_authen_profile）可以修改和应用，但不能被删除。
- 删除某个认证模板时，需要保证该认证模板没有被绑定到任何接口或VAP模板。可以通过命令**display authentication-profile configuration**，查看认证模板是否被绑定到接口或VAP模板下。

----结束

3.5.3.2 配置认证模板

背景信息

NAC包括802.1X、MAC认证方式。接口或VAP模板下用户使用的认证方式，是由认证模板绑定的接入模板决定的。例如，管理员如果希望使用MAC认证对从某VAP模板上线的用户进行控制管理，则该VAP模板下应用的认证模板需要绑定MAC接入模板。

另外，为了灵活地适应网络环境中的多种认证需求，设备支持在接入用户的接口或VAP模板上部署多种认证方式，即混合认证。此时，就需要在认证模板上绑定多种接入模板。

前置任务

完成接入模板的配置，其中：

- 802.1X接入模板的配置请参见[3.5.2.1 配置802.1X接入模板](#)。
- MAC接入模板的配置请参见[3.5.2.2 配置MAC接入模板](#)。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**authentication-profile name authentication-profile-name**，进入认证模板视图。

步骤3 配置用户使用的认证方式。

- 802.1X认证

执行命令**dot1x-access-profile access-profile-name**，配置认证模板绑定的802.1X接入模板。

缺省情况下，认证模板没有绑定802.1X接入模板。

- MAC认证

执行命令**mac-access-profile access-profile-name**，配置认证模板绑定的MAC接入模板。

缺省情况下，认证模板没有绑定MAC接入模板。

- Portal认证

执行命令**portal-access-profile access-profile-name**，配置认证模板绑定的Portal接入模板。

缺省情况下，认证模板没有绑定Portal接入模板。

- 混合认证

配置哪几种认证方式混合，只需要在认证模板下绑定对应的接入模板。认证顺序为MAC认证、802.1X认证和Portal认证，但是配置多种认证方式包括Portal认证时，设备永远最后进行Portal认证。

另外，对于无法安装和使用802.1X客户端软件的终端，例如打印机等，可以使能MAC旁路认证功能。之后，用户首先会进行802.1X认证，一旦用户名请求失败，则设备会对用户启动MAC认证流程。

以配置MAC旁路认证为例，配置步骤如下：

- a. 执行命令**mac-access-profile access-profile-name**，配置认证模板绑定的MAC接入模板。

缺省情况下，认证模板没有绑定MAC接入模板。

- b. 执行命令**dot1x-access-profile access-profile-name**，配置认证模板绑定的802.1X接入模板。

缺省情况下，认证模板没有绑定802.1X接入模板。

- c. 执行命令**authentication dot1x-mac-bypass**，使能MAC旁路认证功能。

缺省情况下，未使能MAC旁路认证功能。

📖 说明

部署混合认证时，需要注意以下几点：

- 一个认证模板最多支持绑定一个802.1X接入模板、一个MAC接入模板和一个Portal接入模板。
- 配置混合认证后，默认允许用户能够使用多种认证方式。例如：用户MAC认证成功后，访问网页时，不会重定向到Portal认证页面，但是，如果用户直接输入Portal认证网页地址，则可以进行Portal认证，认证成功后，能够获取Portal认证用户的网络访问权限。如果希望用户以一种方式认证成功后不再以其他方式进行认证，可以通过命令 **authentication single-access**，配置设备仅允许用户通过一种方式的认证。

步骤4 （可选）执行命令**authentication mode { single-terminal | single-voice-with-data | multi-share | multi-authen [max-user max-user-number [dot1x | mac-authen | portal | none] * } }**，配置接口的用户接入模式或接口的接入认证模式为**multi-authen**时允许接入的最大用户数。

缺省情况下，接口的接入认证模式为**multi-authen**。

步骤5 （可选）执行命令**authentication ip-address in-accounting-start**，开启在计费开始报文中携带用户IP地址功能。

缺省情况下，计费开始报文中携带用户IP地址功能处于关闭状态。

该命令仅对802.1X认证和MAC认证用户生效。Portal认证的计费开始报文中默认已携带用户IP地址。

步骤6 （可选）执行命令**authentication ip-conflict-check enable**，开启设备对客户端IP地址作冲突检测功能。

缺省情况下，设备对客户端IP地址作冲突检测。

步骤7 （可选）执行命令**authentication roam pre-authen mac-authen enable**，开启对漫游用户进行MAC认证功能。

缺省情况下，对漫游用户进行MAC认证功能处于关闭状态。

步骤8 （可选）配置设备与预连接用户以及已授权用户之间进行握手功能。

1. 执行命令**authentication handshake**，使能设备与预连接用户以及已授权用户之间进行握手功能。

缺省情况下，已使能设备与预连接用户以及已授权用户之间进行握手功能。

2. 执行命令**authentication timer handshake-period handshake-period**，配置设备与预连接用户以及已授权用户之间的握手周期。

缺省情况下，设备与预连接用户以及已授权用户之间的握手周期为300秒。

步骤9 （可选）执行命令**access-domain domain-name [dot1x | mac-authen | portal] * [force]**，配置用户的默认域或强制域。

缺省情况下，认证模板中未配置用户的默认域或强制域，用户默认使用全局默认域“default”。

说明

- 不指定该参数**force**时，配置的为默认域；指定参数**force**时，配置的为强制域。同时配置用户默认域和强制域时，用户在强制域中进行认证。
- 不指定参数**dot1x**、**mac-authen**或**portal**时，则配置的域对使用认证模板的所有接入认证用户都生效；指定参数**dot1x**、**mac-authen**或**portal**时，则配置的域仅对指定的用户生效。
- 对于MAC认证用户，可以在系统视图下执行命令**domain mac-authen force**配置MAC认证用户所使用的认证域。**access-domain mac-authen**和**domain mac-authen force**命令都配置时，**domain mac-authen force**命令优先生效。

步骤10 （可选）执行命令**link-down offline delay { delay-value | unlimited }**，配置接口链路故障时，用户延时下线的时间间隔。

缺省情况下，接口链路故障时，用户延时下线的时间间隔为10秒。

配置为0，表示接口链路故障时，用户立即下线；配置为**unlimited**，表示接口链路故障时，用户不下线。

步骤11 （可选）执行命令**authentication termination-action reauthenticate**，配置设备在RADIUS服务器通过Session-Timeout属性下发的超时时间到达后对用户进行重认证。

缺省情况下，未配置设备在RADIUS服务器通过Session-Timeout属性下发的超时时间到达后对用户进行重认证。

步骤12 （可选）执行命令**authentication arp-reply trigger**，开启ARP响应报文触发认证功能。

缺省情况下，已开启ARP响应报文触发认证功能。

步骤13 （可选）执行命令**authentication { roam-accounting | update-ip-accounting } * enable**，配置漫游和地址更新时发送计费报文。

缺省情况下，漫游和地址更新时发送计费报文。

对于多链路计费用户，使能漫游计费功能后，还需要通过命令，使能漫游计费时使用更新计费会话方式。

----结束

3.5.3.3 （可选）配置认证事件授权信息

背景信息

当用户在预连接状态或者认证失败状态时，用户将无任何网络访问权限。

为满足这些用户的基本网络访问需求，比如更新病毒库、下载客户端等，可在设备上配置认证事件授权信息，之后，设备即会根据用户所处的认证阶段为其授权。

说明

不支持为在线Portal用户授权VLAN。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 配置授权参数

用户在预连接、认证失败或认证服务器Down时，支持通过VLAN和业务方案授权。

- VLAN
需在设备上配置VLAN及VLAN内的网络资源。
- 业务方案
需在设备上配置业务方案，详细配置步骤请参见（可选）配置业务方案。

步骤3 执行命令**authentication-profile name authentication-profile-name**，进入认证模板视图。

步骤4 配置授权信息。

- 执行命令**authentication event pre-authen action authorize { vlan vlan-id | service-scheme service-scheme-name }**，配置用户在预连接阶段的网络访问权限。
- 执行命令**authentication event authen-fail action authorize { vlan vlan-id | service-scheme service-scheme-name } [response-fail]**，配置用户在认证失败时的网络访问权限。
- 执行命令**authentication event authen-server-down action authorize { vlan vlan-id | service-scheme service-scheme-name } [response-fail]**，配置用户在认证服务器Down时的网络访问权限。

缺省情况下，未配置认证事件授权信息。

说明

如果没有配置认证失败或认证服务器Down时用户的网络访问权限，当用户认证失败后，用户仍保持在预连接状态，拥有预连接用户的网络访问权限。

通过VLAN对用户进行授权，不适用于通过VLANIF接口接入的认证用户。

对于有线用户进行802.1X认证，当RADIUS服务器Down时，某些客户端新上线时无法拥有逃生权限，例如新上线的Windows客户端收到设备回应的Success报文时未收到与RADIUS服务器的认证交互报文，导致认证失败，无法上线。目前如下客户端新上线时可以拥有逃生权限：使用EAP-MD5和PEAP协议的H3C iNode客户端、使用EAP-FAST和PEAP协议的Cisco AnyConnect客户端。对于Windows客户端，以Windows 7为例，需选择“本地连接 > 属性 > 身份验证 > 回滚到未经授权的网路”。

如果配置了认证服务器Down的授权，设备探测到认证服务器Down后，用户认证失败并授予用户认证服务器Down的授权，并将用户加入到认证服务器Down的表项；如果没有配置认证服务器Down的授权，设备探测到认证服务器Down后，用户认证失败并会授予用户认证失败的授权，并将用户加入到认证失败的表项。

如果只配置了用户在认证失败时的授权，802.1X认证失败后会授予用户认证失败的授权，有线用户默认等待60s后进行重认证，如果客户端认证失败后静默，不回应设备的Request/Identity报文，而设备又没有配置802.1X客户端无响应时的授权和预连接授权，设备就会将用户下线。

用户授权顺序如下，设备会按照所处状态并依照优先级顺序依次检查是否配置了相应的权限，如果已配置，则按照配置的进行授权，如果未配置，则对下一优先级进行检查。

- 认证服务器Down时的授权顺序：认证服务器Down时的网络访问权限 ⇒ 用户在认证失败时的网络访问权限 ⇒ 用户在预连接阶段的网络访问权限 ⇒ 按照是否开启预连接功能进行授权处理。
- 用户在认证失败时的授权顺序：用户在认证失败时的网络访问权限 ⇒ 用户在预连接阶段的网络访问权限 ⇒ 按照是否开启预连接功能进行授权处理。
- 用户在预连接状态时的授权顺序：用户在预连接阶段的网络访问权限 ⇒ 按照是否开启预连接功能进行授权处理。
- 802.1X客户端无响应时的授权顺序：802.1X客户端无响应时的网络访问权限 ⇒ 用户在预连接阶段的网络访问权限 ⇒ 按照是否开启预连接功能进行授权处理。

步骤5 （可选）配置用户表项的老化时间。

- 执行命令**authentication timer pre-authen-aging aging-time**，配置预连接用户表项的老化时间。
缺省情况下，预连接用户表项的老化时间是23小时。
- 执行命令**authentication timer authen-fail-aging aging-time**，配置认证失败用户表项的老化时间。
缺省情况下，认证失败用户表项的老化时间是23小时。

 说明

认证服务器Down表项和认证失败表项的老化时间都是通过命令**authentication timer authen-fail-aging aging-time**配置。

----结束

3.5.3.4 （可选）配置用户的免认证授权信息

背景信息

用户认证成功之前，为满足用户基本的网络访问需求，譬如下载802.1X客户端、更新病毒库等，需要用户免认证就能获取部分网络访问权限。用户免认证的授权信息使用免认证规则模板统一管理，通过在模板中定义一些网络访问规则，确定用户免认证时可以获取的网络访问权限。免认证规则模板配置完成后，需要绑定到认证模板下，之后使用该认证模板的用户即可获取免认证授权信息。

 说明

目前在免认证规则模板下配置完免认证规则即可生效，无需在认证模板下绑定免认证规则模板。

操作步骤

步骤1 配置免认证规则模板。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**free-rule-template name free-rule-template-name**，创建免认证规则模板，并进入免认证规则模板视图。
缺省情况下，系统自带一个名称为default_free_rule的免认证规则模板。

 说明

当前设备仅支持1个免认证规则模板，即系统自带模板default_free_rule。

3. 执行命令**free-rule rule-id { destination { any | ip { ip-address mask { mask-length | ip-mask } | any } } | source { any | ip { ip-address mask { mask-length | ip-mask } | any } } }**或**free-rule acl acl-id**，配置免认证规则。
缺省情况下，未配置NAC认证用户的免认证规则。
4. 执行命令**quit**，返回到系统视图。

步骤2 认证模板下绑定免认证规则模板。

1. 执行命令**authentication-profile name authentication-profile-name**，进入认证模板视图。
2. 执行命令**free-rule-template free-rule-template-name**，配置认证模板下绑定的免认证规则模板。

缺省情况下，认证模板下没有绑定任何免认证规则模板。

----结束

3.5.3.5 （可选）配置对用户进行重认证

背景信息

用户在预连接阶段或认证失败阶段，设备会记录用户表项信息，并能够为用户分配受限的网络访问权限（请参见[3.5.3.3 （可选）配置认证事件授权信息](#)）。为使用户能够及时认证成功，获取正常的网络访问权限，设备根据用户表项对没有认证成功的用户进行重认证。

在用户表项老化时间到达之前，如果用户重认证没有成功，设备将删除对应的表项信息，并收回授予用户的网络访问权限；如果用户重认证成功，设备将用户加入到认证成功用户表项，并授予认证成功后的网络访问权限。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**authentication-profile name authentication-profile-name**，进入认证模板视图。

步骤3 执行命令**authentication timer re-authen { pre-authen re-authen-time [wlan-user] | authen-fail re-authen-time [wlan-user] }**，配置预连接用户或认证失败用户进行重认证的周期。

缺省情况下，对于有线用户，对预连接用户或认证失败用户进行重认证的周期为60秒；对于无线用户，对认证失败用户进行重认证的周期为0秒，即关闭认证失败用户的重认证功能。

说明

获取**authen-fail**授权的用户或预连接用户，会加入到认证失败或预连接用户表项。设备默认对表项内的用户进行重认证，重认证周期可以通过以上步骤调节。

当用户数较多时，为减少对设备性能的影响，用户进行重认证的周期可能大于配置的重认证的周期。

步骤4 执行命令**authentication event authen-server-up action re-authen**，使能当认证服务器状态由Down或强制Up转变为真正Up时，设备对处于逃生状态的用户进行重认证。

缺省情况下，当认证服务器状态由Down或强制Up转变为真正Up时，设备不会对处于逃生状态的用户进行重新认证。

说明

设备将RADIUS服务器的状态设置为Down，执行命令**radius-server dead-time dead-time**配置RADIUS服务器恢复激活状态的时间，当**dead-time**超时后，设备会将服务器的状态设置为Up，此状态为强制Up。服务器可以成功收发报文时为真正Up状态。服务器状态从Down或强制Up状态转变为真正Up状态时，设备会对用户进行重认证。

----结束

3.5.3.6 检查认证模板配置结果

背景信息

完成认证模板的配置后，执行以下命令查看配置信息。

操作步骤

- 执行命令**display authentication-profile configuration [name authentication-profile-name]**，查看认证模板的配置信息。
- 执行命令**display free-rule-template configuration [name free-rule-name]**，查看免认证规则模板的配置信息。

----结束

3.5.4 应用 NAC

背景信息

认证模板用来统一管理NAC的相关配置。通过将认证模板绑定到接口视图或VAP模板视图视图下来使能NAC，实现对接口视图或VAP模板视图下的用户进行接入控制。接口视图或VAP模板视图下用户的认证类型由认证模板下绑定的接入模板决定。接入模板的配置请参见[3.5.2 配置接入模板](#)。

使能NAC功能时，需要注意以下几点：

- 支持NAC功能的接口或模板有：二层物理接口、三层物理接口、路由主接口、VLANIF接口、WAN侧接口、端口组、VAP模板。不同接口上认证类型的支持情况如下：
 - 二层物理接口：802.1X认证、MAC认证、二层Portal认证。
 - 三层物理接口和路由主接口：三层Portal认证。

说明

在无线场景下，设备不支持三层Portal认证。

- VLANIF接口：二层Portal认证、三层Portal认证、FAT AP无线场景下MAC帐号优先的Portal认证。
 - WAN侧接口：三层Portal认证。
- 物理接口上不支持包含Portal认证的混合认证方式。
- 对于无线用户通过AP接入，在为用户部署NAC认证时，务必保证AP设备也能够通过认证（可采用将AP设备加入静态用户等方式实现），否则无线用户也无法通过认证。
- 不能在二层以太网接口和其所属VLAN对应的VLANIF接口上同时使能NAC认证功能，否则会导致用户上线后无网络访问权限。另外，无线场景下，不能在VAP模板和VLANIF接口上同时使能NAC认证功能。
- 接口使能NAC功能之后，不能再执行以下命令，反之亦然：

命令	功能
mac-limit	配置接口的最大MAC地址学习个数。
mac-address learning disable	关闭接口的MAC地址学习功能。

命令	功能
port-security enable	配置接口安全功能。

前置任务

配置认证模板，详细配置步骤请参见[3.5.3 配置认证模板](#)。

操作步骤

- 接口下使能NAC。
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。
 - c. 执行命令**authentication-profile authentication-profile-name**，接口下应用认证模板。
缺省情况下，接口下没有应用认证模板。
- VAP模板下使能NAC。
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。
 - c. 执行命令**wlan ac**，进入WLAN视图。
 - d. 执行命令**vap-profile name profile-name**，进入VAP模板视图。
 - e. 执行命令**authentication-profile authentication-profile-name**，VAP模板下应用认证模板。
缺省情况下，VAP模板下没有应用认证模板。

----结束

检查配置结果

执行命令**display authentication interface interface-type interface-number**，查看接口下NAC认证方式的配置信息。

3.5.5（可选）配置 NAC 扩展功能

3.5.5.1 配置 802.1X 认证相关的扩展功能

3.5.5.1.1 配置发送 802.1X 认证请求报文的时间间隔

背景信息

802.1X认证请求报文的时间间隔包括两种：

- 在客户端主动发起认证的情况下，当设备向客户端发送单播Request/Identity请求报文后，将同时启动tx-period定时器。若在该定时器规定的时长内，设备没有收到客户端的响应，则将重发认证请求报文。

- 为了对不支持主动发起认证的802.1X客户端进行认证，设备会在启动802.1X功能的端口定期地发送组播Request/Identity报文，发送的间隔是tx-period定时器的值。

若设备重传请求报文的次数达到配置的最大值（通过命令**dot1x retry max-retry-value**）后，仍然没有得到客户端响应，则停止发送认证请求。

通常情况下，客户端认证失败时，为使得客户端能够继续访问网络，会在设备上启用备用机制（Portal认证或授权特定访问权限）。未配置MAC旁路认证时，EAP-Request/Identity请求超时计算公式如下所示：

$$\text{Timeout} = (\text{max-retry-value} + 1) * \text{tx-period-value}$$

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**dot1x timer tx-period tx-period-value**，配置发送802.1X认证请求报文的时间间隔。

缺省情况下，发送802.1X认证请求的时间间隔为30秒。

----结束

3.5.5.1.2 配置 802.1X 快速部署功能

背景信息

用户使用非系统自带的802.1X客户端软件，即使用第三方802.1X客户端软件时，才会配置802.1X快速部署功能。

在802.1X网络部署中，若需为每一个接入用户下载、升级802.1X客户端软件，在用户数目较多时会给管理员带来巨大的工作量。通过为用户配置免认证网络访问权限以及URL重定向功能，可以实现用户802.1X客户端的快速部署。

在802.1X认证成功前，通过为用户授予免认证网络访问权限，用户就能够访问免认证网络内的资源。通过配置802.1X用户URL重定向功能，并且提供重定向URL的服务器同时位于用户的免认证网络资源内，那么当用户访问网络时，设备会将用户访问的URL重定向到已配置的URL（例如，重定向到802.1X客户端下载界面），这样就能够实现802.1X客户端的快速部署。

前提条件

已通过[3.5.3.3（可选）配置认证事件授权信息](#)或[3.5.3.4（可选）配置用户的免认证授权信息](#)将提供重定向URL的服务器配置为免认证资源。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**dot1x url url-string**，配置802.1X认证的URL重定向功能。

缺省情况下，未配置802.1X认证的重定向URL。

----结束

3.5.5.1.3 配置设备允许记录的异常 802.1X 认证的 EAP 报文数

背景信息

802.1X认证失败时，为了定位故障原因，需要查看EAP报文交互信息。通过配置该功能，指定设备允许记录的异常802.1X认证的EAP报文数，设备会记录异常802.1X认证的EAP报文信息。方便故障定位。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**dot1x abnormal-track cache-record-num *cache-record-num***，配置设备允许记录的异常802.1X认证的EAP报文数。

缺省情况下，配置设备允许记录的异常802.1X认证的EAP报文数为20。

----结束

3.5.5.1.4 配置 HTTPS 重定向功能

背景信息

802.1X认证场景中，对于HTTPS报文部署WEB页面推送功能时，需要使能HTTPS重定向功能，否则WEB页面推送功能不生效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**authentication https-redirect enable**，使能802.1X认证HTTPS重定向功能。

缺省情况下，802.1X认证HTTPS重定向功能处于未使能状态。

----结束

3.5.5.2 配置 Portal 认证相关的扩展功能

3.5.5.2.1 配置 iOS 系统的 CNA 旁路功能

背景信息

iOS系统提供了CNA（Captive Network Assistant）功能，该功能会使iOS设备（iPhone、iPad、iMac）在关联到WLAN后能够自动探测网络是否畅通，如果网络不通，iOS设备会自动弹出输入用户名和密码的界面。此时，如果用户取消输入用户名和密码，iOS设备将会自动断开WLAN关联状态。

在使能Portal认证后，针对iOS设备，由于CNA功能的存在，会导致用户关联到WLAN后必须立刻输入用户名和密码，否则设备自动断开WLAN关联状态，这导致无法满足为认证前用户提供特定的网络资源等需求。对于这种情况，可使能iOS系统的CNA旁路功能，之后就能够实现在Portal认证成功之前，WLAN关联状态不会自动断开，用户在认证前可以访问特定的免认证资源。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**portal captive-bypass enable**，使能iOS系统的CNA旁路功能。

缺省情况下，未使能iOS系统的CNA旁路功能。

----结束

3.5.5.2.2 配置 iOS 系统的 CNA 自适应功能

背景信息

当用户使用iOS终端设备（iPhone、iPad、iMac）接入WLAN时，iOS设备自身的CNA（Captive Network Assistant）工具固定对http://captive.apple.com进行探测，如果网络畅通，那么iOS设备会收到内容为Success的回应；反之，iOS设备调用浏览器再次进行探测，实现自动弹出页面的功能。具体流程如下：

1. 终端关联到SSID后，终端发送一个HTTP 1.0请求到http://captive.apple.com，报文中的User-Agent是CaptiveNetworkSupport wispr。
2. 如果收到的不是期望的Success页面，即http://www.apple.com/library/test/success.html，那么终端认为连接网络失败，就会调用浏览器再次发出HTTP 1.1请求到http://captive.apple.com，报文中的User-Agent是Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_3_3 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Mobile/13G34（不同iOS终端或版本之间稍有差异）。
3. 此时，终端自动弹出了Portal的认证页面，用户输入账号密码后即可连接无线网络。

但是，iOS终端设备CNA探测失败可能导致iOS终端的WiFi信号无法点亮。因此，需要通过以下方法解决：

- 方法一：在设备系统视图下执行命令**portal captive-bypass enable**对所有CaptiveNetworkSupport wispr（UA）探测构造Success回应，让iOS终端误认为网络已连通，从而点亮信号。该配置的缺点是iOS终端无法自动弹出页面，需要手动打开浏览器访问网站才可以重定向出认证页面。
- 方法二：在设备系统视图下执行命令**portal captive-adaptive enable**，对第一次CaptiveNetworkSupport wispr（UA）探测重定向，后续的CaptiveNetworkSupport wispr（UA）探测回应Success（200 OK），使得iOS终端可以自动弹出页面，并点亮WiFi信号。

说明

用户访问的免认证资源不能包含captive.apple.com网址，否则终端无法自动弹出Portal认证页面。

如果Portal认证页面为HTTPS类型，只有当HTTPS网址为域名网址，并且域名证书合法时，终端才能自动弹出Portal认证页面。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**portal captive-adaptive enable**，使能iOS系统的CNA自适应功能。

缺省情况下，未使能iOS系统的CNA自适应功能。

同时执行命令**portal captive-adaptive enable**和**portal captive-bypass enable**时，两者中后配置的命令生效。

----结束

3.5.5.2.3 配置允许接入的 Portal 认证用户数

背景信息

当管理员需要对设备允许接入的最大Portal认证用户数进行限制的时候，可以进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**portal max-user user-number**，配置允许接入的Portal认证用户数。

缺省情况下，在规格范围内，设备允许接入的Portal认证用户数没有限制。

步骤3 （可选）执行命令**portal user-alarm percentage percent-lower-value percent-upper-value**，配置Portal认证用户数的告警阈值百分比。

缺省情况下，Portal认证用户数的下限告警阈值百分数为50，上限告警阈值百分数为100。

当实际上线的Portal认证用户数占配置的最大用户数比例高于上限告警阈值百分比时，设备将会发出告警。之后，如果该比例下降到等于或小于下限告警阈值百分比时，设备会发出恢复告警。

----结束

3.5.5.2.4 （可选）配置 3G/LTE 链路断开连接后，强制 Portal 认证用户下线

背景信息

当路由器作为移动互联网关部署在公交车、地铁时，用户在通过Portal认证后，才可以接入车载Wi-Fi网络并通过3G/LTE接口访问外网。当3G/LTE链路断开连接后，用户并不会立即下线，却会立即发现自己不能访问任何网络页面，从而造成用户体验下降。

在3G/LTE接口上配置Portal认证用户强制下线后，在3G/LTE链路断开连接后，设备将Portal认证用户强制下线，而强制下线的用户可以继续访问路由器的内部网络资源，从而提升用户体验。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface cellular interface-number**，进入Cellular接口视图。

步骤3 执行命令**cut web-authentication-user [domain domain-name | ssid ssid]**，配置在3G/LTE链路断开连接后，设备将Portal认证用户强制下线。

缺省情况下，在3G/LTE链路断开连接后，Portal认证用户仍然在线。

----结束

3.5.5.3 配置用户静默功能

背景信息

在NAC认证过程中，若用户在短时间内频繁认证失败，一方面会对系统造成冲击，另一方面存在攻击者通过多次尝试输入用户名和密码的方式暴力破解用户名和密码的风险。

使能静默功能后，若某一用户在60秒内认证失败的次数超过规定的值，则设备会将该用户静默一段时间，在静默时间内，设备会丢弃该用户的NAC认证请求，从而避免用户在短时间内频繁认证失败。

说明

静默表满规格时不允许非静默表中的新用户接入。

操作步骤

- 配置802.1X用户的静默功能。
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**dot1x quiet-period**，使能802.1X用户的静默功能。
缺省情况下，已使能802.1X用户的静默功能。
 - c. （可选）执行命令**dot1x quiet-times fail-times**，配置802.1X用户被静默前60秒内允许认证失败的次数。
缺省情况下，802.1X用户被静默前60秒内允许认证失败的次数为10次。
 - d. （可选）执行命令**dot1x timer quiet-period quiet-period-value**，配置认证失败的802.1X用户被静默的时间。
缺省情况下，认证失败的802.1X用户被静默的时间为60秒。
- 配置MAC用户的静默功能。

说明

必须通过命令**undo authentication event action authorize**关闭用户在认证成功前各阶段的网络访问权限后，MAC用户的静默功能才能生效。但是，在MAC用户混合认证场景中，MAC用户的静默功能不生效。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. （可选）执行命令**mac-authen quiet-times fail-times**，配置MAC用户被静默前60秒内允许认证失败的次数。
缺省情况下，MAC用户被静默前60秒内允许认证失败的次数为10次。
- c. 执行命令**mac-authen timer quiet-period quiet-period-value**，配置认证失败的MAC用户被静默的时间。
缺省情况下，认证失败的MAC用户被静默的时间为60秒。*quiet-period-value*取值为0时，表示关闭MAC用户的静默功能。
- 配置Portal认证用户的静默功能。
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**portal quiet-period**，使能Portal认证静默功能。
缺省情况下，已使能Portal认证用户的静默功能。
 - c. （可选）执行命令**portal quiet-times fail-times**，配置Portal认证用户被静默前60秒内允许认证失败的次数。

缺省情况下，Portal认证用户被静默前60秒内允许认证失败的次数为10次。

- d. （可选）执行命令**portal timer quiet-period quiet-period-value**，配置认证失败的Portal认证用户被静默的时间。

缺省情况下，认证失败的Portal认证用户被静默的时间为60秒。

----结束

3.5.5.4 配置 WEB 页面推送功能

背景信息

在用户认证通过后，通过配置WEB页面推送功能，可以实现设备在接收到用户首次进行WEB访问发出的HTTP/HTTPS报文时，强制用户访问指定网页。这种功能除了能够为用户提供广告推送等服务，还可以通过用户发送的HTTP/HTTPS报文获取到用户的终端信息，以便为其他功能服务。有两种方式可以推送WEB页面：

1. URL方式：根据WEB页面的URL直接进行推送。
2. URL模板方式：根据URL模板进行推送。该方式需先创建URL模板，然后在URL模板中配置需要推送的WEB页面的URL以及URL中的各参数。

对于HTTPS/HTTP报文，强推功能必须和重定向ACL配合使用才能生效，如果用户表中一直存在重定向ACL，则只要用户发出的HTTPS/HTTP报文匹配重定向ACL规则，就会进行强推。可以执行命令**redirect-acl**配置重定向ACL。

管理员希望对Portal认证成功的用户，在匹配重定向ACL时，通过重定向URL在指定的WEB页面再做一次Portal认证。不配置命令**authentication redirect-acl original-url enable**，在强制用户进行Portal认证后，认证服务器无法从重定向URL携带参数中获取原始URL地址，客户无法从认证页面跳转至认证前页面。配置该命令**authentication redirect-acl original-url enable**，认证服务器可以通过原始URL地址属性跳转至用户认证前页面。

说明

内置Portal认证不支持WEB页面推送功能。

AR下接FIT AP场景，该功能对从FIT AP上线的用户不生效。

WEB页面推送功能只有在认证通过后收到的第一个HTTP/HTTPS报文时才会推送，后续收到HTTP/HTTPS报文将不会推送。在实际应用中，终端连接上网后，浏览器尚未发出HTTP/HTTPS报文前，应用程序或APP就会发出HTTP/HTTPS报文，把唯一的一次推送机会使用掉，因此该功能在实际使用中基本不可用。

操作步骤

- URL方式
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**aaa**，进入AAA视图。
 - c. 执行命令**domain domain-name**，创建并进入AAA域视图。

缺省情况下，设备存在两个域：“default”和“default_admin”。“default”用于普通接入用户的域，“default_admin”用于管理员的域。
 - d. 执行命令**force-push url url-address**，使能强制推送URL功能。

缺省情况下，未使能强制推送URL功能。
- URL模板方式

- a. 创建并配置URL模板。
 - i. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - ii. 执行命令**url-template name *template-name***，创建URL模板并进入URL模板视图。
缺省情况下，设备上未创建URL模板。
 - iii. 执行命令**url [**push-only**] *url-string* [**ssid** *ssid*]**，配置强制推送的URL。
缺省情况下，未配置强制推送的URL。
用户接入的SSID需与设备配置的SSID一致，否则无法给用户推送URL。
 - iv. 执行命令**url-parameter { **device-ip** *device-ip-value* | **device-mac** *device-mac-value* | **ap-ip** *ap-ip-value* | **ap-mac** *ap-mac-value* | **login-url** *url-key url* | **redirect-url** *redirect-url-value* | **ssid** *ssid-value* | **sysname** *sysname-value* | **user-ipaddress** *user-ipaddress-value* | **user-mac** *user-mac-value* | **user-vlan** *user-vlan-value* | **esn** *esn-value* } ***，配置URL中携带的参数。
缺省情况下，URL中未携带参数。
 - v. 执行命令**url-parameter mac-address format delimiter *delimiter* { **normal** | **compact** }**，配置URL参数中MAC地址的格式。
缺省情况下，URL参数中MAC地址的格式为XXXXXXXXXXXX。
 - vi. 执行命令**parameter { **start-mark** *parameter-value* | **assignment-mark** *parameter-value* | **isolate-mark** *parameter-value* } ***，配置URL中的符号。
缺省情况下，URL中指定URL参数开始的符号为“?”，赋值符号为“=”，不同参数之间的分隔符为“&”。
 - vii. 执行命令**quit**，返回到系统视图。
- b. 执行命令**aaa**，进入AAA视图。
- c. 执行命令**domain *domain-name***，创建并进入AAA域视图。
缺省情况下，设备存在两个域：“default”和“default_admin”。“default”用于普通接入用户的域，“default_admin”用于管理员的域。
- d. 执行命令**force-push url-template *template-name***，使能强制推送URL模板功能。
缺省情况下，未使能强制推送URL模板功能。

----结束

3.5.5.5 （可选）配置 HTTP 协议认证计费功能

背景信息

传统的NAC场景通常采用Portal协议和RADIUS协议进行认证，这些认证方式常用于运营商及需要提供完整解决方案的企业中。在互联网场景中，设备常需要与互联网或云服务器进行对接，所以现在提供基于HTTP协议的认证方式。用户通过认证计费服务器认证访问外网并获得用户的授权信息包括允许用户上线的时间、流量、用户带宽等。用户访问外网后，设备将定时向认证计费服务器发送计费报文，服务器将根据用户登录外网时使用的流量进行计费。当用户上线的时间和流量超过授权时长和授权流量时，设备将强制用户下线，并发送用户下线信息给认证计费服务器。

说明

仅AR303W支持此功能。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface wlan-bss wlan-bss-number**，创建并进入WLAN-BSS接口视图。

步骤3 执行命令**web-service access enable**，使能WLAN-BSS接口的认证计费功能。

缺省情况下，WLAN-BSS接口的认证计费功能处于未使能状态。

步骤4 执行命令**quit**，返回到系统视图。

步骤5 执行命令**web-service aaa server url authorize-enable**，配置认证计费服务器的URL地址并使能用户授权信息的接收功能。用户授权信息包括允许用户上线的时间、流量、用户带宽等。

缺省情况下，未配置认证计费服务器的URL地址，用户授权信息的接收功能处于未使能状态。

步骤6 （可选）执行命令**web-service accounting enable**，使能设备向认证计费服务器发送计费报文功能。

缺省情况下，设备向认证计费服务器发送计费报文功能处于未使能状态。

当需要对用户访问外网的流量进行计费时，可以选择配置该命令。

步骤7 （可选）执行命令**web-service accounting interval interval**，配置设备向认证计费服务器发送计费报文的时间间隔。

缺省情况下，设备向认证计费服务器发送计费报文的时间间隔为30秒。

当需要设备定时向认证计费服务器发送计费报文时，可以选择配置该命令。

说明

在执行此命令前需要先执行命令**web-service accounting enable**，使能设备向认证计费服务器发送计费报文功能。

----结束

3.5.5.6 配置允许用户连续认证失败的最大次数

背景信息

当管理员需要对设备允许用户连续认证失败的最大次数进行调整的时候，可以进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**authentication authen-fail fail-times fail-times**，配置允许用户连续认证失败的最大次数。

缺省情况下，允许用户连续认证失败的最大次数为1。

----结束

3.5.5.7 调整 ACL 规则的匹配顺序

背景信息

针对于NAC用户，缺省情况下，ACL规则的匹配顺序为rule id越大匹配优先级越高。如果用户希望ACL规则的匹配顺序为rule id越小匹配优先级越高，则可以调整ACL规则的匹配顺序。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**access-user acl-privilege-revert**，配置ACL规则的匹配顺序为rule id越小匹配优先级越高。

缺省情况下，ACL规则的匹配顺序为rule id越大匹配优先级越高。

该命令配置完成会提示需要重启，设备重启后才会生效。

----结束

3.5.5.8 配置用户隔离功能

背景信息

如果希望组间或组内的用户相互间不能访问，则可以配置用户隔离功能。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**user-group group-name**，创建用户组并进入用户组视图。

步骤3 执行命令**user-isolated { inter-group | inner-group } ***，配置用户组视图下的组间、组内隔离。

缺省情况下，用户组视图下没有组间、组内隔离。

用户认证成功上线后，通过RADIUS服务器动态授权下发用户组，则已配置的用户组视图下的组间、组内隔离不能被修改和删除。

----结束

3.5.5.9 配置用户下线探测报文源地址

背景信息

为确保用户在线状态正常，设备会向在线用户发送ARP下线探测报文，如果用户在下线探测周期内没有回应，则设备认为该用户已下线。

说明

- 该功能仅对有线用户生效。
- 该功能对三层Portal认证用户不生效。
- 正常情况下，设备发送默认源IP地址的ARP探测报文后，实际在线的客户端会立即回应ARP应答报文。如果客户端实际在线，但不回应设备的ARP探测报文，设备就会将客户端下线，为解决该问题，可以使用以下两种方式：
 - 通过命令**access-user arp-detect vlan *vlan-id* ip-address *ip-address* mac-address *mac-address***，指定ARP探测报文的VLAN ID、源IP地址和源MAC地址。
 - 如果不希望使用以上方式，也可以通过命令**authentication timer handshake-period *handshake-period***，适当调大探测周期。这是因为，对于不会立即回应设备发送的ARP探测报文的客户端，设备支持识别客户端发送的免费ARP报文，但是免费ARP报文发送的周期不固定，调大探测周期有利于探测到该报文。
- 在配置用户下线探测报文的源IP地址或源MAC地址时，命令配置优先级由高到低依次为：命令**access-user arp-detect vlan *vlan-id* ip-address *ip-address* mac-address *mac-address***、命令**access-user arp-detect fallback *ip-address* { *mask* | *mask-length* }**、命令**access-user arp-detect default ip-address *ip-address***。同时配置时，优先级高的命令生效。
- 对于物理接口下的在线用户，用户必须重新上线或者设备对其进行重认证之后本命令功能才会生效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 配置用户下线探测报文的源地址。

- 执行命令**access-user arp-detect default ip-address *ip-address***，配置用户下线探测报文的默认源IP地址。
缺省情况下，用户下线探测报文的默认源IP地址是0.0.0.0。
- 执行命令**access-user arp-detect vlan *vlan-id* ip-address *ip-address* mac-address *mac-address***，配置指定VLAN内用户下线探测报文的源IP地址和源MAC地址。
缺省情况下，未配置指定VLAN内用户下线探测报文的源IP地址和源MAC地址。
建议用户下线探测报文的源IP地址和源MAC地址配置为用户网关的IP地址和MAC地址。
- 执行命令**access-user arp-detect fallback *ip-address* { *mask* | *mask-length* }**，配置计算下线探测报文源地址所需的IP地址。
缺省情况下，未配置计算下线探测报文源地址所需的IP地址。

说明

用户下线探测报文使用的源IP地址优先级：

1. 用户所在VLAN对应VLANIF接口下的IP地址和MAC地址，且与用户同网段
2. 命令**access-user arp-detect vlan *vlan-id* ip-address *ip-address* mac-address *mac-address***指定的VLAN内用户下线探测报文的源IP地址
3. 基于**access-user arp-detect fallback *ip-address* { *mask* | *mask-length* }**计算出的下线探测报文源地址
4. 命令**access-user arp-detect default ip-address *ip-address***指定的用户下线探测报文的默认源IP地址

步骤3 执行命令**access-user arp-detect delay *delay***，配置下线探测报文延迟发送时间。

缺省情况下，下线探测报文延迟发送时间为10秒。

----结束

3.5.5.10 使能动态调整 NAC 用户报文处理速率功能

背景信息

当设备CPU或内存占用率很高时（譬如CPU或内存占有率大于80%），此时如果仍有大量NAC用户进行接入认证或者下线，这会给设备CPU带来很大的负担。使能设备对NAC用户报文处理速率动态调整功能后，当设备的CPU或内存占用率过高时，设备将动态调整每秒能够处理的NAC用户报文数，这在一定程度上能够减轻设备CPU的负担。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**authentication speed-limit auto**，使能动态调整NAC用户报文处理速率功能。

----结束

3.5.5.11 配置 URL 编解码功能

背景信息

为满足WEB应用安全，如果输出到客户端的数据来自不可信的数据源时，需要对该数据进行编码，WEB应用中常见的编码方式包含URL编码。打开URL编解码功能后，重定向URL中一些特殊字符被转换成安全的形式，使得客户端不会将其当作语法符号或指令，以防止原本预期的语义被更改，避免跨站脚本攻击与各种类型的注入攻击。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**portal url-encode enable**，打开URL编解码功能。

缺省情况下，打开URL编解码功能。

----结束

检查配置结果

执行命令**display portal url-encode configuration**，查看URL编解码功能的配置信息。

3.5.5.12 配置 NAC 认证用户数的告警阈值

背景信息

配置NAC认证用户数的告警阈值。当NAC认证用户达到设备规格的一定比例时，设备会发出告警。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**authentication user-alarm percentage percent-lower-value percent-upper-value**，配置NAC认证用户数的告警阈值百分比。

缺省情况下，NAC认证用户数的下限告警阈值百分数为50，上限告警阈值百分数为100。

----结束

检查配置结果

执行命令**display authentication user-alarm configuration**，查看NAC认证用户数的告警阈值百分比。

3.5.5.13 配置 AP 为免认证用户

背景信息

当AC上二层物理接口Port1连接的局域网中既有有线用户又有AP时，如果在该接口已开启802.1X认证、MAC认证实现基于接口的网络接入控制时，设备会将AP视为一个有线用户，从而使得AP也必须先通过认证才能获得接入授权，而AP不支持通过802.1X认证、MAC认证方式接入AC，导致AP不能与AC建立连接。

为了解决此问题，管理员可以将AP配置为免认证用户，即在设备上已使能802.1X认证、MAC认证的情况下，AP不需要进行认证，解决AP与AC不能建立连接的问题。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。

步骤3 执行命令**authentication static-user mac-address vlan-id**，配置AP为免认证静态用户。

缺省情况下，没有配置AP为免认证用户。

其中，*mac-address*表示指定AP的MAC地址，*vlan-id*表示该AP的管理VLAN。

说明

该命令仅支持在二层以太网接口下配置。

----结束

3.5.5.14 检查 NAC 扩展功能配置结果

背景信息

完成扩展功能的配置后，执行以下命令查看配置信息。

操作步骤

- 执行命令**display portal quiet-user { all | user-ip *ip-address* | server-ip *ip-address* }**，查看Portal认证静默用户信息。
- 执行命令**display mac-authen quiet-user { all | mac-address *mac-address* }**，查看MAC认证静默用户信息。
- 执行命令**display dot1x quiet-user { all | mac-address *mac-address* }**，查看802.1X认证静默用户信息。

----结束

3.6 维护 NAC

3.6.1 配置 NAC 告警上报功能

背景信息

为了方便运维，及时了解NAC网络的运行状态，可以配置NAC告警上报功能，将NAC运行的状态变化况通知给网管系统，提醒用户注意。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**snmp-agent trap enable feature-name mid_eapol [trap-name { hwmacauthenmaxuseralarm | hwsrvcfgeapmaxuseralarm }]**，打开DOT1X模块的告警开关。

缺省情况下，DOT1X模块的告警开关处于打开状态。

步骤3 执行命令**snmp-agent trap enable feature-name mid_web [trap-name { hwportalmaxuseralarm | hwportaluserclearalarm | hwportalserverdown | hwportalserverup }]**，打开WEB认证模块的告警开关。

缺省情况下，WEB认证模块的告警开关处于打开状态。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display snmp-agent trap feature-name mid_eapol all**，查看DOT1X模块的所有告警开关的信息。
- 执行命令**display snmp-agent trap feature-name mid_web all**，查看WEB认证模块的所有告警开关的信息。

3.6.2 清除 NAC 认证统计信息

背景信息

须知

清除统计信息后，以前的统计信息将无法恢复，请慎重操作。

操作步骤

- 在用户视图下执行命令**reset dot1x statistics**清除802.1X的统计信息。
- 在用户视图下执行命令**reset mac-authen statistics**清除MAC地址认证的统计信息。

----结束

3.6.3 监控 NAC 认证运行状况

背景信息

在日常维护工作中，可以在任意视图下执行以下命令，了解NAC的运行情况。

操作步骤

- 执行命令**display access-user**，查看NAC接入用户信息。
- 执行命令**display dot1x**，查看802.1X认证的相关信息。
- 执行命令**display mac-authen**，查看MAC认证相关信息。
- 执行命令**display portal**，查看Portal认证相关信息。
- 执行命令**display portal local-server connect**，查看内置Portal服务器上Portal认证用户的连接状态。
- 执行命令**display portal-server state**或**display server-detect state**，查看Portal服务器状态信息。
- 执行命令**display mac-address authen**，查看系统当前存在的authen类型的MAC地址表项。
- 执行命令**display mac-address pre-authen**，查看系统当前存在的Pre-authen类型的MAC地址表项。
- 执行命令**display user-group [group-name]**，查看用户组的配置信息。
- 执行命令**display access-user-num [interface wlan-dbss wlan-dbss-interface-id]**，查看VAP内在线用户数。

----结束

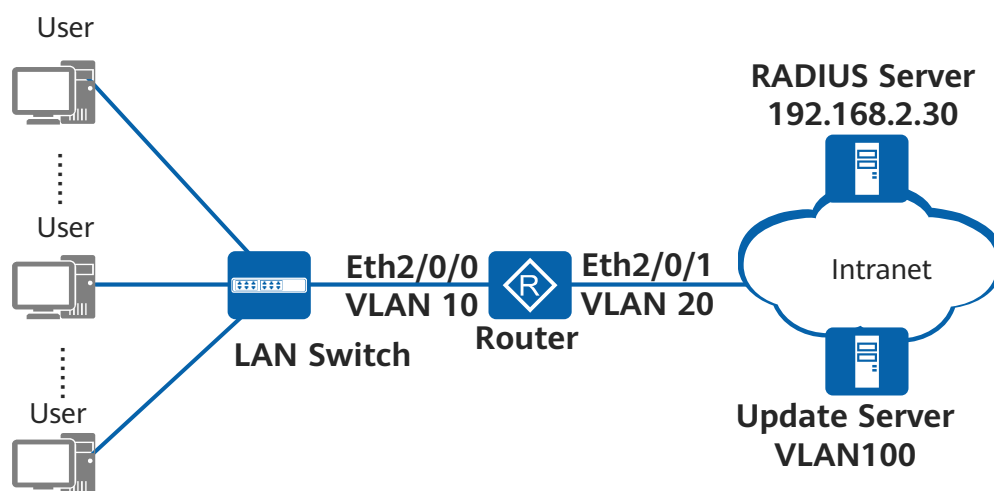
3.7 NAC 配置举例

3.7.1 配置 802.1X 认证示例

组网需求

如图3-41所示，某公司内部大量用户终端通过Router（作为接入设备）的接口Eth2/0/0接入网络。在该网络运行一段时间后，发现存在用户对公司内网进行攻击。为确保网络的安全性，管理员需对用户终端的网络访问权限进行控制，只有用户终端通过认证后，Router才允许其访问Internet中的资源。

图 3-41 配置 802.1X 认证组网图



配置思路

为实现对用户网络访问权限进行限制的需求，在将IP地址为192.168.2.30的服务器用作RADIUS服务器后，管理员可在Router上配置802.1X认证功能。

具体配置思路如下（均在Router上进行配置）：

1. 创建并配置RADIUS服务器模板、AAA方案以及认证域，并在ISP域下绑定RADIUS服务器模板与AAA方案。保证了Router与RADIUS服务器之间的信息交互。
2. 配置802.1X认证，实现对办公区内员工的网络访问权限进行严格控制。具体配置包括：
 - a. 配置802.1X接入模板
 - b. 配置认证模板
 - c. 接口下使能802.1X认证

说明

配置本举例之前，需确保网络中各设备之间已能互通。

本举例只包括Router上的配置，LAN Switch和RADIUS服务器的配置这里不做相关说明。

操作步骤

步骤1 创建VLAN并配置接口允许通过的VLAN，保证网络通畅

创建VLAN10和VLAN20。


```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] vlan batch 10 20
```

配置Router与用户连接的接口Eth2/0/0为Access类型接口，并将Eth2/0/0加入VLAN10。

```
[Router] interface ethernet 2/0/0
[Router-Ethernet2/0/0] port link-type access
[Router-Ethernet2/0/0] port default vlan 10
[Router-Ethernet2/0/0] quit
```

说明

设备与用户连接的接口类型与接口加入的VLAN应以用户实际所属VLAN为准，此处假设所有的用户都被划分到VLAN10。

配置Router连接RADIUS服务器的接口Eth2/0/1为Access类型接口，并将Eth2/0/1加入VLAN20。

```
[Router] interface ethernet 2/0/1
[Router-Ethernet2/0/1] port link-type access
[Router-Ethernet2/0/1] port default vlan 20
[Router-Ethernet2/0/1] quit
```

步骤2 创建并配置RADIUS服务器模板、AAA认证方案以及认证域

创建并配置RADIUS服务器模板“rd1”。

```
[Router] radius-server template rd1
[Router-radius-rd1] radius-server authentication 192.168.2.30 1812
[Router-radius-rd1] radius-server shared-key cipher YsHsjx_202206
[Router-radius-rd1] quit
```

创建AAA方案“abc”并配置认证方式为RADIUS。

```
[Router] aaa
[Router-aaa] authentication-scheme abc
[Router-aaa-authen-abc] authentication-mode radius
[Router-aaa-authen-abc] quit
```

创建认证域“isp1”，并在其上绑定AAA认证方案“abc”与RADIUS服务器模板“rd1”。

```
[Router-aaa] domain isp1
[Router-aaa-domain-isp1] authentication-scheme abc
[Router-aaa-domain-isp1] radius-server rd1
[Router-aaa-domain-isp1] quit
[Router-aaa] quit
```

测试用户是否能够通过RADIUS模板的认证。（已在RADIUS服务器上配置了测试用户test@huawei.com，用户密码YsHsjx_202206）

```
[Router] test-aaa test@huawei.com YsHsjx_202206 radius-template rd1
Info: Account test succeeded.
```

步骤3 配置802.1X认证

配置802.1X接入模板“d1”。

说明

802.1X接入模板默认采用EAP认证方式。请确保RADIUS服务器支持EAP协议，否则无法处理802.1X认证请求。

```
[Router] dot1x-access-profile name d1
[Router-dot1x-access-profile-d1] quit
```

配置认证模板“p1”，并在其上绑定802.1X接入模板“d1”、指定认证模板下用户的强制认证域为“isp1”。

```
[Router] authentication-profile name p1
[Router-authen-profile-p1] dot1x-access-profile d1
[Router-authen-profile-p1] access-domain isp1 force
[Router-authen-profile-p1] quit
```

在接口Eth2/0/0上绑定认证模板“p1”，使能802.1X认证。

```
[Router] interface ethernet 2/0/0
[Router-Ethernet2/0/0] authentication-profile p1
[Router-Ethernet2/0/0] quit
```

步骤4 验证配置结果

1. 执行命令**display dot1x**查看802.1X认证的各项配置信息。从显示信息中能够看到接口Eth2/0/0下已使能802.1X认证（**802.1X protocol is Enabled**）。
2. 用户在终端上启动802.1X客户端，输入用户名和密码，开始认证。
3. 如果用户输入的用户名和密码验证正确，客户端页面会显示认证成功信息。用户即可访问网络。
4. 用户上线后，管理员可在设备上执行命令**display access-user**查看在线802.1X用户信息。

----结束

配置文件

Router的配置文件

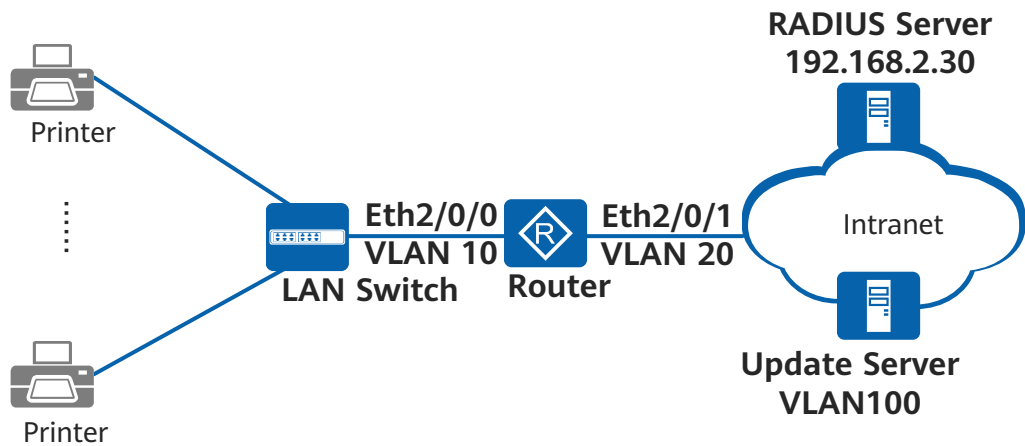
```
#
sysname Router
#
vlan batch 10 20
#
authentication-profile name p1
dot1x-access-profile d1
access-domain isp1 force
#
radius-server template rd1
radius-server shared-key cipher %^%#5Cz2!R*M%NaEr^6.]')L/$!!xTKZ<!!!!!!%^^%#
radius-server authentication 192.168.2.30 1812 weight 80
#
aaa
authentication-scheme abc
authentication-mode radius
domain isp1
authentication-scheme abc
radius-server rd1
#
interface Ethernet2/0/0
port link-type access
port default vlan 10
authentication-profile p1
#
interface Ethernet2/0/1
port link-type access
port default vlan 20
#
dot1x-access-profile name d1
#
return
```

3.7.2 配置 MAC 认证示例

组网需求

如图3-42所示，某公司内部大量打印机通过Router（作为接入设备）的接口Eth2/0/0接入网络。在该网络运行一段时间后，为增强网络的安全性，管理员需对打印机的网络访问权限进行控制。只有打印机通过认证后，Router才允许其访问网络中的资源。

图 3-42 配置 MAC 认证组网图



配置思路

由于打印机无法安装和使用802.1X客户端，为实现对其网络访问权限进行限制的需求，管理员可在Router上配置MAC认证功能。

具体配置思路如下（均在Router上进行配置）：

1. 创建并配置RADIUS服务器模板、AAA方案以及认证域，并在ISP域下绑定RADIUS服务器模板与AAA方案。保证了Router与RADIUS服务器之间的信息交互。
2. 配置MAC认证，实现对哑终端的网络访问权限进行控制。具体配置包括：
 - a. 配置MAC接入模板
 - b. 配置认证模板
 - c. 接口下使能MAC认证

说明

配置本举例之前，需确保网络中各设备之间已能互通。
本举例只包括Router上的配置，LAN Switch和RADIUS服务器的配置这里不做相关说明。

操作步骤

步骤1 创建VLAN并配置接口允许通过的VLAN，保证网络通畅

创建VLAN10和VLAN20。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] vlan batch 10 20
```

配置Router与用户连接的接口Eth2/0/0为Access类型接口，并将Eth2/0/0加入VLAN10。

```
[Router] interface ethernet 2/0/0
[Router-Ethernet2/0/0] port link-type access
[Router-Ethernet2/0/0] port default vlan 10
[Router-Ethernet2/0/0] quit
```

说明

设备与用户连接的接口类型与接口加入的VLAN应以用户实际所属VLAN为准，此处假设所有的用户都被划分到VLAN10。

配置Router连接RADIUS服务器的接口Eth2/0/1为Access类型接口，并将Eth2/0/1加入VLAN20。

```
[Router] interface ethernet 2/0/1
[Router-Ethernet2/0/1] port link-type access
[Router-Ethernet2/0/1] port default vlan 20
[Router-Ethernet2/0/1] quit
```

步骤2 创建并配置RADIUS服务器模板、AAA认证方案以及认证域

创建并配置RADIUS服务器模板“rd1”。

```
[Router] radius-server template rd1
[Router-radius-rd1] radius-server authentication 192.168.2.30 1812
[Router-radius-rd1] radius-server shared-key cipher YsHsjx_202206
[Router-radius-rd1] quit
```

创建AAA方案“abc”并配置认证方式为RADIUS。

```
[Router] aaa
[Router-aaa] authentication-scheme abc
[Router-aaa-authen-abc] authentication-mode radius
[Router-aaa-authen-abc] quit
```

创建认证域“isp1”，并在其上绑定AAA认证方案“abc”与RADIUS服务器模板“rd1”。

```
[Router-aaa] domain isp1
[Router-aaa-domain-isp1] authentication-scheme abc
[Router-aaa-domain-isp1] radius-server rd1
[Router-aaa-domain-isp1] quit
[Router-aaa] quit
```

测试用户是否能够通过RADIUS模板的认证。（已在RADIUS服务器上配置了测试用户test@huawei.com，用户密码YsHsjx_202206）

```
[Router] test-aaa test@huawei.com YsHsjx_202206 radius-template rd1
Info: Account test succeeded.
```

步骤3 配置MAC认证

配置MAC接入模板“m1”。

说明

MAC接入模板中，MAC认证用户的用户名和密码默认均为不带分隔符“-”的MAC地址。需要保证RADIUS服务器上配置的MAC用户名和密码格式与接入设备上的保持一致。

```
[Router] mac-access-profile name m1
[Router-mac-access-profile-m1] quit
```

配置认证模板“p1”，并在其上绑定MAC接入模板“m1”、指定认证模板下用户的强制认证域为“isp1”。

```
[Router] authentication-profile name p1
[Router-authen-profile-p1] mac-access-profile m1
```

```
[Router-authen-profile-p1] access-domain isp1 force
[Router-authen-profile-p1] quit
```

在接口Eth2/0/0上绑定认证模板“p1”，使能MAC认证。

```
[Router] interface ethernet 2/0/0
[Router-Ethernet2/0/0] authentication-profile p1
[Router-Ethernet2/0/0] quit
```

步骤4 验证配置结果

1. 执行命令**display mac-authen**查看MAC认证的各项配置信息。从显示信息中能够看到接口Eth2/0/0下已使能MAC认证（**MAC address authentication is enabled**）。
2. 用户启动终端后，设备会自动获取用户终端的MAC地址作为用户名和密码进行认证。
3. 用户认证成功后即可访问网络。
4. 用户上线后，管理员可在设备上执行命令**display access-user**查看在线MAC认证用户信息。

----结束

配置文件

Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
vlan batch 10 20
#
authentication-profile name p1
 mac-access-profile m1
 access-domain isp1 force
#
radius-server template rd1
 radius-server shared-key cipher %^%#5Cz2!R*M%NaEr^6.]')L/$!xTKZ<!!!!!!!!!!%^%#
 radius-server authentication 192.168.2.30 1812 weight 80
#
aaa
 authentication-scheme abc
 authentication-mode radius
 domain isp1
 authentication-scheme abc
 radius-server rd1
#
interface Ethernet2/0/0
 port link-type access
 port default vlan 10
 authentication-profile p1
#
interface Ethernet2/0/1
 port link-type access
 port default vlan 20
#
mac-access-profile name m1
#
return
```

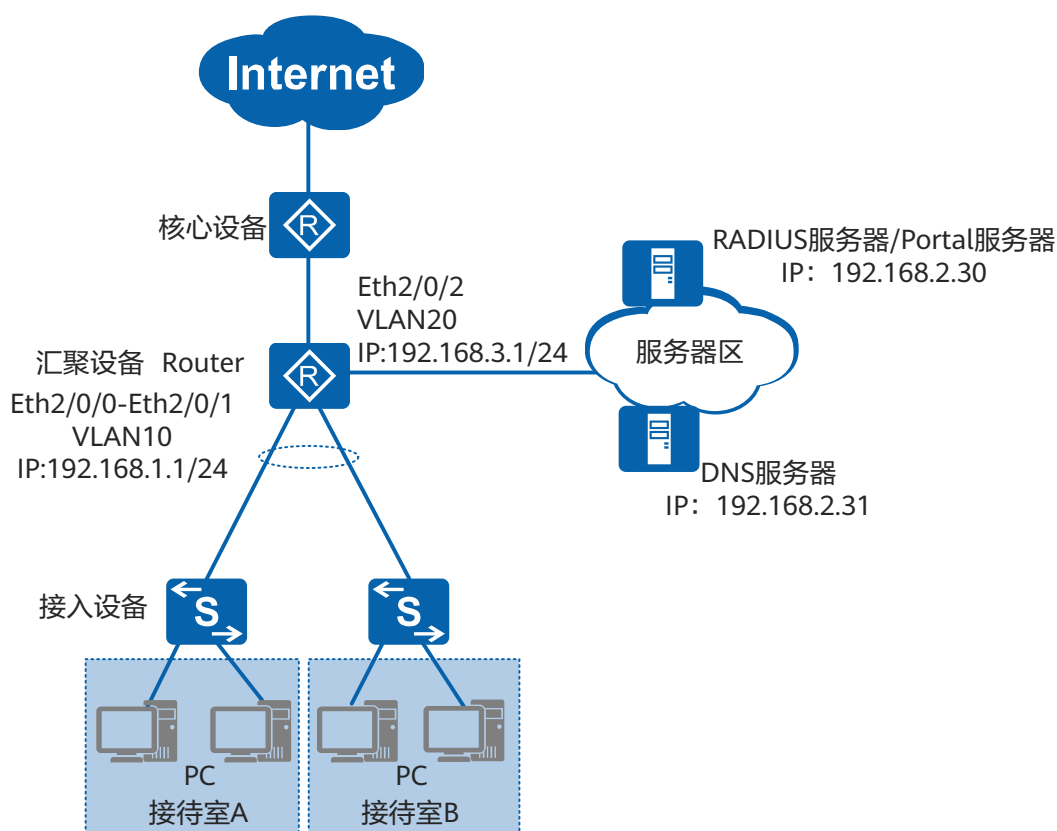
3.7.3 配置外置二层 Portal 认证示例

组网需求

如图3-43所示，某公司接待室需要部署一套身份认证系统，对接入网络的访客终端进行准入控制，确保只有合法用户终端才能接入网络。由于公司接待室的安全控制要求相对适中，为了便于维护，认证点不需要部署太多，所以要求将认证控制点部署在汇聚设备上。

由于Portal认证部署灵活，适用于流动用户；并且，汇聚设备Router与访客终端之间属于二层网络。因此，可在汇聚设备Router上部署二层Portal认证并结合RADIUS服务器（RADIUS服务器与Portal服务器集成在一起），对接入网络的访客终端进行准入控制。

图 3-43 配置外置二层 Portal 认证组网图



配置思路

采用如下的思路在Router上进行配置：

1. 配置网络互通。
2. 配置AAA，实现Router通过RADIUS服务器对接入用户进行身份认证。具体配置包括：配置RADIUS服务器模板、AAA方案以及认证域，并在认证域下绑定RADIUS服务器模板与AAA方案。
3. 配置Portal认证，实现对公司访客区内用户的网络访问权限进行控制。具体配置包括：

- a. 配置Portal服务器模板
- b. 配置Portal接入模板
- c. 配置免认证规则模板
- d. 配置认证模板
- e. 接口下使能Portal认证

说明

配置本举例之前，需确保网络中各设备之间已能互通。

本举例只包括Router上的配置，LAN Switch和RADIUS服务器的配置这里不做相关说明。

配置过程中的共享密钥（RADIUS认证和计费密钥、Portal密钥）、计费周期、端口号等参数，路由器侧与服务器侧必须要配置一致。

操作步骤

步骤1 创建VLAN并配置接口允许通过的VLAN，保证网络通畅

创建VLAN10和VLAN20。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] vlan batch 10 20
```

配置Router与用户连接的接口Eth2/0/0和Eth2/0/1为Access类型接口，并将Eth2/0/0和Eth2/0/1加入VLAN10。

```
[Router] interface ethernet 2/0/0
[Router-Ethernet2/0/0] port link-type access
[Router-Ethernet2/0/0] port default vlan 10
[Router-Ethernet2/0/0] quit
[Router] interface ethernet 2/0/1
[Router-Ethernet2/0/1] port link-type access
[Router-Ethernet2/0/1] port default vlan 10
[Router-Ethernet2/0/1] quit
```

配置Router连接RADIUS服务器的接口Eth2/0/2为Access类型接口，并将Eth2/0/2加入VLAN20。

```
[Router] interface ethernet 2/0/2
[Router-Ethernet2/0/2] port link-type access
[Router-Ethernet2/0/2] port default vlan 20
[Router-Ethernet2/0/2] quit
```

步骤2 配置接口VLANIF10和VLANIF20的IP地址

```
[Router] interface vlanif 10
[Router-Vlanif10] ip address 192.168.1.1 24
[Router-Vlanif10] quit
```

```
[Router] interface vlanif 20
[Router-Vlanif20] ip address 192.168.3.1 24
[Router-Vlanif20] quit
```

步骤3 配置DHCP服务器为用户终端分配IP地址和告知DNS服务器的IP地址

```
[Router] dhcp enable
[Router] interface vlanif 10
[Router-Vlanif10] dhcp select interface
[Router-Vlanif10] dhcp server dns-list 192.168.2.31
[Router-Vlanif10] quit
```

步骤4 配置到服务器区的静态路由（假设服务器区连接Router的IP地址为192.168.2.1）

```
[Router] ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2.1
```

步骤5 创建并配置RADIUS服务器模板、AAA认证方案以及认证域

创建并配置RADIUS服务器模板“rd1”。

```
[Router] radius-server template rd1
[Router-radius-rd1] radius-server authentication 192.168.2.30 1812
[Router-radius-rd1] radius-server shared-key cipher YsHsjx_202206
[Router-radius-rd1] quit
```

创建AAA方案“abc”并配置认证方式为RADIUS。

```
[Router] aaa
[Router-aaa] authentication-scheme abc
[Router-aaa-authen-abc] authentication-mode radius
[Router-aaa-authen-abc] quit
```

创建认证域“isp1”，并在其上绑定AAA认证方案“abc”与RADIUS服务器模板“rd1”。

```
[Router-aaa] domain isp1
[Router-aaa-domain-isp1] authentication-scheme abc
[Router-aaa-domain-isp1] radius-server rd1
[Router-aaa-domain-isp1] quit
[Router-aaa] quit
```

测试用户是否能够通过RADIUS模板的认证。（已在RADIUS服务器上配置了测试用户test@huawei.com，用户密码YsHsjx_202206。）

```
[Router] test-aaa test@huawei.com YsHsjx_202206 radius-template rd1
Info: Account test succeeded.
```

步骤6 配置Portal认证

配置Portal服务器模板“abc”。

```
[Router] web-auth-server abc
[Router-web-auth-server-abc] server-ip 192.168.2.30
[Router-web-auth-server-abc] port 50200
[Router-web-auth-server-abc] url http://192.168.2.30:8080/webagent
[Router-web-auth-server-abc] shared-key cipher YsHsjx_202206
[Router-web-auth-server-abc] quit
```

配置Portal接入模板“web1”。

```
[Router] portal-access-profile name web1
[Router-portal-access-profile-web1] web-auth-server abc direct
[Router-portal-access-profile-web1] quit
```

配置免认证规则模板“default_free_rule”，放通到DNS服务器的报文。

```
[Router] free-rule-template name default_free_rule
[Router-free-rule-default_free_rule] free-rule 1 destination ip 192.168.2.31 mask 32
[Router-free-rule-default_free_rule] quit
```

 说明

目前在免认证规则模板下配置完免认证规则即可生效，无需在认证模板下绑定免认证规则模板。

配置认证模板“p1”，并在其上绑定Portal接入模板“web1”、指定认证模板下用户的强制认证域为“isp1”、绑定免认证规则模板为“default_free_rule”。

```
[Router] authentication-profile name p1
[Router-authen-profile-p1] portal-access-profile web1
[Router-authen-profile-p1] access-domain isp1 force
[Router-authen-profile-p1] free-rule-template default_free_rule
[Router-authen-profile-p1] quit
```

在接口VLANIF10上绑定认证模板“p1”，使能Portal认证。

```
[Router] interface vlanif 10
[Router-Vlanif10] authentication-profile p1
[Router-Vlanif10] quit
```


步骤7 验证配置结果

1. 执行命令**display portal**和**display web-auth-server configuration**查看外置Portal认证的配置信息。从显示信息中能够看到接口VLANIF10下已绑定Portal服务器模板。（**web-auth-server layer2(direct)**）。
2. 用户打开浏览器输入任意的网络地址后，将会被重定向到Portal认证页面。之后，用户可输入用户名和密码进行认证。
3. 如果用户输入的用户名和密码验证正确，Portal认证页面会显示认证成功信息。用户即可访问网络。
4. 用户上线后，管理员可在设备上执行命令**display access-user**查看在线Portal认证用户信息。

----结束

配置文件

Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
vlan batch 10 20
#
authentication-profile name p1
portal-access-profile web1
free-rule-template default_free_rule
access-domain isp1 force
#
dhcp enable
#
radius-server template rd1
radius-server shared-key cipher %^%#5Cz2!R*M%NaEr^6.]')L/$!!xTKZ<!!!!!!!!!!%^%#
radius-server authentication 192.168.2.30 1812 weight 80
#
free-rule-template name default_free_rule
free-rule 1 destination ip 192.168.2.31 mask 255.255.255.255
#
web-auth-server abc
server-ip 192.168.2.30
port 50200
shared-key cipher %^%#'=oP,*KKUSPqB7M5Cf2G)!!t/&,$!!!!!!!!!!%^%#
url http://192.168.2.30:8080/webagent
#
portal-access-profile name web1
web-auth-server abc direct
#
aaa
authentication-scheme abc
authentication-mode radius
domain isp1
authentication-scheme abc
radius-server rd1
#
interface Vlanif10
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
authentication-profile p1
dhcp select interface
dhcp server dns-list 192.168.2.31
#
interface Vlanif20
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
#
interface Ethernet2/0/0
port link-type access
port default vlan 10
```

```
#
interface Ethernet2/0/1
port link-type access
port default vlan 10
#
interface Ethernet2/0/2
port link-type access
port default vlan 20
#
ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2.1
#
return
```

3.7.4 配置外置二层 Portal 认证示例（使用重定向参数）

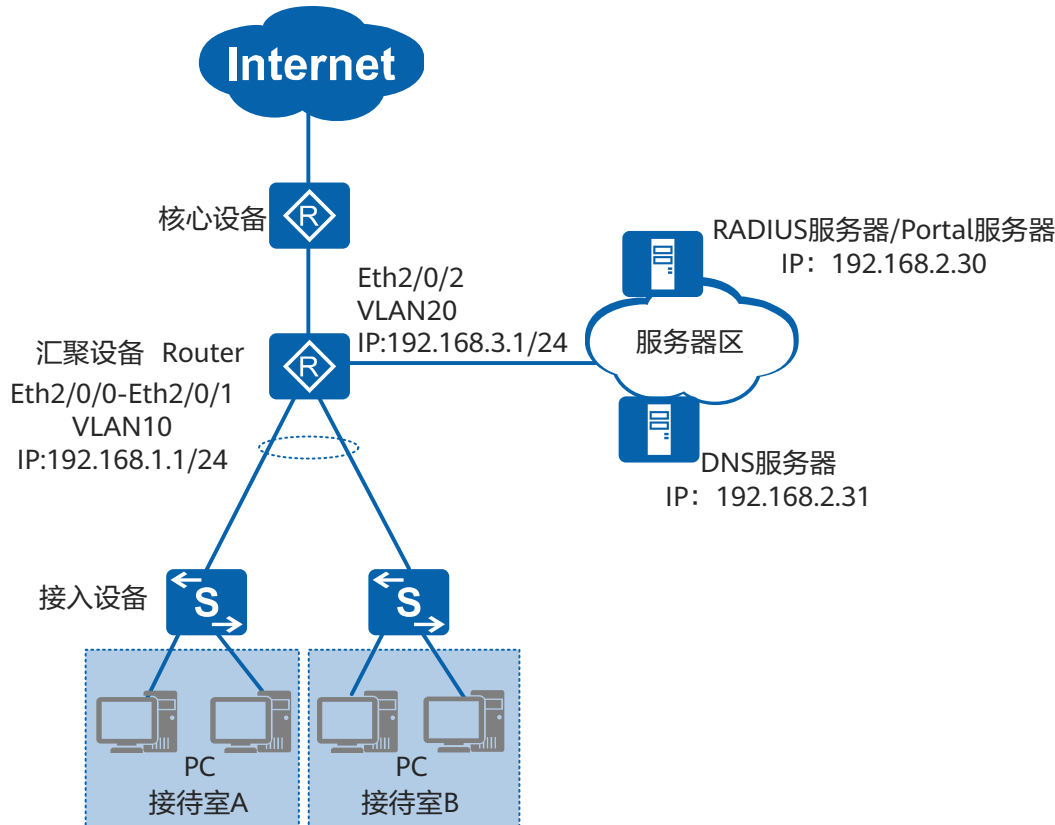
组网需求

如图3-44所示，某公司接待室需要部署一套身份认证系统，对接入网络的访客终端进行准入控制，确保只有合法用户终端才能接入网络。由于公司接待室的安全控制要求相对适中，为了便于维护，认证点不需要部署太多，所以要求将认证控制点部署在汇聚设备上。

由于Portal认证部署灵活，适用于流动用户；并且，汇聚设备Router与访客终端之间属于二层网络。因此，可在汇聚设备Router上部署二层Portal认证并结合RADIUS服务器（RADIUS服务器与Portal服务器集成在一起），对接入网络的访客终端进行准入控制。

Portal认证采用重定向URL的方式指定URL中携带的参数，使得Portal服务器能够根据URL中的参数获取到用户终端的信息，根据用户终端信息，可以满足为不同用户提供不同的Web认证界面。

图 3-44 配置外置二层 Portal 认证组网图



配置思路

采用如下的思路在Router上进行配置：

1. 配置网络互通。
2. 配置AAA，实现Router通过RADIUS服务器对接入用户进行身份认证。具体配置包括：配置RADIUS服务器模板、AAA方案以及认证域，并在认证域下绑定RADIUS服务器模板与AAA方案。
3. 配置URL模板，配置指向Portal服务器的重定向URL和携带的参数。
4. 配置Portal认证，实现对公司访客区内用户的网络访问权限进行控制。具体配置包括：
 - a. 配置Portal服务器模板
 - b. 配置Portal接入模板
 - c. 配置免认证规则模板
 - d. 配置认证模板
 - e. 接口下使能Portal认证

说明

配置本举例之前，需确保网络中各设备之间已能互通。

本举例只包括Router上的配置，LAN Switch和RADIUS服务器的配置这里不做相关说明。

配置过程中的共享密钥（RADIUS认证和计费密钥、Portal密钥）、计费周期、端口号等参数，路由器侧与服务器侧必须要配置一致。

操作步骤

步骤1 创建VLAN并配置接口允许通过的VLAN，保证网络通畅

创建VLAN10和VLAN20。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] vlan batch 10 20
```

配置Router与用户连接的接口Eth2/0/0和Eth2/0/1为Access类型接口，并将Eth2/0/0和Eth2/0/1加入VLAN10。

```
[Router] interface ethernet 2/0/0
[Router-Ethernet2/0/0] port link-type access
[Router-Ethernet2/0/0] port default vlan 10
[Router-Ethernet2/0/0] quit
[Router] interface ethernet 2/0/1
[Router-Ethernet2/0/1] port link-type access
[Router-Ethernet2/0/1] port default vlan 10
[Router-Ethernet2/0/1] quit
```

配置Router连接RADIUS服务器的接口Eth2/0/2为Access类型接口，并将Eth2/0/2加入VLAN20。

```
[Router] interface ethernet 2/0/2
[Router-Ethernet2/0/2] port link-type access
[Router-Ethernet2/0/2] port default vlan 20
[Router-Ethernet2/0/2] quit
```

步骤2 配置接口VLANIF10和VLANIF20的IP地址

```
[Router] interface vlanif 10
[Router-Vlanif10] ip address 192.168.1.1 24
[Router-Vlanif10] quit
[Router] interface vlanif 20
[Router-Vlanif20] ip address 192.168.3.1 24
[Router-Vlanif20] quit
```

步骤3 配置DHCP服务器为用户终端分配IP地址和告知DNS服务器的IP地址

```
[Router] dhcp enable
[Router] interface vlanif 10
[Router-Vlanif10] dhcp select interface
[Router-Vlanif10] dhcp server dns-list 192.168.2.31
[Router-Vlanif10] quit
```

步骤4 配置到服务器区的静态路由（假设服务器区连接Router的IP地址为192.168.2.1）

```
[Router] ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2.1
```

步骤5 创建并配置RADIUS服务器模板、AAA认证方案以及认证域

创建并配置RADIUS服务器模板“rd1”。

```
[Router] radius-server template rd1
[Router-radius-rd1] radius-server authentication 192.168.2.30 1812
[Router-radius-rd1] radius-server shared-key cipher YsHsjx_202206
[Router-radius-rd1] quit
```

创建AAA方案“abc”并配置认证方式为RADIUS。

```
[Router] aaa
[Router-aaa] authentication-scheme abc
[Router-aaa-authen-abc] authentication-mode radius
[Router-aaa-authen-abc] quit
```

创建认证域“isp1”，并在其上绑定AAA认证方案“abc”与RADIUS服务器模板“rd1”。

```
[Router-aaa] domain isp1
[Router-aaa-domain-isp1] authentication-scheme abc
[Router-aaa-domain-isp1] radius-server rd1
[Router-aaa-domain-isp1] quit
[Router-aaa] quit
```

测试用户是否能够通过RADIUS模板的认证。（已在RADIUS服务器上配置了测试用户test@huawei.com，用户密码YsHsjx_202206。）

```
[Router] test-aaa test@huawei.com YsHsjx_202206 radius-template rd1
Info: Account test succeeded.
```

步骤6 配置URL模板，配置指向Portal服务器的重定向URL，并指定URL中携带的参数为用户IP地址和用户MAC地址。

```
[Router] url-template name url1
[Router-url-template-url1] url https://10.23.200.1:8445/portal
[Router-url-template-url1] url-parameter user-ipaddress userip user-mac usermac
[Router-url-template-url1] quit
```

 说明

配置重定向URL携带哪些参数取决于Portal服务器要求，此处仅为示例，即本案例中Portal服务器要求重定向参数携带用户IP地址和用户MAC地址，**user-ipaddress**和**user-mac**为当前设备识别用户IP地址和用户MAC地址的参数，**userip**和**usermac**为Portal服务器识别用户IP地址和用户MAC地址的参数，不同服务器对应的参数可能存在差异。

步骤7 配置Portal认证

配置Portal服务器模板“abc”。

```
[Router] web-auth-server abc
[Router-web-auth-server-abc] server-ip 10.23.200.1
[Router-web-auth-server-abc] port 50200
```

```
[Router-web-auth-server-abc] url-template url1
[Router-web-auth-server-abc] shared-key cipher YsHsjx_202206
[Router-web-auth-server-abc] quit
```

配置Portal接入模板“web1”。

```
[Router] portal-access-profile name web1
[Router-portal-access-profile-web1] web-auth-server abc direct
[Router-portal-access-profile-web1] quit
```

配置免认证规则模板“default_free_rule”，放通到DNS服务器的报文。

```
[Router] free-rule-template name default_free_rule
[Router-free-rule-default_free_rule] free-rule 1 destination ip 192.168.2.31 mask 32
[Router-free-rule-default_free_rule] quit
```

说明

目前在免认证规则模板下配置完免认证规则即可生效，无需在认证模板下绑定免认证规则模板。

配置认证模板“p1”，并在其上绑定Portal接入模板“web1”、指定认证模板下用户的强制认证域为“isp1”、绑定免认证规则模板为“default_free_rule”。

```
[Router] authentication-profile name p1
[Router-authen-profile-p1] portal-access-profile web1
[Router-authen-profile-p1] access-domain isp1 force
[Router-authen-profile-p1] free-rule-template default_free_rule
[Router-authen-profile-p1] quit
```

在接口VLANIF10上绑定认证模板“p1”，使能Portal认证。

```
[Router] interface vlanif 10
[Router-Vlanif10] authentication-profile p1
[Router-Vlanif10] quit
```

步骤8 验证配置结果

1. 执行命令**display portal**和**display web-auth-server configuration**查看外置Portal认证的配置信息。从显示信息中能够看到接口VLANIF10下已绑定Portal服务器模板。（**web-auth-server layer2(direct)**）。
2. 用户打开浏览器输入任意的网络地址后，将会被重定向到Portal认证页面。之后，用户可输入用户名和密码进行认证。
3. 如果用户输入的用户名和密码验证正确，Portal认证页面会显示认证成功信息。用户即可访问网络。
4. 用户上线后，管理员可在设备上执行命令**display access-user**查看在线Portal认证用户信息。

----结束

配置文件

Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
vlan batch 10 20
#
authentication-profile name p1
portal-access-profile web1
free-rule-template default_free_rule
access-domain isp1 force
#
dhcp enable
#
```

```
radius-server template rd1
radius-server shared-key cipher %^%#5Cz2!R*M%NaEr^6.]')L/$!!xTKZ<!!!!!!%^^#
radius-server authentication 192.168.2.30 1812 weight 80
#
free-rule-template name default_free_rule
free-rule 1 destination ip 192.168.2.31 mask 255.255.255.255
#
url-template url1
url https://10.23.200.1:8445/portal
url-parameter user-ipaddress userip user-mac usermac
#
web-auth-server abc
server-ip 10.23.200.1
port 50200
shared-key cipher %^%#'=oP;*.KKUSPqB7M5Cf2G)!!t/&,$!!!!!!!!%^^#
url-template url1
#
portal-access-profile name web1
web-auth-server abc direct
#
aaa
authentication-scheme abc
authentication-mode radius
domain isp1
authentication-scheme abc
radius-server rd1
#
interface Vlanif10
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
authentication-profile p1
dhcp select interface
dhcp server dns-list 192.168.2.31
#
interface Vlanif20
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
#
interface Ethernet2/0/0
port link-type access
port default vlan 10
#
interface Ethernet2/0/1
port link-type access
port default vlan 10
#
interface Ethernet2/0/2
port link-type access
port default vlan 20
#
ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2.1
#
return
```

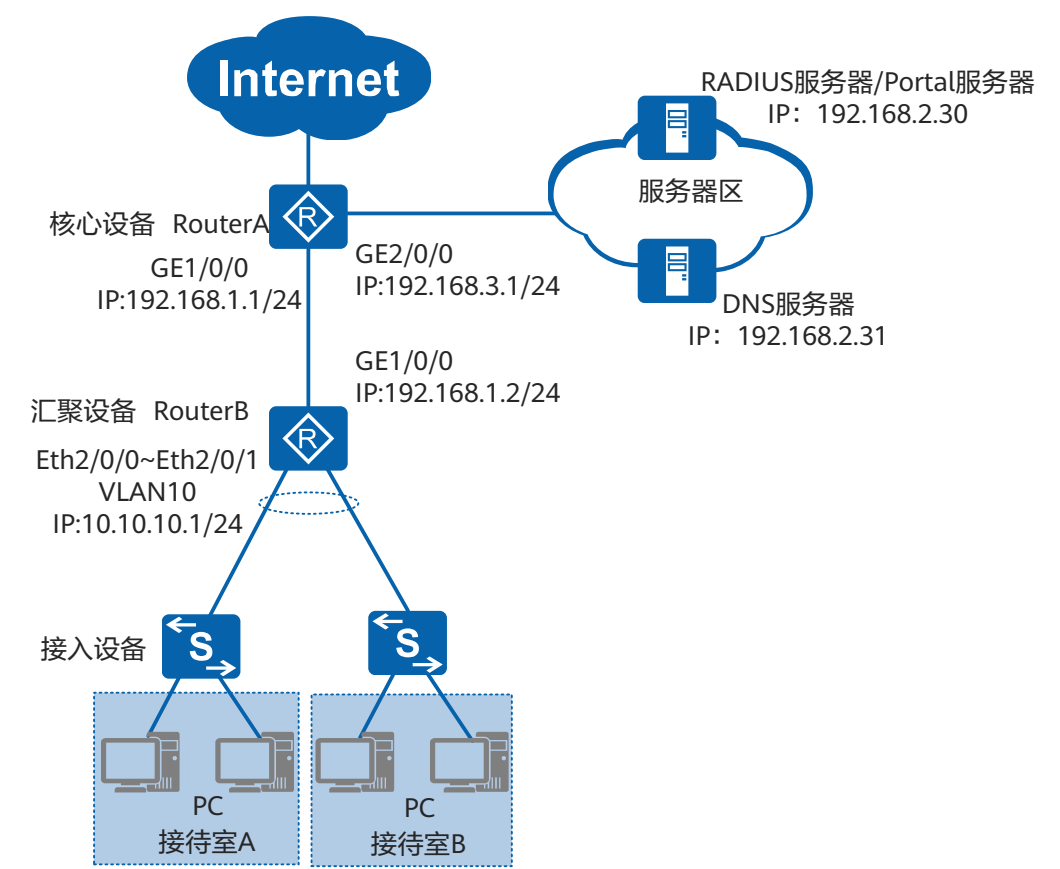
3.7.5 配置外置三层 Portal 认证示例

组网需求

如图3-45所示，某公司接待室需要部署一套身份认证系统，对接入网络的访客终端进行准入控制，确保只有合法用户终端才能接入网络。为了便于以后网络改造，节省投资，要求认证控制点部署在核心设备上。

由于Portal认证部署灵活，适用于流动用户；并且，核心设备RouterA与访客终端之间跨三层网络。因此，可在核心设备RouterA上部署三层Portal认证并结合RADIUS服务器（RADIUS服务器与Portal服务器集成在一起），对接入网络的访客终端进行准入控制。

图 3-45 配置外置三层 Portal 认证组网图



配置思路

采用如下的思路在Router上进行配置：

1. 配置网络互通。
2. 配置AAA，实现RouterA通过RADIUS服务器对接入用户进行身份认证。具体配置包括：配置RADIUS服务器模板、AAA方案以及认证域，并在认证域下绑定RADIUS服务器模板与AAA方案。
3. 配置Portal认证，实现对公司访客区内用户的网络访问权限进行控制。具体配置包括：
 - a. 配置Portal服务器模板
 - b. 配置Portal接入模板
 - c. 配置免认证规则模板
 - d. 配置认证模板
 - e. 接口下使能Portal认证

 说明

配置本举例之前，需确保网络中各设备之间已能互通。

本举例只包括Router上的配置，LAN Switch和RADIUS服务器的配置这里不做相关说明。

配置过程中的共享密钥（RADIUS认证和计费密钥、Portal密钥）、计费周期、端口号等参数，路由器侧与服务器侧必须要配置一致。

操作步骤

步骤1 配置RouterB，保证网络互通

创建VLAN10。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] vlan batch 10
```

配置RouterB与用户连接的接口Eth2/0/0和Eth2/0/1为Access类型接口，并将Eth2/0/0和Eth2/0/1加入VLAN10。

```
[RouterB] interface ethernet 2/0/0
[RouterB-Ethernet2/0/0] port link-type access
[RouterB-Ethernet2/0/0] port default vlan 10
[RouterB-Ethernet2/0/0] quit
[RouterB] interface ethernet 2/0/1
[RouterB-Ethernet2/0/1] port link-type access
[RouterB-Ethernet2/0/1] port default vlan 10
[RouterB-Ethernet2/0/1] quit
```

配置RouterB连接RouterA的接口GE1/0/0的IP地址。

```
[RouterB] interface gigabitEthernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] ip address 192.168.1.2 24
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置接口VLANIF10的IP地址并配置其作为DHCP中继。

```
[RouterB] dhcp enable
[RouterB] interface vlanif 10
[RouterB-Vlanif10] ip address 10.10.10.1 24
[RouterB-Vlanif10] dhcp select relay
[RouterB-Vlanif10] dhcp relay server-ip 192.168.1.1
[RouterB-Vlanif10] quit
```

配置缺省路由。

```
[RouterB] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1
```

步骤2 配置RouterA，保证网络互通

配置RouterA与RouterB连接的接口GE1/0/0的IP地址。

```
[RouterA] interface gigabitEthernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 192.168.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterA与服务器区连接的接口GE2/0/0的IP地址。

```
[RouterA] interface gigabitEthernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ip address 192.168.3.1 24
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

配置DHCP服务器功能，为用户终端分配IP地址和告知DNS服务器的IP地址、网关地址。

```
[RouterA] dhcp enable
[RouterA] ip pool pool1
```



```
[RouterA-ip-pool-pool1] network 10.10.10.0 mask 24
[RouterA-ip-pool-pool1] gateway-list 10.10.10.1
[RouterA-ip-pool-pool1] dns-list 192.168.2.31
[RouterA-ip-pool-pool1] quit
[RouterA] interface gigabitEthernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] dhcp select global
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterA到用户终端和到服务器区的静态路由（假设服务器区连接Router的IP地址为192.168.2.1）。

```
[RouterA] ip route-static 10.10.10.0 255.255.255.0 192.168.1.2
[RouterA] ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2.1
```

步骤3 创建并配置RADIUS服务器模板、AAA认证方案以及认证域

创建并配置RADIUS服务器模板“rd1”。

```
[RouterA] radius-server template rd1
[RouterA-radius-rd1] radius-server authentication 192.168.2.30 1812
[RouterA-radius-rd1] radius-server shared-key cipher YsHsjx_202206
[RouterA-radius-rd1] quit
```

创建AAA方案“abc”并配置认证方式为RADIUS。

```
[RouterA] aaa
[RouterA-aaa] authentication-scheme abc
[RouterA-aaa-authen-abc] authentication-mode radius
[RouterA-aaa-authen-abc] quit
```

创建认证域“isp1”，并在其上绑定AAA认证方案“abc”与RADIUS服务器模板“rd1”。

```
[RouterA-aaa] domain isp1
[RouterA-aaa-domain-isp1] authentication-scheme abc
[RouterA-aaa-domain-isp1] radius-server rd1
[RouterA-aaa-domain-isp1] quit
[RouterA-aaa] quit
```

测试用户是否能够通过RADIUS模板的认证。（已在RADIUS服务器上配置了测试用户test@huawei.com，用户密码YsHsjx_202206。）

```
[RouterA] test-aaa test@huawei.com YsHsjx_202206 radius-template rd1
Info: Account test succeeded.
```

步骤4 配置Portal认证

配置Portal服务器模板“abc”。

```
[RouterA] web-auth-server abc
[RouterA-web-auth-server-abc] server-ip 192.168.2.30
[RouterA-web-auth-server-abc] port 50200
[RouterA-web-auth-server-abc] url http://192.168.2.30:8080/webagent
[RouterA-web-auth-server-abc] shared-key cipher YsHsjx_202206
[RouterA-web-auth-server-abc] quit
```

配置Portal接入模板“web1”。

```
[RouterA] portal-access-profile name web1
[RouterA-portal-access-profile-web1] web-auth-server abc layer3
[RouterA-portal-access-profile-web1] quit
```

配置免认证规则模板“default_free_rule”，放通到DNS服务器和DHCP服务器的报文。

```
[RouterA] free-rule-template name default_free_rule
[RouterA-free-rule-default_free_rule] free-rule 1 destination ip 192.168.2.31 mask 32
[RouterA-free-rule-default_free_rule] free-rule 2 destination ip 192.168.1.1 mask 32
[RouterA-free-rule-default_free_rule] quit
```

说明

目前在免认证规则模板下配置完免认证规则即可生效，无需在认证模板下绑定免认证规则模板。

配置认证模板“p1”，并在其上绑定Portal接入模板“web1”、指定认证模板下用户的强制认证域为“isp1”、绑定免认证规则模板为“default_free_rule”。

```
[RouterA] authentication-profile name p1
[RouterA-authen-profile-p1] portal-access-profile web1
[RouterA-authen-profile-p1] access-domain isp1 force
[RouterA-authen-profile-p1] free-rule-template default_free_rule
[RouterA-authen-profile-p1] quit
```

在接口GE1/0/0上绑定认证模板“p1”，使能Portal认证。

```
[RouterA] interface gigabitEthernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] authentication-profile p1
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

步骤5 验证配置结果

1. 在RouterA上，执行命令**display portal**和**display web-auth-server configuration**查看外置Portal认证的配置信息。从显示信息中能够看到接口GE1/0/0下已绑定Portal服务器模板。（**web-auth-server layer3**）。
2. 用户打开浏览器输入任意的网络地址后，将会被重定向到Portal认证页面。之后，用户可输入用户名和密码进行认证。
3. 如果用户输入的用户名和密码验证正确，Portal认证页面会显示认证成功信息。用户即可访问网络。
4. 用户上线后，管理员可在RouterA上执行命令**display access-user**查看在线Portal认证用户信息。

----结束

配置文件

• RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
authentication-profile name p1
portal-access-profile web1
free-rule-template default_free_rule
access-domain isp1 force
#
dhcp enable
#
radius-server template rd1
radius-server shared-key cipher %^%#5Cz2!R*M%NaEr^6.]')L/$!!xTKZ<!!!!!!%^^%#
radius-server authentication 192.168.2.30 1812 weight 80
#
free-rule-template name default_free_rule
free-rule 1 destination ip 192.168.3.31 mask 255.255.255.255
free-rule 2 destination ip 192.168.1.1 mask 255.255.255.255
#
web-auth-server abc
server-ip 192.168.2.30
port 50200
shared-key cipher %^%#'=oP;*.KKUSPqB7M5Cf2G)!!!!/&,$!!!!!!!!!!%^^%#
url http://192.168.2.30:8080/webagent
#
portal-access-profile name web1
web-auth-server abc layer3
#
```

```
ip pool pool1
gateway-list 10.10.10.1
network 10.10.10.0 mask 255.255.255.0
dns-list 192.168.2.31
#
aaa
authentication-scheme abc
authentication-mode radius
domain isp1
authentication-scheme abc
radius-server rd1
#
interface GigabitEthernet1/0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
authentication-profile p1
dhcp select global
#
interface GigabitEthernet2/0/0
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
#
ip route-static 10.10.10.0 255.255.255.0 192.168.1.2
ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2.1
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
vlan batch 10
#
dhcp enable
#
interface Vlanif10
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
dhcp select relay
dhcp relay server-ip 192.168.1.1
#
interface Ethernet2/0/0
port link-type access
port default vlan 10
#
interface Ethernet2/0/1
port link-type access
port default vlan 10
#
interface GigabitEthernet1/0/0
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1
#
return
```

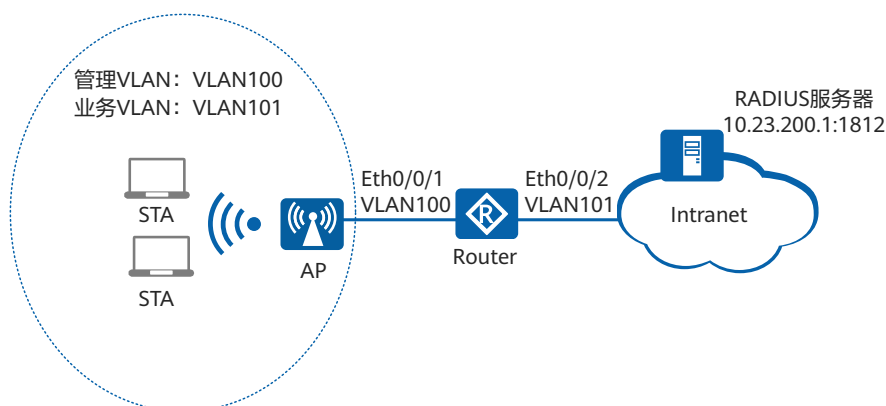
3.7.6 配置 802.1X 认证示例（AAA 采用 RADIUS 方式）

组网需求

如图3-46所示，某企业Router直连AP，通过WLAN部署，提供名为“wlan-net”的无线网络方便员工接入。同时，Router作为DHCP服务器为无线用户提供10.23.101.0/24网段的IP地址。

由于无线网络开放性的特点，如果无线网络不采取适当的接入控制，企业信息就存在安全风险。为了满足企业的高安全性需求，只允许指定的终端设备和用户接入。通过RADIUS服务器，对使用终端设备的用户进行802.1X认证。

图 3-46 配置 802.1X 认证组网图



配置思路

1. 配置WLAN基本业务，实现Router与上下游网络互通和AP上线。
2. 配置RADIUS认证参数。
3. 配置802.1X接入模板。
4. 配置认证模板，管理NAC认证的相关配置。
5. 配置WLAN业务参数，在VAP模板下绑定安全策略模板和认证模板等，对访问WLAN网络的STA进行接入控制。

操作步骤

步骤1 配置Router，使AP与Router之间能够传输CAPWAP报文

配置Router，将接口Eth0/0/1加入VLAN100（管理VLAN）。

说明

本示例的业务数据转发方式采用隧道转发。如果用户的数据转发方式为直接转发，建议在Router连接AP的接口Eth0/0/1上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，可能会在VLAN内产生不必要的广播报文，或者导致不同AP间的WLAN用户二层互通的问题。

隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] vlan batch 100 101
[Router] interface ethernet 0/0/1
[Router-Ethernet0/0/1] port link-type trunk
[Router-Ethernet0/0/1] port trunk pvid vlan 100
[Router-Ethernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[Router-Ethernet0/0/1] quit
```

步骤2 配置Router与上层网络设备互通

配置Router上行接口Eth0/0/2加入VLAN101（业务VLAN）。

```
[Router] interface ethernet 0/0/2
[Router-Ethernet0/0/2] port link-type trunk
[Router-Ethernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 101
[Router-Ethernet0/0/2] quit
```

步骤3 配置Router作为DHCP服务器，为STA和AP分配IP地址

配置基于接口地址池的DHCP服务器，其中，VLANIF100接口为AP提供IP地址，VLANIF101为STA提供IP地址。

说明

DNS服务器地址请根据实际需要配置。常用配置方法如下：

- 接口地址池场景，需要在VLANIF接口视图下执行命令**dhcp server dns-list ip-address &<1-8>**。
- 全局地址池场景，需要在IP地址池视图下执行命令**dns-list ip-address &<1-8>**。

```
[Router] dhcp enable
[Router] interface vlanif 100
[Router-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[Router-Vlanif100] dhcp select interface
[Router-Vlanif100] quit
[Router] interface vlanif 101
[Router-Vlanif101] ip address 10.23.101.1 24
[Router-Vlanif101] dhcp select interface
[Router-Vlanif101] quit
```

步骤4 配置Router到服务器区的路由（假设与Router相连的上游设备的IP地址为10.23.101.2）

```
[Router] ip route-static 10.23.200.0 255.255.255.0 10.23.101.2
```

步骤5 配置AP上线

创建AP组，用于将相同配置的AP都加入同一AP组中。

```
[Router] wlan ac
[Router-wlan-view] ap-group name ap-group1
[Router-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

创建域管理模板，在域管理模板下配置Router的国家码并在AP组下引用域管理模板。

```
[Router-wlan-view] regulatory-domain-profile name domain1
[Router-wlan-regulate-domain-domain1] country-code cn
[Router-wlan-regulate-domain-domain1] quit
[Router-wlan-view] ap-group name ap-group1
[Router-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile domain1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[Router-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[Router-wlan-view] quit
```

配置Router的源接口。

```
[Router] capwap source interface vlanif 100
```

在Router上离线导入AP，并将AP加入AP组“ap-group1”中。假设AP的MAC地址为00e0-fc76-e360，并且根据AP的部署位置为AP配置名称，便于从名称上就能够了解AP的部署位置。例如MAC地址为00e0-fc76-e360的AP部署在1号区域，命名此AP为area_1。

说明

ap auth-mode命令缺省情况下为MAC认证，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行**ap auth-mode mac-auth**命令。

举例中使用的AP为AP5030DN，具有射频0和射频1两个射频。AP5030DN的射频0为2.4GHz射频，射频1为5GHz射频。

```
[Router] wlan ac
[Router-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[Router-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 00e0-fc76-e360
[Router-wlan-ap-0] ap-name area_1
[Router-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
```

```
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[Router-wlan-ap-0] quit
[Router-wlan-view] quit
```

将AP上电后，当执行命令**display ap all**查看到AP的“State”字段为“nor”时，表示AP正常上线。

```
[Router] display ap all
Total AP information:nor : normal          [1]
-----
ID  MAC           Name  Group  IP           Type           State STA Uptime
-----
0   00e0-fcf6-e360 area_1 ap-group1 10.23.100.254 AP6010DN-AGN   nor  0   4H:49M:11S
-----
Total: 1
```

步骤6 配置RADIUS服务器模板、RADIUS认证方案和RADIUS计费方案

 说明

请确保RADIUS服务器地址、端口号、共享密钥配置正确，并且和RADIUS服务器保持一致。

配置RADIUS服务器模板。

```
[Router] radius-server template radius_huawei
[Router-radius-radius_huawei] radius-server authentication 10.23.200.1 1812
[Router-radius-radius_huawei] radius-server accounting 10.23.200.1 1813
[Router-radius-radius_huawei] radius-server shared-key cipher YsHsjx_202206
[Router-radius-radius_huawei] quit
```

配置RADIUS方式的认证方案。

```
[Router] aaa
[Router-aaa] authentication-scheme radius_huawei
[Router-aaa-authen-radius_huawei] authentication-mode radius
[Router-aaa-authen-radius_huawei] quit
```

配置RADIUS方式的计费方案。

```
[Router-aaa] accounting-scheme scheme1
[Router-aaa-accounting-scheme1] accounting-mode radius
[Router-aaa-accounting-scheme1] accounting realtime 15
[Router-aaa-accounting-scheme1] quit
[Router-aaa] quit
```

 说明

- 以设备与iMaster NCE控制器对接为例，计费功能并非真实意义上的计算费用，而是通过计费报文维护终端的在线信息。
- **accounting realtime**命令用来配置实时计费间隔。实时计费间隔的取值对设备和RADIUS服务器的性能有要求，实时计费间隔的取值越小，对设备和RADIUS服务器的性能就越高。请根据用户数设置实时计费间隔。

用户数	实时计费间隔
1 ~ 99	3min
100 ~ 499	6min
500 ~ 999	12min
≥1000	≥15min

步骤7 配置802.1X接入模板“d1”**说明**

802.1X接入模板默认采用EAP认证方式。请确保RADIUS服务器支持EAP协议，否则无法处理802.1X认证请求。

```
[Router] dot1x-access-profile name d1
[Router-dot1x-access-profile-d1] quit
```

步骤8 配置认证模板“p1”

```
[Router] authentication-profile name p1
[Router-authentication-profile-p1] dot1x-access-profile d1
[Router-authentication-profile-p1] authentication-scheme radius_huawei
[Router-authentication-profile-p1] accounting-scheme scheme1
[Router-authentication-profile-p1] radius-server radius_huawei
[Router-authentication-profile-p1] quit
```

步骤9 配置WLAN业务参数

创建名为“wlan-security”的安全模板，并配置安全策略。

```
[Router] wlan ac
[Router-wlan-view] security-profile name wlan-security
[Router-wlan-sec-prof-wlan-security] security wpa2 dot1x aes
[Router-wlan-sec-prof-wlan-security] quit
```

创建名为“wlan-ssid”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。

```
[Router-wlan-view] ssid-profile name wlan-ssid
[Router-wlan-ssid-prof-wlan-ssid] ssid wlan-net
[Router-wlan-ssid-prof-wlan-ssid] quit
```

创建名为“wlan-vap”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板、SSID模板和认证模板。

```
[Router-wlan-view] vap-profile name wlan-vap
[Router-wlan-vap-prof-wlan-vap] forward-mode tunnel
[Router-wlan-vap-prof-wlan-vap] service-vlan vlan-id 101
[Router-wlan-vap-prof-wlan-vap] security-profile wlan-security
[Router-wlan-vap-prof-wlan-vap] ssid-profile wlan-ssid
[Router-wlan-vap-prof-wlan-vap] authentication-profile p1
[Router-wlan-vap-prof-wlan-vap] quit
```

配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“wlan-vap”的配置。

```
[Router-wlan-view] ap-group name ap-group1
[Router-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-vap wlan 1 radio 0
[Router-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-vap wlan 1 radio 1
[Router-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤10 配置AP射频的信道和功率**说明**

射频的信道和功率自动调优功能默认开启，如果不关闭此功能则会导致手动配置不生效。举例中AP射频的信道和功率仅为示例，实际配置中请根据AP的国家码和网规结果进行配置。

关闭AP射频0的信道和功率自动调优功能，并配置AP射频0的信道和功率。

```
[Router-wlan-view] ap-id 0
[Router-wlan-ap-0] radio 0
[Router-wlan-radio-0/0] calibrate auto-channel-select disable
[Router-wlan-radio-0/0] calibrate auto-tpower-select disable
[Router-wlan-radio-0/0] channel 20mhz 6
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[Router-wlan-radio-0/0] eirp 127
[Router-wlan-radio-0/0] quit
```

关闭AP射频1的信道和功率自动调优功能，并配置AP射频1的信道和功率。

```
[Router-wlan-ap-0] radio 1
[Router-wlan-radio-0/1] calibrate auto-channel-select disable
[Router-wlan-radio-0/1] calibrate auto-tpower-select disable
[Router-wlan-radio-0/1] channel 20mhz 149
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[Router-wlan-radio-0/1] eirp 127
[Router-wlan-radio-0/1] quit
[Router-wlan-ap-0] quit
[Router-wlan-view]
```

步骤11 提交配置

在WLAN视图下的配置结束后执行**commit**命令进行下发到AP。

```
[Router-wlan-view] commit all
```

步骤12 检查配置结果

完成配置后，用户可通过无线终端搜索到SSID为**wlan-net**的无线网络。用户使用公司指定的终端设备时，先对终端设备进行MAC认证，认证成功后再对使用终端设备的用户进行802.1X认证。用户使用非公司指定的终端设备时，无法进行认证。

----结束

配置文件

Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
vlan batch 100 to 101
#
authentication-profile name p1
dot1x-access-profile d1
authentication-scheme radius_huawei
accounting-scheme scheme1
radius-server radius_huawei
#
dhcp enable
#
radius-server template radius_huawei
radius-server shared-key cipher %^%#Oc6_BMCw#9gZ2@SMVtk!PAC6>Ou*eLW/"qLp+f#$%^%#
radius-server authentication 10.23.200.1 1812 weight 80
radius-server accounting 10.23.200.1 1813 weight 80
#
aaa
authentication-scheme radius_huawei
authentication-mode radius
accounting-scheme scheme1
accounting-mode radius
accounting realtime 15
#
interface Vlanif100
ip address 10.23.100.1 255.255.255.0
dhcp select interface
#
interface Vlanif101
ip address 10.23.101.1 255.255.255.0
dhcp select interface
#
interface Ethernet0/0/1
port link-type trunk
port trunk pvid vlan 100
port trunk allow-pass vlan 100
#
interface Ethernet0/0/2
port link-type trunk
```



```
port trunk allow-pass vlan 101
#
ip route-static 10.23.200.0 255.255.255.0 10.23.101.2
#
capwap source interface vlanif100
#
wlan
security-profile name wlan-security
security wpa2 dot1x aes
ssid-profile name wlan-ssid
ssid wlan-net
vap-profile name wlan-vap
forward-mode tunnel
service-vlan vlan-id 101
ssid-profile wlan-ssid
security-profile wlan-security
authentication-profile p1
regulatory-domain-profile name domain1
ap-group name ap-group1
regulatory-domain-profile domain1
radio 0
vap-profile wlan-vap wlan 1
radio 1
vap-profile wlan-vap wlan 1
ap-id 0 ap-mac 00e0-fc76-e360
ap-name area_1
ap-group ap-group1
radio 0
channel 20mhz 6
eirp 127
calibrate auto-channel-select disable
calibrate auto-tpower-select disable
radio 1
channel 20mhz 149
eirp 127
calibrate auto-channel-select disable
calibrate auto-tpower-select disable
#
dot1x-access-profile name d1
#
return
```

3.8 NAC FAQ

3.8.1 802.1x 用户动态 VLAN 什么情况下才能生效

基于端口方式（port-based）认证情况下，当用户接入的端口类型为hybrid且为untagged方式时，动态VLAN生效。

3.8.2 display access-user 时，为何有时不能显示 802.1x 用户的 IP 地址

用户认证上线后，设备捕获该用户的ARP报文，并从中学习到用户的IP地址。如果用户没有发出ARP报文，那么设备上就无法学习、并显示用户的IP地址。

3.8.3 802.1x 用户采用域配置的优先级顺序

优先级由高到低为：

1. 用户自带的域名

2. 系统视图下的默认域

3.8.4 MAC 旁路认证功能能否在主控板的固定接口上进行配置

不能。这个功能只在接口板上才支持。